

ARQUITECTURA AGÉNTICA ANTIGRAVITY — Auditoría Forense 360° Multiagente + Sistema Completo

Fecha: 2026-08-08, re-verificado y ampliado 2026-08-10 (\$0-D), 2026-08-11/12 (\$0-E...\$0-K en el camino, \$0-L Migración A confirmada en Supabase con evidencia), y 2026-08-13 (\$0-M...\$0-AC, cierre: hallazgo de gobernanza sobre el mandato exclusivo de 007 para este documento)

Auditor: Chief AI Architect / Auditor Forense de Sistemas Multiagente / DevSecOps Lead / Chief Software Auditor / System Architect

Alcance: proyecto raíz `c:\2026 AI EGI0C5\Antigravity JS`, **ambas ramas remotas** (`origin/master` y `origin/main`, ver \$0-D). `proyectos/` queda fuera del árbol de trabajo local (repos git independientes, `.gitignore:19-24`) — pero ver \$0-D sobre su relación real con `origin/main`.

Regla de evidencia: cero suposiciones — cada hallazgo cita archivo real. Donde el volumen hizo impracticable la lectura línea-por-línea de decenas de archivos (los skills de `agents/001_ORQUESTADOR_MAESTRO/_archivo_historico/skills_radar_legacy/`, o los 171 commits de `origin/main`), se declara el muestreo usado.

Estado del commit (rama master): local `12886c9`, **8 commits adelante de origin/master** (`d9e520a`) — sin push, decisión pendiente del usuario. Incluye el trabajo de refactor de `001_ORQUESTADOR_MAESTRO/ architecture-gate.cjs` de esta sesión (ruteo estático, motor de resiliencia, audit trail JSONL).

Estado de la rama main: `origin/main` (rama default real del repo en GitHub — `remotes/origin/HEAD -> origin/main`), HEAD en `9dfb577`, último commit **2026-08-10** (hoy). Nunca tocada por esta sesión ni por ninguna versión anterior de este documento.

0. QUÉ CAMBIÓ DESDE LA ÚLTIMA VERSIÓN DE ESTE DOCUMENTO

La versión anterior de `docs/ARQUITECTURA_AGENTICA_ANTIGRAVITY.md` (2026-08-08, madrugada) documentó 7 de 9 scripts sueltos en `agents/` como rotos/fósiles/huérfanos. Desde entonces, en la misma jornada, se ejecutó una remediación real:

Ítem del documento anterior	Estado ahora
<code>agents/auditor-integridad.cjs</code> (fósil, 11/11 rutas inexistentes)	Eliminado
<code>agents/bridge-server.cjs</code> (2º servidor Express, puerto 3001, API rota)	Eliminado
<code>agents/skill-dispatcher.cjs</code> (schema <code>available_skills</code> inexistente)	Eliminado
<code>agents/index.js</code> (import roto a <code>config.js</code>)	Eliminado
<code>agents/ContextManager.js</code> (referencia a proyecto purgado)	Eliminado
<code>agents/Agente001/050/051/052.js</code> (huérfanos, solo importados por <code>index.js</code>)	Eliminados
<code>MinMaxChat.jsx</code> + <code>/api/openrouter/*</code>	Eliminados por completo — decisión de producto: el backend solo expone Claude
<code>CLAUDE_MODEL</code> hardcodeado en 2 archivos distintos	Centralizado vía <code>PRIMARY_AI_MODEL</code> en <code>.env</code> (<code>claude-sonnet-4-6</code>)
<code>claves_privadas.txt</code> (26 líneas, incluía JWT legacy <code>service_role</code> de Supabase, token de gestión <code>sbp...</code> , Hostinger, GitLab con password en texto plano)	Reducido a 7 líneas — solo lo que coincide con <code>.env</code> activo (backup fuera del repo)
Historial git local/remoto sin ancestro común	Resuelto — <code>origin/master</code> ahora = <code>d9e520a</code> (ver \$6.4 para el detalle de riesgo que esto implicó)
<code>GET /api/health</code> — falso positivo (solo verificaba env var)	Corregido — ping real cacheado 120s

Lo que **no** cambió y sigue vigente tal cual: los 25 skills legacy (ahora en `agents/001_ORQUESTADOR_MAESTRO/_archivo_historico/skills_radar_legacy/`, huérfanos, sin consumidor), la brecha `IDENTITY.md-vs-ejecución` en 052/056, la ausencia de panel `/admin`, y los 4 sistemas de agentes coexistentes (A/B/C/E).

0-B. SEGUNDA RONDA (2026-08-08, misma jornada) — reparación de un renombramiento a medias iniciado por Gemini

Otra sesión (Gemini, según reportó el usuario) comenzó a reenumerar el Escuadrón Élite de 5 a 8 roles y se cortó a mitad de camino por límite de tokens, dejando 2 archivos modificados sin commitear y en contradicción directa entre sí: `AGENTS.md` (nueva topología, 8 roles, refería al rol nuevo como `008_AUDITOR_DE_CODIGO`) y `.claude/agents/architect.md` (mismo rol, pero como `006_AUDITOR_DE_CODIGO`, dos veces). Detectado con `git status / git diff` en frío antes de tocar nada — ninguna carpeta física de `agents/` había sido tocada todavía.

El usuario eligió completar el esquema de Gemini tal cual (001-008), asumiendo `008` como el número correcto. Esto exigía reenumerar carpetas reales que colisionaban con los nuevos IDs de rol — un paso que Gemini nunca llegó a proponer ni ejecutar.

Trabajo completado esta ronda:

- 5 carpetas renombradas (`git mv`, historial preservado): `000_ORQUESTADOR` → `001_ORQUESTADOR_MAESTRO`, `001_gestor_datos` → `009_gestor_datos`, `002_redactor_tecnico` → `010_redactor_tecnico`, `005_Radar1_minero` → `011_Radar1_minero`, `006_Radar2_Estratega` → `012_Radar2_Estratega`.

- `ESCUADRON_ELITE` en `architecture-gate.cjs` reescrito completo: 8 roles, subordinados reales reasignados por función (ej. los 7 subordinados del antiguo `002_INGENIERIA_TOTAL` pasan a `005_INGENIERO_BACKEND`, ninguno calificaba como frontend).
- Contradicción 006/008 resuelta en `architect.md` (ganó 008, coincide con `AGENTS.md`).
- **Hallazgo adicional durante la reparación, no relacionado con Gemini:** `skills/ag_skills_registry.json` ya tenía 25 rutas rotas desde el archivado de la ronda anterior de hoy (nunca se actualizó ese registro al mover los skills a `_archivo_historico/`) — reparado en la misma pasada, con las skills archivadas ahora marcadas explícitamente como tales (`skills_archivadas_2026-08-08`, separadas del único skill real que vivía en la misma lista, `Skill_Protocolo_Fuente_Unica`).
- `sync_registry.cjs` ahora excluye `_archivo_historico/` de su escaneo — sin esto, redescubriría las 25 skills archivadas como "nuevas" en cada corrida.
- `ANTHROPIC_MODEL` hardcodeado por tercera vez en `architecture-gate.cjs` (se había centralizado en `server.js` y `m1Pipeline.js`, se pasó por alto este) — corregido a `process.env.PRIMARY_AI_MODEL`.
- `IDENTITY.md` de 050/052/056 y del propio `001_ORQUESTADOR_MAESTRO` actualizados (referencias cruzadas a las carpetas renombradas).
- `AGENTS.md` §IV-B corregida: los agentes `06X` que Gemini clasificó como "Agentes de Apoyo" del Escuadrón Élite en realidad viven en `.agent/agents/` (Sistema B, scaffold genérico de terceros) — no son parte de este sistema en absoluto.

0-C. TERCERA RONDA (2026-08-08, misma jornada) — auditoría de calidad real de los 12 skills activos + de los 8 roles del Escuadrón Élite en sí mismos

Pedido explícito del usuario: no solo confirmar que los skills existen (§0/§0-B ya lo hizo), sino leer su contenido y juzgar si están a la altura de un "Escuadrón Élite". Se leyeron íntegros los 12 archivos de skill activos (no archivados) más los 3 scripts Python de `011_Radar1_minero`. Resultado en detalle en §2.3 (skills) y §1.4 (los 8 roles como entidades, sin sus subordinados).

Bugs propios encontrados y corregidos durante esta lectura (no relacionados con Gemini, míos de la ronda anterior):

- `agents/011_Radar1_minero/radar_oficial.py:8-9` seguía escribiendo a `agents/005_Radar1_minero/...` (nombre viejo) — el barrido de referencias de §0-B solo cubrió `.js/.cjs/.json/.md`, nunca `.py`.
- `agents/001_ORQUESTADOR_MAESTRO/puente_ejecutor.py:10-11` — mismo patrón, seguía apuntando a `agents/000_ORQUESTADOR/...`.
- `agents/001_ORQUESTADOR_MAESTRO/puente_ejecutor.py:17` — `ALLOWED_SCRIPTS` (allowlist de seguridad del daemon) seguía aceptando `000_Orquestador.cjs`, el nombre retirado en §0-B — corregido a `architecture-gate.cjs`. Sin este fix, el daemon habría rechazado el script legítimo mientras técnicamente seguía "permitiendo" uno que ya no existe.

Hallazgo nuevo — "Protocolo Titán" (rol `008_AUDITOR_DE_CODIGO`) es un término huérfano: buscado en todo el proyecto (`.md`, `.cjs`, `*.js`) — aparece exactamente 2 veces, ambas la misma frase de una línea (`AGENTS.md` y su espejo en `architecture-gate.cjs`). No hay ningún documento, skill o lógica que lo defina. Es un nombre sin contenido detrás, acuñado por Gemini.

0-D. CUARTA RONDA (2026-08-10) — hallazgo crítico: `origin/master` y `origin/main` son dos historiales sin ancestro común

Pedido explícito del usuario: re-verificar este documento contra el estado real de disco antes de darlo por vigente, no reescribirlo desde cero. Verificación de rutina (`git fetch` + `git branch -a`) reveló algo que ninguna versión anterior de este documento sabía.

El hallazgo, verificado con comandos de solo lectura, sin tocar ningún archivo:

```
git merge-base origin/master origin/main → sin salida, exit 1 (sin ancestro común)
remotes/origin/HEAD -> origin/main → main es la rama default real en GitHub
origin/main: 171 commits, último 2026-08-10 17:48 (HOY)
origin/master: HEAD local 8 commits adelante, último commit propio ajeno a main
```

Es la misma clase de hallazgo que §6.4 ya documentó una vez (historial local/remoto sin ancestro común, resuelto por un force-push externo) — pero esta vez entre **dos ramas remotas del mismo repo**, nunca detectado hasta ahora porque ninguna auditoría anterior corrió `git fetch` con visibilidad de todas las ramas antes de concluir.

0-D.1 `origin/main` no es una variante de Antigravity JS — es otro proyecto

Leyendo `origin/main:AGENTS.md` y `origin/main:.claude/agents/architect.md` (vía `git show`, sin checkout) queda explícito: el proyecto se autodenomina **"RadarFondos 360"**, no Antigravity JS. Cita textual de su propio `architect.md`:

> "Eres el Agente Arquitecto de RadarFondos 360 [...] Adaptado del patrón ya construido y verificado en `Antigravity JS/.claude/agents/architect.md` (proyecto raíz) — mismo mandato, criterios ajustados a la arquitectura real de este repo."

Es decir: quien construyó esto **ya sabía y documentó explícitamente** que Antigravity JS y RadarFondos 360 son proyectos distintos — y aun así ambos terminaron pusheados al mismo repositorio de GitHub (`jaansave-CKN/Antigravity-JS`), en ramas distintas. Esto coincide con memoria ya registrada del usuario: RadarFondos 360 (`proyectos/Proy_03_RadarFondos/` en disco local) comparte la misma base Supabase que el proyecto raíz — no son independientes a nivel de datos, y ahora tampoco lo son a nivel de repositorio git.

Riesgo real, no solo de organización: `origin/main:AGENTS.md` documenta una Capa 2 de fallback a Supabase REST con `service_role` (**bypasea RLS**) para RadarFondos 360. El proyecto raíz (rama `master`) tiene su propio hallazgo crítico sin resolver de un JWT `service_role` legacy de Supabase (§6.4, §11). Si ambos proyectos comparten instancia de Supabase (memoria del usuario lo confirma), **ambos riesgos podrían ser la misma superficie de ataque**, no dos hallazgos independientes — pendiente de que el usuario confirme si es la misma instancia/proyecto Supabase antes de revocar credenciales de un lado sin considerar el otro.

0-D.2 Huella agéntica real de `origin/main` — mucho más chica que la de `master`, y con su propia deuda de documentación

Auditando `agents/` , `.claude/` , `.agents/` , `backend/agents/` y `backend/services/` de `origin/main` (vía `git ls-tree / git show` , sin checkout — mismo rigor de evidencia que el resto del documento):

Ruta en <code>origin/main</code>	Contenido real	Veredicto
<code>agents/</code>	2 archivos: <code>scraper_core.py</code> + su <code>.pyc</code> cacheado	🟡 Un scraper suelto, no una jerarquía de agentes — nada que ver con el Escuadrón Élite de <code>master</code>
<code>.claude/agents/architect.md</code>	Gate real, adaptado del patrón de <code>master</code> (mismo mandato: solo lectura, bloquea antes de escribir código)	🟢 Genuino — describe con precisión verificable el backend real (<code>server.js</code> ~4800 líneas, <code>backend/routes/</code> , <code>backend/config/database.config.js</code> de 2 capas)
<code>.claude/settings.json</code>	Config de Claude Code del repo	Sin auditar en profundidad — fuera del foco multiagente
<code>.agents/skills/obsidian-context.md</code>	1 skill de contexto Obsidian	🟡 Menor, sin relación con orquestación
<code>backend/agents/</code>	<code>arbolObjetivosAgent.js</code> , <code>normativoAgent.js</code> — 2 agentes de dominio reales	🟢 Pequeño pero con nombres de dominio específicos (no genéricos como los stubs de <code>050</code> - <code>056</code> en <code>master</code>)
<code>backend/services/geminiCircuitBreaker.js</code> , <code>aiTokenLogger.js</code>	Circuit breaker de cuota + logger de tokens para FinOps — ambos existen de verdad , confirmado por contenido	🟢 Esto es exactamente lo que la auditoría de <code>master</code> marcó como 🔴 AUSENTE (\$7.2) — <code>main</code> sí lo construyó

Hallazgo de higiene documental, mismo patrón que "Protocolo Titán" (\$0-C) pero en la otra rama: `origin/main:.claude/agents/architect.md` cita `docs/AUDITORIA_MULTIAGENTE_2026-08-04.md` como la auditoría que originó la regla "cero código sin diseño aprobado" — **ese archivo no existe en `origin/main`** (verificado, `git cat-file -t` falla, y no aparece bajo ningún nombre similar en `docs/`). Es una referencia rota a un documento que o se perdió, o nunca se commitó, o vivía en otra rama/repo — el mismo tipo de "injerto mal ejecutado" que pidió detectar el prompt original, encontrado ahora en la rama que no se había auditado nunca.

0-D.3 Qué significa esto para el resto de este documento

0-F. SEXTA RONDA (2026-08-11, misma jornada) — `002` resuelve el bloqueo escalado por `005` , ADR-0001

El usuario escaló formalmente el bloqueo que `005_INGENIERO_BACKEND` reportó al ser creado (\$0-E) al rol `002_ARQUITECTO_DE_SOFTWARE` , pidiendo veredicto sobre (1) vía de autenticación definitiva y (2) plano de portabilidad de WORM/OCC desde `Proy_05_SIG` y `Proy_03_RadarFondos` .

Se leyeron íntegros los 2 archivos de migración candidatos a portar más `database.config.js` y `010_rls_complete_audit.sql` / `005_rls_saas_hardening.sql` de `Proy_03_RadarFondos` (definición real de las funciones RLS que usan). **Hallazgo que cambió el veredicto:** la política RLS del proyecto hermano no es una alternativa gratuita a configurar Third-Party Auth — su rama `current_tenant_uid()` exige un GUC de sesión (`app.tenant_id`) que solo funciona con conexión `pg.Pool` persistente (este proyecto retiró `pg` deliberadamente), y su rama `current_auth_uid()` / `auth.uid()` tiene la *misma* dependencia de Third-Party Auth que bloquea al proyecto raíz. Además, `Proy_03_RadarFondos/backend/config/database.config.js` confirma que su propia Capa 1 (RLS real vía `pg.Pool`) depende de que el usuario "habilite el pooler en Supabase dashboard" — no garantizado —, y degrada a la misma Capa 2 (REST + `SERVICE_KEY` , bypass total) que el hallazgo original de `005` . Es decir: el proyecto que se iba a copiar como "más seguro" tiene el mismo problema sin resolver, solo que fraseado distinto.

Veredicto emitido, documentado en `docs/ADR/ADR-0001-auth-rls-worm-occ.md` : Third-Party Auth como vía definitiva (no reintroducir `pg`), con el guardrail Node actual (`assertValidTenant` + `WHERE tenant_id` explícito) como control primario mientras tanto — no removerlo. Portabilidad de WORM/OCC partida en 2 migraciones: **Migración A** (triggers append-only + OCC de aplicación) autorizada ya, sin nuevo veredicto; **Migración B** (RLS real sobre esas tablas) bloqueada hasta que el usuario confirme Third-Party Auth activo en el dashboard. `.claude/agents/005-ingeniero-backend.md` actualizado con un bloque "Gate resuelto" que resume estas condiciones.

Hallazgo cruzado no pedido, relevante para §6.4: `database.config.js` de `Proy_03_RadarFondos` documenta en su propio comentario que una credencial `service_role` real quedó commitada ahí antes y fue/debe ser rotada — dado que ambos proyectos comparten instancia Supabase (memoria ya registrada del usuario), **pendiente que el humano confirme si es la misma credencial ya marcada crítica en §6.4** antes de dar esa revocación por completamente cerrada.

0-G. SÉPTIMA RONDA (2026-08-11, misma jornada) — `005` ejecuta Migración A de ADR-0001

El usuario autorizó explícitamente a `005_INGENIERO_BACKEND` a ejecutar Migración A (WORM + OCC), con Migración B (RLS real) explícitamente fuera de alcance. Entregables reales, no solo documentados:

- `src/modules/formulador/migrations/007_worm_occ_shadow_ledger.sql` — tablas `project_version_hashes` (Fase 4.1) y `security_violations_ledger` (Fase 4.2, Shadow Ledger), ambas append-only vía trigger (`RAISE EXCEPTION` en `UPDATE / DELETE`), con RLS habilitado + política `USING(true)` marcada explícitamente como provisional (no confundir con protección real — Migración B la reemplaza). RPCs: `registrar_version_hash` , `obtener_ultimo_hash` , `registrar_violacion_seguridad` .
- `src/modules/formulador/occGuard.js` — módulo Node nuevo: hash SHA-256 estable (orden de claves normalizado), `assertVersionOrConflict()` (aborta 409 si el hash del cliente no coincide con el último registrado), `registrarViolacionSeguridad()` (best-effort, fire-and-forget, mismo patrón que `aiTokenLogger.js` de `Proy_03_RadarFondos`).
- `src/modules/formulador/FormuladorPgController.js` (`guardarModulo10`) — único endpoint de este controller que reemplaza un recurso existente, por eso es donde se ancla OCC: valida versión antes de escribir, registra el nuevo hash tras escribir (best-effort), y alimenta el Shadow Ledger cuando la RPC rechaza la escritura por no pertenecer al tenant (`tenant_mismatch`) — consumidor real del Shadow Ledger desde el día uno, no una tabla huérfana.
- `src/shared/infrastructure/validation.js` — `schemas.modulo10` acepta `version_hash` opcional (64 chars, sha256 hex).
- Preservado sin alterar, por instrucción explícita:** `assertValidTenant()` y el filtro `WHERE tenant_id` de las RPC existentes — siguen siendo el control primario hasta que Migración B esté activa.

- **Respetado el veto duro del ADR:** ningún archivo nuevo reintroduce `pg ni SET LOCAL app.tenant_id` — las 2 tablas nuevas se escriben solo vía RPC `SECURITY INVOKER` autocontentida, mismo patrón que el resto del esquema.

Validación de gate ejecutada, resultado real (no maquillado): `node agents/architecture-gate.cjs --check-gate` (modo gratuito, sin costo de API) → ● Sin aprobación vigente: el estado de `agents/src/` cambió después de la firma. Esto es el comportamiento **correcto y esperado** del gate — cualquier cambio de código invalida la firma anterior por diseño (`hashEstado()` , autoinvalidante). Aprobar una firma nueva requiere `--aprobar-diseno` , que sí gasta la API de Anthropic — no se ejecutó unilateralmente; queda como acción pendiente a decisión del usuario, no como un fallo de esta ronda. Los 3 archivos JS nuevos/modificados pasaron `node --check` (sintaxis válida) antes de este intento de gate.

0-H. OCTAVA RONDA (2026-08-11, misma jornada) — purga física de `.agent/` , reparación de enlaces rotos

Verificado en disco antes de actuar (no se aceptó la directiva como hecho sin comprobarlo, per protocolo de este proyecto): `.agent/` **efectivamente fue eliminada** (`ls .agent` → "No such file or directory"), y `.claude/agents/architect.md` fue renombrado a `.claude/agents/002-arquitecto-de-software.md` (`git status` mostró el rename `R`). `git status` también reveló que un actor externo a esta sesión ya había agregado `001-orquestador-maestro.md` y `008-auditor-de-codigo.md` a `.claude/agents/` — no creados por esta sesión, releídos íntegros antes de tocarlos (mismo criterio de "no confiar en cambios ajenos sin re-verificar" documentado en `proyectos/Proy_03_RadarFondos/CLAUDE.md`).

Hallazgo no pedido, pero real: esos 2 archivos nuevos traían sus propios defectos, no solo los enlaces rotos por la purga:

- `001-orquestador-maestro.md` §2 seguía ruteando a `004_INGENIERO_FRONTEND` (nombre retirado 2026-08-11, reemplazado por `004_SENTINELA_FRONTEND` en rondas anteriores de esta misma jornada) — corregido.
- `001-orquestador-maestro.md` §4 reintroducía la clasificación "06X = Agentes de Apoyo" que la ronda §0-B ya había corregido una vez (esos archivos vivían en `.agent/agents/` , recién destruida) — ahora era una referencia a una carpeta que ya no existe en absoluto. Reescrito como nota de fuente única de verdad.
- `008-auditor-de-codigo.md` tenía `name: 006_auditor_de_codigo` en el frontmatter pese a llamarse `008-auditor-de-codigo.md` — el mismo tipo exacto de contradicción `006-vs-008` que §0-C ya había resuelto una vez y bautizado "Protocolo Titán huérfano". Corregido a `008-auditor-de-codigo` (y las 2 menciones del cuerpo del archivo).

Enlaces reparados (la orden original):

- `agents/architecture-gate.cjs` — 11 referencias a `.claude/agents/architect.md` (incluida `ARCHITECT_PROMPT_PATH` , la ruta que de verdad carga el prompt del gate) actualizadas a `002-arquitecto-de-software.md` . Verificado que el archivo resuelto existe en disco (`ls` confirmó) y que `architect.md` ya no existe bajo ningún path.
- `AGENTS.md` §III y §IV — referencia del Axioma 1 actualizada; tabla de topología reescrita con la ruta real de cada subagente en `.claude/agents/` (6 de 8 roles ya tienen archivo real: `001` , `002` , `003` , `004` , `005` , `008` ; `006` / `007` siguen sin subagente propio, marcado explícitamente); §IV-B reescrita para declarar `.agent/` eliminada en vez de seguir apuntando ahí.
- `.claude/agents/002-arquitecto-de-software.md` — `name: architect` (frontmatter) no se había actualizado al renombrar el archivo; corregido a `002-arquitecto-de-software` — sin esto, el identificador interno seguía siendo el viejo pese al `git mv` .
- `.claude/agents/003-esp-diseno-stitch.md` — 1 referencia a `architect.md` corregida.

Validación de gate: `agents/architecture-gate.cjs` pasa `node --check` (sintaxis válida). `--check-gate` corre de punta a punta sin crashear y reporta correctamente `Sin aprobación vigente` — esperado, cualquier cambio de archivo invalida la firma anterior por diseño. No se ejecutó `--aprobar-diseno` (gasta API) sin autorización explícita.

0-I. NOVENA RONDA (2026-08-11, misma jornada) — auditoría forense de `008_AUDITOR_DE_CODIGO` sobre Migración A, hallazgo crítico corregido antes de tocar Supabase

El usuario, correctamente, no aceptó la aprobación del gate de la ronda §0-H como escrutinio real del código de Migración A — esa firma cubrió el trabajo de gobernanza de agentes, sus propias razones dicen explícitamente "no toca... src/modules/..." en este diff" pese a que los 3 archivos de Migración A estaban en el mismo diff. Se transfirió el mando a `008_AUDITOR_DE_CODIGO` para una revisión línea por línea, adversarial, de los 3 archivos, antes de autorizar nada contra Supabase.

Hallazgo CRÍTICO — el OCC tal como se construyó no bloquea la colisión que dice prevenir: `occGuard.assertVersionOrConflict()` (lee el último hash vía RPC `obtener_ultimo_hash`) y la escritura (RPC `guardar_modulo10`) eran **2 llamadas PostgREST separadas — 2 transacciones Postgres independientes, sin lock entre ellas**. Bajo concurrencia real (el único caso que le importa a OCC — "modificación concurrente en obra", Fase 4.1 del mandato original), 2 requests simultáneos sobre el mismo proyecto pueden ambos leer el mismo "último hash", ambos pasar el check, y ambos escribir — TOCTOU (time-of-check-to-time-of-use) clásico. El mecanismo "funcionaba" solo en el caso trivial sin concurrencia real, que es precisamente el caso que no necesita protección.

Hallazgo MEDIO — registrar_version_hash rompía en guardados sin cambios: un guardado idéntico al anterior produce el mismo hash, chocando con el índice único `idx_pvh_unique_hash` (`duplicate key` , error 500) para un caso que no es un error.

Hallazgo MEDIO, documentado, no "corregible" en esta capa — TRUNCATE bypassa los triggers WORM: `BEFORE DELETE` / `BEFORE UPDATE` no interceptan `TRUNCATE` en Postgres. Solo explotable con acceso SQL directo (dashboard/administrador), que ya está fuera del perímetro de la aplicación — documentado en el propio archivo de migración para que "WORM" no se lea como garantía absoluta sin matiz.

Verificado y descartado como hallazgo (sin fabricar uno donde no lo hay): los 3 archivos no contienen ninguna operación financiera ni de costos — el requisito de aritmética entera en COP del mandato original no aplica a este diff, se declara explícitamente en vez de forzar un hallazgo falso. Sin riesgo de inyección SQL (parámetros vía RPC/PostgREST, sin concatenación de strings). Aislamiento de tenant correcto en ambas RPCs nuevas.

Corrección aplicada antes de sellar (008 no tiene `Write` / `Edit` en su propio mandato — la reparación la ejecutó la misma sesión, actuando como el rol con permiso de escritura, `005` , no el auditor):

- `007_worm_occ_shadow_ledger.sql` — `registrar_version_hash` ahora usa `ON CONFLICT (proyecto_id, hash_value) DO NOTHING` + lectura del registro existente — guardado sin cambios deja de ser un error 500.

- `008_occ_atomic_guardar_modulo10.sql` (nueva) — reemplaza `guardar_modulo10`: `SELECT ... FOR UPDATE` sobre la fila del proyecto (serializa escritores concurrentes del mismo proyecto) + comparación de `p_expected_hash` + `DELETE/INSERT` de indicadores + registro del nuevo hash, **todo en una sola transacción**. Sigue sin `pg`, sin `SET LOCAL app.tenant_id` — restricción dura del ADR-0001 respetada.
- `occGuard.js` y `FormuladorPgController.js` — `guardarModulo10` ya no hace un pre-check en llamada separada; calcula el hash en Node y lo pasa como `p_expected_hash / p_new_hash` a la RPC atómica. `assertVersionOrConflict` /el pre-check separado quedaron retirados del camino de escritura; `obtenerUltimoHash / registrarVersionHash` se conservan como utilidades advisory documentadas (ej. UI que avisa "esto cambió" antes de editar), nunca como gate de escritura.

Validación: los 3 archivos JS pasan `node --check . --check-gate` vuelve a reportar (correctamente) que la firma anterior ya no es válida — el nuevo archivo `008_occ_atomic_guardar_modulo10.sql` cambia el listado de `src/`, autoinvalidando la aprobación previa por diseño. No se ejecutó `--aprobar-diseño` (gasta API) sin autorización explícita.

Commit sellado, alcance exclusivamente de este hallazgo (feat(db):): `src/modules/formulador/migrations/007_worm_occ_shadow_ledger.sql`, `008_occ_atomic_guardar_modulo10.sql`, `occGuard.js`, `FormuladorPgController.js`, `src/shared/infrastructure/validation.js` — el resto de cambios pendientes (gobernanza de agentes, ADR, esta auditoría) queda fuera de este commit a propósito, no se mezclan alcances distintos en un mismo commit.

Sobre "autorización final para ejecutar el SQL en Supabase": el código queda blindado por esta ronda, pero aplicar DDL/triggers nuevos contra la instancia de producción de Supabase es una acción real, de alto impacto y sin deshacer trivial — no se ejecutó de forma autónoma. Los archivos `007` y `008` de `src/modules/formulador/migrations/` están listos para aplicarse (`psql $DATABASE_URL -f ...` o el editor SQL de Supabase, en ese orden), a la espera de confirmación humana explícita para el paso de producción en sí, no solo para el código que lo implementa.

0-J. DÉCIMA RONDA (2026-08-11, misma jornada) — despliegue a Supabase reportado 2 veces, verificado 2 veces, ninguna confirmada; herramienta quirúrgica entregada

Tras el "GO-CODE" de producción (\$0-I), la unidad humana reportó éxito 2 veces al aplicar `007_worm_occ_shadow_ledger.sql` + `008_occ_atomic_guardar_modulo10.sql` vía el editor SQL de Supabase. Ambas veces se verificó por PostgREST (`SUPABASE_URL / SUPABASE_SERVICE_KEY` de `.env`, proyecto `ozivmsvxbdtjkzleqbcy`) con las mismas 5 sondas de solo lectura (tabla `project_version_hashes`, tabla `security_violations_ledger`, RPC `obtener_ultimo_hash`, RPC `registrar_version_hash`, RPC `guardar_modulo10` con firma de 5 parámetros) — **resultado idéntico, byte por byte, en ambas corridas:** solo `project_version_hashes` existe; el resto sigue devolviendo `404` (`PGRST205 / PGRST202`).

Que el segundo barrido diera exactamente igual al primero es la pista, no solo un "sigue fallando" — descarta que haya sido simplemente "faltó ejecutar de nuevo" y apunta a una de 2 causas no distinguibles desde PostgREST hacia afuera: (a) el DDL se está aplicando a una instancia Supabase distinta de la que apunta `.env`, o (b) el caché de esquema de PostgREST no se refrescó tras el DDL.

Entregable quirúrgico: `src/modules/formulador/migrations/_verificar_migracion_a.sql` — script de un solo disparo, para correr DENTRO del propio editor SQL de Supabase (elimina la ambigüedad de "¿es mi vista desde afuera la que está mal, o el DDL nunca llegó?"): consulta `information_schema / pg_proc / pg_trigger` directamente para dar un veredicto OK/FALTA por cada uno de los 5 objetos + los 4 triggers WORM, y termina con `NOTIFY pgrst, 'reload schema'`; para forzar el refresco de caché sin costo de volver a aplicar DDL.

Hallazgo técnico adicional, documentado dentro del propio script: `CREATE OR REPLACE FUNCTION` con distinto número de parámetros no reemplaza la función existente en Postgres — la identidad de una función es (nombre + tipos de parámetros), así que la versión nueva de `guardar_modulo10` (5 parámetros) y la vieja (3 parámetros) coexisten como sobrecarga si la migración corre bien, no se sustituyen solas. El script deja una consulta de confirmación y un `DROP FUNCTION` opcional (a ejecutar manualmente, solo después de confirmar que la versión nueva funciona) para no dejar código muerto respondiendo al mismo nombre.

Sin declarar Misión Cumplida todavía — pendiente de que el próximo intento se verifique con esta herramienta dentro del propio Supabase antes de que se reporte como éxito.

Entregable adicional — bloque atómico de despliegue: el patrón "2 pegados separados, 2 estados a medias, cero error visible" se repitió lo suficiente como para dejar de tratarlo como incidente aislado. Se creó `src/modules/formulador/migrations/_deploy_atomico_migracion_a.sql` — combina 007+008 en un único `BEGIN / COMMIT` explícito con 9 puntos de control (`RAISE NOTICE`), incluye el `DROP FUNCTION` de la firma vieja de `guardar_modulo10` (3 parámetros) que `CREATE OR REPLACE` con distinto número de argumentos no elimina por sí solo (identidad de función en Postgres = nombre+tipos de parámetros, no un simple reemplazo), y termina con la verificación de los 8 objetos + `NOTIFY pgrst, 'reload schema'` en la misma pantalla.

Institucionalizado, no solo parcheado esta vez (a pedido explícito del usuario — "esto debe estar entre las habilidades del orquestador o arquitecto"): `.claude/agents/005-ingeniero-backend.md` ahora tiene una regla permanente — todo DDL que entregue de aquí en adelante debe venir en bloque atómico con esas mismas 5 propiedades (transacción explícita, checkpoints, idempotencia, `DROP` de overloads viejos, verificación inline). `.claude/agents/002-arquitecto-de-software.md` suma un 6º criterio de evaluación: no aprobar una propuesta de DDL que no cumpla ese formato — la responsabilidad de blindar el próximo despliegue no depende de que se repita el mismo incidente para que alguien se acuerde de exigirlo.

0-K. UNDÉCIMA RONDA (2026-08-11, misma jornada) — despliegue parcial verificado con evidencia nueva, causa raíz distinta a las rondas anteriores

Cuarto reporte de "éxito" del despliegue en Supabase. Verificado por API (mismas 5 sondas de siempre) — esta vez el resultado **sí cambió**, a diferencia de los 2 intentos anteriores (byte por byte idénticos): `security_violations_ledger` ya existe (antes `404`). Progreso real, no más un estado congelado.

Pero apareció un hallazgo nuevo, más sutil que "no se aplicó nada": `guardar_modulo10` (5 parámetros) ahora **existe y responde**, pero falla en tiempo de ejecución con `42703: column "version_hash" does not exist` — un error que no puede venir del código auditado (ningún archivo de este proyecto declara una columna con ese nombre;

`version_hash` solo existe como clave de un JSON de retorno y como campo del body en Node, nunca como columna SQL). `obtener_ultimo_hash` sigue en `404`, pero esta vez con una pista reveladora: PostgREST sugiere una función existente `obtener_ultimo_hash(p_project_id)` — un solo parámetro, en inglés, distinto a la firma real (`p_tenant_id, p_proyecto_id`).

Causa raíz identificada: hay versiones divergentes de estas funciones ya viviendo en la base — de un intento anterior, una edición manual, o una mezcla de borradores no confirmada. `CREATE OR REPLACE FUNCTION` en Postgres identifica una función por nombre **más tipos de parámetro**, no por archivo de origen ni por nombre de parámetro — si la firma divergente no coincide exactamente con la de este proyecto, `CREATE OR REPLACE` crea un *overload* nuevo y dejaba la versión vieja (rota) respondiendo al mismo nombre, invisible hasta que se prueba en vivo.

Fix aplicado a `_deploy_atomico_migracion_a.sql` antes de un nuevo intento (no se adivinó la firma divergente, se eliminó la clase completa del problema): nuevo **BLOQUE 0**, al inicio de la transacción, que consulta `pg_proc` dinámicamente y elimina (`DROP FUNCTION`) **todos** los overloads existentes de las 4 funciones RPC de Migración A, sin importar su firma, antes de recrear la versión canónica. Ya no depende de que alguien identifique manualmente qué firma vieja quedó viva.

Sin declarar éxito todavía — pendiente de que se corra la versión actualizada del script (con el Bloque 0 de limpieza) y se verifique de nuevo.

0-L. DUODÉCIMA RONDA (2026-08-12) — Migración A confirmada en Supabase, causa raíz cerrada con evidencia

Tras 7 rondas de "éxito reportado, verificación en rojo", la causa se identificó y se cerró: quedaba una tabla `project_version_hashes` con un esquema divergente (mucho más simple que las 11 columnas de este diseño — confirmado por un error real de Postgres: `null value in column "hash_value"`, fila fallida con solo 3 valores) de algún intento previo. `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` nunca la tocaba porque, técnicamente, ya existía — solo con la forma equivocada. Se agregó `DROP TABLE IF EXISTS project_version_hashes, security_violations_ledger CASCADE` (confirmadas vacías por API antes de borrar, cero riesgo de datos) al inicio de `_deploy_atomico_migracion_a.sql`, además del **BLOQUE 0** de la ronda anterior (limpieza dinámica de overloads de función). Commit `f63cfdc`.

Barrido final, verificado por API, no solo reportado:

Objeto	Resultado
<code>project_version_hashes</code>	✅ <code>200</code>
<code>security_violations_ledger</code>	✅ <code>200</code>
<code>obtener_ultimo_hash</code>	✅ <code>200</code> , retorna <code>{"hash_value": null, "created_at": null}</code> — comportamiento exacto de la función para un proyecto sin hash previo
<code>registrar_version_hash</code>	✅ Rechaza correctamente un proyecto inexistente (<code>P0001</code> , mismo mensaje del <code>RAISE EXCEPTION</code> del código fuente)
<code>guardar_modulo10</code> (5 parámetros)	✅ Misma validación correcta, mismo mensaje

Sin probar todavía (no forzado a propósito, para no ensuciar producción): que el trigger WORM bloquee un `UPDATE` / `DELETE` real, y el comportamiento de OCC bajo una colisión real con datos existentes — ambos se validan naturalmente en el primer uso real del módulo Formulador, no requieren una prueba sintética contra producción.

Migración A: cerrada. Fases 2.2 y parte de 3 (guardrail de tenant, base de cálculo COP) ya estaban. Fase 1 (WORM) y Fase 4.1/4.2 (OCC atómico, Shadow Ledger) ahora tienen estructura real en la base de datos viva, no solo en el código. Migración B (RLS real) sigue bloqueada por ADR-0001, pendiente de que el usuario confirme Third-Party Auth en Supabase.

0-M. AUDITORÍA ENFOCADA — AGENTES 001-006 (2026-08-12)

Repetición del protocolo forense original, esta vez con alcance explícito del usuario limitado a los roles `001_ORQUESTADOR_MAESTRO` a `006_DEVSECOPS_INFRAESTRUCTURA` (excluye `007` / `008`). Cada hallazgo se releyó en disco en esta misma ronda, no se heredó de memoria de rondas anteriores — donde algo no cambió desde `$0-H/$0-L` se dice explícitamente "sin cambio, re-verificado hoy".

0-M.1 Inventario total y organigrama jerárquico (001-006)

Rol	Archivo real	Tools	¿Subagente ejecutable o etiqueta?
<code>001_ORQUESTADOR_MAESTRO</code>	<code>.claude/agents/001-orquestador-maestro.md</code> (creado por actor externo a esta sesión, corregido 2026-08-11)	Read, Grep, Glob, Bash, Write, Edit, Agent, WebSearch, WebFetch	🟢 Real — único punto de contacto declarado con el usuario, tabla de ruteo a 002-008
<code>002_ARQUITECTO_DE_SOFTWARE</code>	<code>.claude/agents/002-arquitecto-de-software.md</code>	Read, Grep, Glob (solo lectura)	🟢 Real — único con gate técnico verdadero: invocado por <code>agents/architecture-gate.cjs --aprobar-diseno</code> (API Anthropic real), firma SHA-256 autoinvalidante, obligatorio vía <code>.git/hooks/pre-commit</code>
<code>003_ESP_DISENO_STITCH</code>	<code>.claude/agents/003-esp-diseno-stitch.md</code>	Read, Grep, Glob	🟢 Real — solo lectura, audita tokens Tailwind/estilos, sin conexión a herramientas <code>mcp__stitch__*</code> (fuera de su alcance por diseño)
<code>004_SENTINELA_FRONTEND</code>	<code>.claude/agents/004-sentinela-frontend.md</code>	Read, Grep, Glob	🟢 Real — solo lectura, detecta stubs huérfanos (<code>FrozenPage.jsx</code>) y contratos de build rotos
<code>005_INGENIERO_BACKEND</code>	<code>.claude/agents/005-ingeniero-backend.md</code>	Read, Write, Edit, Grep, Glob, Bash	🟢 Real — único de los 6 con permiso de escritura , mayor blast radius del grupo, gobernado por <code>docs/ADR/ADR-0001-auth-rls-worm-occ.md</code>

Rol	Archivo real	Tools	¿Subagente ejecutable o etiqueta?
006_DEVSECOPS_INFRAESTRUCTURA	No existe — confirmado con ls .claude/agents/ en esta misma ronda	—	🔴 Etiqueta pura — solo vive como entrada en ESCUADRON_ELITE (agents/architecture-gate.cjs:47-53) y en AGENTS.md

Árbol jerárquico (fuente: agents/architecture-gate.cjs:29-63 , cruzado con .claude/agents/*.md).

```
001_ORQUESTADOR_MAESTRO (.claude/agents/001-orquestador-maestro.md)
|  Único punto de contacto con el usuario – enruta, no ejecuta código operativo.
|
├─ 002_ARQUITECTO_DE_SOFTWARE (.claude/agents/002-arquitecto-de-software.md)
|   Sin subordinados en ESCUADRON_ELITE – es un gate transversal, no un nodo
|   de dominio. Invocado por agents/architecture-gate.cjs antes de cualquier
|   commit (.git/hooks/pre-commit + --check-gate).
|
├─ 003_ESP_DISEÑO_STITCH (.claude/agents/003-esp-diseno-stitch.md)
|   subordinados: [] – nunca tuvo carpeta propia en agents/
|
├─ 004_SENTINELA_FRONTEND (.claude/agents/004-sentinela-frontend.md)
|   subordinados: [] – mismo patrón que 003
|
├─ 005_INGENIERO_BACKEND (.claude/agents/005-ingeniero-backend.md)
|   ├── 009_gestor_datos
|   ├── 011_Radar1_minero
|   ├── 012_Radar2_Estratega
|   ├── 050_Formulador_proy
|   ├── 07-ing-concreto_GFRC      (fuera de dominio Formulador/Radar)
|   └── 08-estratega-neuromarketing (fuera de dominio Formulador/Radar)
|
└─ 006_DEVSECOPS_INFRAESTRUCTURA [SIN SUBAGENTE REAL]
    ├── 03-analista-secop
    ├── 052_Form_Administrativo
    ├── 14-analista-comportamiento
    └── 015_intelligence-core
```

Desalineaciones de rol detectadas:

- ** 006 es el único de los 6 sin ningún archivo .claude/agents/*.md ** — su rol declarado ("Despliegues a producción, servidores, fiscalización de seguridad... COP") no coincide con ninguno de sus 4 subordinados reales (03-analista-secop , 052_Form_Administrativo , 14-analista-comportamiento , 015_intelligence-core — ninguno hace despliegues ni gestiona servidores). Ya documentado como mandato pendiente en AGENTS.md:37 y [[project_006_devsecops_pendiente]] (memoria persistente, 2026-08-11) — no repetido aquí como hallazgo nuevo, solo re-confirmado vigente.
- ¿Falta un nodo orquestador central? No — 001_ORQUESTADOR_MAESTRO cumple ese rol y tiene archivo real, a diferencia de la auditoría original (2026-08-08) donde este nodo no existía como subagente ejecutable de Claude Code, solo como convención en IDENTITY.md .
- ¿Agentes ejecutores operando sin validación previa? No entre 001-006: 005 (el único con Write / Edit) tiene instrucción explícita de invocar a 002 antes de tocar subsistemas nuevos (WORM/OCC), y esa regla se demostró cumplida en la práctica esta misma sesión (ADR-0001). El riesgo real no es ausencia de regla, es que el enforcement depende de que 005 la respete por convención — el frontmatter de Claude Code no tiene forma técnica de impedir que un agente con Write ignore una instrucción de texto (ya documentado en 005-ingeniero-backend.md:17).

Clasificación transversal vs. específico:

- Transversales (gobiernan todo el proyecto, no un dominio): 001 (enrutador), 002 (gate de arquitectura).
- Específicos por capa del proyecto: 003 / 004 (frontend/SPA), 005 (persistencia/backend), 006 (infraestructura — hoy sin implementación).

0-M.2 Auditoría anatómica y forense de skills (001-006)

001 y 002 no tienen skills propias en el sentido de agents//skills/.cjs — su lógica vive íntegra en el prompt del archivo .md (comportamiento de LLM, no código ejecutable independiente). 003 / 004 tampoco (solo lectura vía herramientas nativas de Claude Code). El código real vive bajo los subordinados de 005 y 006 :

Skill	Bajo	Función real (I/O)	Manejo de errores	Veredicto (re-confirmado hoy, ver §2.3 para el detalle original)
Skill_001_Fix-Encoding.cjs	005 → 009_gestor_datos	Corrige acentos rotos a entidades HTML	try/catch , retorna false en error	🟢 Real, funcional
Skill_001_Gestor-Encoding.cjs	005 → 009_gestor_datos	Igual + modo check	Parcial	🔴 Riesgo sin resolver: execSync('firebase deploy --only hosting') activable con --deploy , sin gate de confirmación (plan de remediación ítem 14, sigue pendiente)

Skill	Bajo	Función real (I/O)	Manejo de errores	Veredicto (re-confirmado hoy, ver §2.3 para el detalle original)
Skill_001_OCR_Soporte.cjs	005 → 009_gestor_datos	Solo lee extensión de archivo, cero OCR real	N/A	● Nombre engañoso, sin corregir
radar_oficial.py / test_fuentes.py	005 → 011_Radar1_minero	Scraping real (requests + BeautifulSoup)	try/except presente	● Técnicamente competente, rastrea 6 países no-Colombia (contradice Axioma II.2 de AGENTS.md , ítem 18 del plan de remediación, sin resolver)
Skill_050_Formulador_Proyecto.cjs	005 → 050_Formulador_proy	Generador de plantillas boilerplate, no formula nada	N/A	● Cita Skill_057_Interventor , rol que no existe en la numeración actual
Skills bajo 03-analista-secop , 052_Form_Administrativo , 14-analista-comportamiento , 015_intelligence-core	006 (huérfano)	Sin dueño real que las audite — 006 no tiene subagente que revise sus propios subordinados	—	● Brecha de gobernanza: estos 4 subordinados existen en disco pero ningún subagente real los fiscaliza (a diferencia de los de 005 , que sí tiene dueño ejecutable)

Escaneo de anomalías (001-006 específicamente):

- **Injerto confirmado y ya corregido esta sesión:** .claude/agents/001-orquestador-maestro.md fue agregado por un actor externo a esta sesión con 2 defectos reales — routing a 004_INGENIERO_FRONTEND (nombre retirado) y una sección "Agentes de Apoyo 06X" que reintroducía la clasificación ya corregida en la ronda §0-B, apuntando a una carpeta (.agent/) que para ese momento ya había sido destruida. Corregido en §0-H, verificado de nuevo hoy: grep -n "004_INGENIERO_FRONTEND\|06X" .claude/agents/001-orquestador-maestro.md → sin coincidencias, limpio.
- **Sin código huérfano nuevo detectado en 002-005** en esta ronda — los 4 archivos son internamente consistentes entre sí (cross-referencian nombres de archivo correctos: 002-arquitecto-de-software.md , 003-esp-diseno-stitch.md , 004-sentinel-a-frontend.md , 005-ingeniero-backend.md , sin ninguna mención residual a architect.md).
- **Duplicidad de habilidad no resuelta:** 003_ESP_DISENO_STITCH y 004_SENTINELA_FRONTEND ambos detectan "componentes huérfanos"/"stubs" desde ángulos distintos (visual vs. datos) — el propio archivo de 003 ya declara la coordinación explícita ("si el stub ya está documentado por 004, no lo reportes de nuevo") para prevenir que se cuente doble, pero es una instrucción de prompt, no un mecanismo técnico — mismo patrón de "restricción de honor" que el resto del sistema.

0-M.3 Mapa de integraciones, flujos y comunicaciones (001-006)

Único flujo con integración real de código verificable, sin cambios desde §0-D:

```

usuario → 001 (enrutamiento por prompt, sin código)
    → 005 propone tocar WORM/OCC
    → 002 evalúa (agents/architecture-gate.cjs → API Anthropic real,
        system prompt = 002-arquitecto-de-software.md, input = git diff)
    → veredicto {"aprobado": bool} → agents/disen_o_aprobado.json
    → .git/hooks/pre-commit bloquea el commit si la firma no es vigente
  
```

Este es el único punto donde "agente → backend/API externa" es código real, no solo prompt — todo lo demás en 001-006 es razonamiento de LLM sobre Read/Grep/Glob.

SPOF identificado: la firma de agents/disen_o_aprobado.json se invalida por **lista de archivos** en agents/ + src/ (hashEstado() en architecture-gate.cjs), no por contenido — un cambio de contenido en un archivo ya existente (sin agregar/quitar ninguno) **no invalida la firma**. Confirmado empíricamente esta sesión: varios commits de .claude/agents/*.md pasaron el gate sin pedir nueva aprobación porque no cambiaron la lista de archivos de src/ . Es una brecha real del propio gate de 002 — el mecanismo que se supone impide "código sin diseño aprobado" tiene un punto ciego ante ediciones de archivos ya existentes.

Brecha de estructuración sin aprobar, específica de 006: como 006 no tiene subagente real, cualquier tarea de "despliegue/infraestructura" delegada por 001 (según su propia tabla de ruteo, 001-orquestador-maestro.md:26) no tiene a quién llegar — cae por defecto en el agente ejecutor genérico (Claude principal), sin el filtro de dominio que si tienen 003 / 004 / 005 . No hay pérdida de contexto detectada en las transiciones 001→002 y 001→005 (ambas dejan rastro escrito: disen_o_aprobado.json , y los propios archivos .md de cada agente documentan el estado real del proyecto para que la siguiente invocación no repita trabajo) — pero 001→006 no puede dejar rastro porque no hay receptor.

0-M.4 Análisis de límites, bloqueos y gaps — expectativa vs. realidad (001-006)

Agente	Promesa	Realidad verificada hoy
001	"Tolerancia cero ante violaciones de arquitectura, aislamiento (RLS) o moneda (COP)"	Enrutador de prompt — no tiene mecanismo propio de bloqueo técnico; la tolerancia cero real la ejecuta 002 (gate) y el guardrail de assertValidTenant() en código, no 001
002	"Cero código sin diseño aprobado"	● Cumplida con mecanismo técnico real (hook + API), con el punto ciego de hashEstado() ya señalado en §0-M.3
005	"Aislamiento multi-tenant... Fase 2.1 cero service_role en lógica de negocio regular"	● Contradice el comportamiento actual documentado en su propio archivo (supabaseClient.js degrada a SERVICE_KEY siempre) — declarado explícitamente como contradicción conocida, no oculta
006	"Despliegues a producción, servidores, fiscalización de seguridad... COP"	● No existe ejecución alguna — ni despliegues, ni fiscalización, ni nada. 100% aspiracional

Regla de negocio COP (Axioma II.2 de AGENTS.md): entre 001-006, el único punto con cálculo financiero real es bajo 005 (AGT-053 en src/orchestrator-engine.js , AIU+IVA en COP, sin conversión de divisas) — cumple la regla en el único lugar donde aplica. 011_Radar1_minero (bajo 005) sigue rastreando 6 países no-Colombia, dato geográfico no financiero pero sí fuera del foco nacional declarado (Axioma II.2, ítem 18 del plan de remediación, sin resolver desde la auditoría original).

Aislamiento de estado por usuario: cumplido a nivel de código (`assertValidTenant()`), filtro `WHERE tenant_id` explícito en cada RPC de `005`) pero no a nivel de RLS real de Postgres — ver ADR-0001, Migración B sigue bloqueada por falta de Third-Party Auth (acción humana pendiente, no de ningún agente 001-006).

0-M.5 Plan de remediación y blindaje estructural (001-006)

#	Hallazgo	Agente	Criticidad	Estado
1	<code>006_DEVSECOPS_INFRAESTRUCTURA</code> sin subagente real, rol declarado no coincide con subordinados	006	Alta	Pendiente — mandato ya anotado en <code>AGENTS.md:37</code> y memoria persistente, no construido todavía
2	<code>hashEstado()</code> del gate no detecta cambios de contenido en archivos ya existentes (solo altas/bajas)	002	Media	Pendiente — no reportado en rondas anteriores, hallazgo de esta ronda
3	<code>Skill_001_Gestor_Encoding.cjs</code> dispara <code>firebase deploy</code> sin gate	005 (subordinado <code>009_gestor_datos</code>)	Alta	Pendiente desde \$2.3, sin cambio
4	<code>011_Radar1_minero</code> rastrea 6 países no-Colombia	005 (subordinado)	Media-baja	Pendiente, decisión de alcance sin tomar
5	Coordinación <code>003</code> ↔ <code>004</code> es solo instrucción de prompt, sin mecanismo técnico que impida doble reporte	003, 004	Baja	Aceptable — bajo impacto, ambos son de solo lectura
6	<code>001-006</code> no tiene receptor real cuando se delega infraestructura	001, 006	Media	Depende de #1 — se resuelve cuando <code>006</code> exista

Diseño del Agente de Arquitectura de Software — ya no es un diseño pendiente, es el hallazgo positivo central de esta auditoría enfocada: a diferencia del prompt original (que asumía la ausencia de este agente como brecha), `002_ARQUITECTO_DE_SOFTWARE` existe, tiene mecanismo técnico real (`.git/hooks/pre-commit` + `agents/architecture-gate.cjs --check-gate` , sin costo de API por commit; `--aprobar-diseno` invoca la API real de Anthropic solo cuando hace falta nueva firma), y se demostró funcionando en múltiples ciclos reales durante esta sesión (ADR-0001, Migración A). El único gap real de diseño que le queda es el de `hashEstado()` señalado en el ítem 2 — no la ausencia del agente.

0-N. CIRUGÍA ESTRUCTURAL 001-005 (2026-08-12) — 5 objetivos de remediación

Ejecución directa de los 5 hallazgos del plan de remediación de \$0-M.5, sin volver a auditar (ya estaba hecho):

- `hashEstado()` **reescrita** (`agents/architecture-gate.cjs`) — ahora hashea CONTENIDO de archivo (`crypto.createHash('sha256').update(fs.readFileSync(...))`), no solo nombres. Ampliado además a `.claude/agents/*.md` , que antes no estaba en el alcance de la firma en absoluto — se podía reescribir el prompt completo de cualquier agente sin invalidar nunca el gate.
- Trigger de despliegue eliminado** — `agents/009_gestor_datos/skills/Skill_001_Gestor_Encoding.cjs` ya no tiene `deploy()` , `execSync` , ni el flag `--deploy` . Verificado con grep: cero coincidencias.
- `Skill_Soporte_Automatico.cjs` **purgado** (`git rm agents/010_redactor_tecnico/skills/Skill_Soporte_Automatico.cjs`), y su entrada huérfana eliminada de `skills/ag_skills_registry.json` (JSON re-validado tras el cambio).
- `radar_oficial.py` **restringido a Colombia** — `FUENTES_ABIERTAS` pasó de 6 fuentes extranjeras (Costa Rica, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá) a 1 sola: SECOP II, reutilizando la URL ya validada en `test_fuentes.py` del mismo directorio (no se inventó una URL nueva). Extracción de presupuesto reescrita de `presupuesto_usd` (patrones USD/EUR) a `presupuesto_cop` (formato COP, punto como separador de miles). `test_fuentes.py` no requería cambio — ya solo tenía SECOP Colombia + 2 organismos multilaterales (BID, UNDP), ninguno de los 6 países señalados.
- No aplicaba** — verificado con grep que `100_reparador_codigo / 09-legal-licitaciones` ya no existían en `IDENTITY.md` , resuelto en una ronda anterior.

Validación: sintaxis verificada en los 4 archivos tocados (`node --check` ×3, `py_compile` ×1, JSON re-parseado). `--check-gate` reporta correctamente que la firma anterior ya no es válida — la reescritura de `hashEstado()` invalida cualquier firma previa por diseño, además de los cambios reales de contenido. No se ejecutó `--aprobar-diseno` (gasta API) sin autorización explícita.

0-O. HALLAZGO Y FIX — `001` con permiso de escritura pese a mandato de solo-enrutamiento (2026-08-12)

Pregunta exploratoria del usuario ("cómo subir la eficacia del Escuadrón 001-005") reveló la inconsistencia de mayor impacto detectada hasta ahora: `001_ORQUESTADOR_MAESTRO` tenía `Write` , `Edit` y `Bash` directos en su frontmatter (`.claude/agents/001-orquestador-maestro.md`) pese a que su propio \$1 dice "tu función NO es escribir código operativo". Era el único agente del Escuadrón capaz de mutar el repositorio sin pasar por el único punto de enforcement técnico real del sistema (`.git/hooks/pre-commit` + `agents/architecture-gate.cjs`) — `002 / 003 / 004` no tienen permiso de escritura en absoluto, y `005` (el único que sí lo tiene) está explícitamente instruido a invocar a `002` antes de tocar subsistemas nuevos.

Fix: `tools` de `001` reducido a `Read` , `Grep` , `Glob` , `Agent` , `WebSearch` , `WebFetch` — sin `Write / Edit / Bash` . Documentado en el propio archivo (\$4 nueva) el porqué, para que no se reintroduzca por error en una futura edición. `001` queda forzado a delegar vía `Agent` a `002 - 005` para cualquier tarea que mute el repo, en vez de poder ejecutar por fuera del gate.

0-P. BLINDAJE "RELOJ SUIZO" 001-005 (2026-08-12) — 3 fixes estructurales

Ejecución de los 3 hallazgos de mayor severidad del reporte élite de esta misma fecha (hook no versionado, cero tests del gate, 003/004 sin enforcement técnico). El 4º (auto-aprobación sin separación de funciones) queda documentado como riesgo aceptado, no implementado — es una decisión de proceso, no de código.

1. Hook versionado. `scripts/pre-commit.sh` (lógica real, trackeada por git) + `scripts/install-git-hooks.cjs` (instalador cross-platform) + `"prepare": "node scripts/install-git-hooks.cjs"` en `package.json` (corre automático en `npm install`). `.git/hooks/pre-commit` es ahora un wrapper de 2 líneas que invoca al script versionado — verificado funcionando end-to-end (`--check-gate` sigue bloqueando correctamente vía el wrapper nuevo).

2. Tests del gate. `scripts/architecture-gate.test.cjs` (Node nativo, `node:test`, cero dependencias nuevas) — 10 casos, cubren exactamente la clase de bug que ya se coló una vez sin detectarse (contenido vs. nombre de archivo), más el mecanismo de subgates nuevo. Requirió un cambio estructural en `agents/architecture-gate.cjs`: se agregó guardia `if (require.main === module)` alrededor de `ejecutarTodosLosAgentes()` y `module.exports` — antes, un simple `require()` del archivo (como hace un test) disparaba el batch executor completo de verdad, sin ningún guardia. `npm run test:gate` para correrlos.

3. Subgates elite para 003/004. Mecanismo genérico en `architecture-gate.cjs` (objeto `SUBGATES`) que engancha cualquier agente de solo lectura al mismo `--check-gate` obligatorio que ya protegía solo a `002`. Si un commit toca `src/**/*.jsx|tsx`, `--check-gate` ahora exige un veredicto vigente de `004_SENTINELA_FRONTEND` (`agents/veredicto_004.json`) y `003_ESP_DISENO_STITCH` (`agents/veredicto_003.json`), cada uno con su propio campo de aprobación (`limpio / diseño_valido`) y firma de hash sobre el contenido staged relevante — mismo patrón que `002`, pero paramétrico. Nuevo modo `--aprobar-subgate <agentId>` invoca la API real de Anthropic con el prompt de ese agente. **Diseñado para que agregar un futuro agente "elite" sea una entrada nueva en `SUBGATES`, no una reescritura** — respuesta directa al pedido del usuario de que "los demás agentes que se agreguen estén al nivel Elite".

Validación: `node --check limpio`, `npm run test:gate` → 10/10, `--check-gate` real verificado (bloquea correctamente en el gate de `002`, que corre primero por diseño). No se ejecutó `--aprobar-diseño` ni `--aprobar-subgate` (gastan API) sin autorización.

0-Q. PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU) — 2026-08-12

A pedido explícito del usuario ("control absoluto... que sea escalable para futuros agentes"), se construyó el PMU real sobre el gate ya probado, no un sistema paralelo:

- `agents/pmu/estado_operativo.json` — foto única del escuadrón completo, generada por código. Auto-descubre agentes vía `descubrirAgentes()` leyendo `.claude/agents/*.md` (parseo minimalista de frontmatter `name / tools`, sin dependencia YAML) — un agente nuevo aparece en el tablero sin tocar código, que es la respuesta directa a "escalable para futuros agentes".
- `agents/pmu/telemetria.jsonl` — append-only, una línea por cada decisión real de gate (`--check-gate`, `--aprobar-diseño`, `--aprobar-subgate`), con tipo/subsistema/resultado/razón/timestamp. Antes no había manera de responder "¿cuántas veces bloqueó el gate?" sin leer la narrativa a mano.
- `--pmu-status` — comando nuevo, sin costo de API, imprime el tablero legible por humano en el momento.

Verificado funcionando de verdad, no solo compilando: corrí `--pmu-status` contra el estado real del repo — detectó los 6 agentes existentes (001-005, 008), marcó correctamente que `001` ya no tiene permiso de escritura (fix de la ronda anterior) y que `005 / 008` sí lo tienen. **Hallazgo que el propio tablero sacó a la luz, no buscado a propósito:** `008_AUDITOR_DE_CODIGO` tiene `Bash` en su frontmatter pese a que su mandato dice "NO ESCRIBE CÓDIGO NUEVO" — a diferencia del caso de `001` (que no tenía ningún uso legítimo para esas herramientas), `008` sí podría necesitar `Bash` para su rol de QA/Red Team (correr pruebas, intentar exploits) — no se tocó sin confirmar la intención real, queda señalado, no corregido unilateralmente.

Fuera de alcance de esta ronda, a propósito (no es "una entrada de config más"): un agente que vigile `telemetria.jsonl` y proponga fixes sin intervención humana, y un protocolo estructurado de mensajería entre agentes (hoy siguen coordinando por prosa en su system prompt, no por mensajes con confirmación de recibido). Señalados como siguiente fase si se quiere llevar el PMU más allá de estado+telemetría.

Validación: `node --check limpio`, `npm run test:gate` → **14/14**, `--pmu-status` corrido en vivo contra el repo real (no un mock), `estado_operativo.json` real generado y committeado como evidencia del primer corte.

0-R. 006_DEVSECOPS_INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDO — perfil élite completo (2026-08-12)

A pedido del usuario ("no te parece que le falta mucho" tras una primera propuesta demasiado tímida), se amplió el mandato antes de construir: no solo auditar `render.yaml / npm audit` bajo demanda, sino cerrar 3 brechas de seguridad reales que esta misma sesión ya había descubierto y dejado sin dueño (secretos filtrados, `.env.example` inexistente, dependencias nunca auditadas).

Subagente real: `.claude/agents/006-devsecops-infraestructura.md` — `tools: Read, Grep, Glob, Bash`, sin `Write / Edit` (auditor, no executor). Documenta explícitamente que NO debe tocar los 4 subordinados huérfanos sin que se le pida (orden del usuario: esa limpieza espera a que el Escuadrón esté completo, ver memoria persistente).

Chequeos deterministas nuevos en `agents/architecture-gate.cjs`, sin costo de API, corren en TODO `--check-gate`:

- Escaneo de secretos** (`escanearSecretos`) — patrones específicos de bajo falso-positivo (JWT de 3 segmentos, AWS Access Key, bloque PEM de llave privada, asignación `key=valor` larga) sobre el contenido staged real (`git show :archivo`), no el de disco. Bloquea `.env` real por nombre de archivo, sin falta leer contenido.
- `.env.example` (`verificarEnvExample`) — **no existía en la raíz del proyecto**, confirmado y corregido en esta misma ronda: se generó con las 28 variables reales de `.env`, solo nombres. El chequeo ahora compara nombres y bloquea si se desincroniza en el futuro.
- `npm audit` (`verificarDependencias`) — solo corre cuando `package.json / package-lock.json` está en el diff (no en cada commit, evita depender de red en cada commit sin relación). **Hallazgo real, no hipotético:** al probarlo contra las dependencias reales de este proyecto, encontró **4 vulnerabilidades críticas, 20 altas, 21 moderadas, 2 bajas** — nadie había corrido `npm audit` en ningún punto de esta sesión hasta ahora. No se aplicó ningún fix automático (`npm audit fix` puede romper builds, requiere autorización explícita del usuario, mismo criterio que toda acción de alto impacto de esta sesión).

PMU: `006-devsecops-infraestructura` aparece solo en `--pmu-status` (auto-discovery, cero código nuevo necesario) — confirmado en vivo, 7 de 8 agentes ahora tienen subagente real (falta solo `007`).

Validación: `node --check limpio`, `npm run test:gate` → **18/18**, `--pmu-status` y `--check-gate` corridos en vivo contra el repo real. Corrección de un bug real encontrado en el camino: `npm.cmd` en Windows requiere `shell:true` para ejecutarse (es un batch script, no un binario nativo) — args siempre literales fijos, nunca input externo, así que la

0-S. ROSTER COMPLETO — 8 de 8, + CI real (2026-08-12)

007_DOCUMENTADOR_AS_BUILD construido: `.claude/agents/007-documentador-as-build.md`, `tools: Read, Write, Edit, Grep, Glob` (blast radius limitado a `docs/`). Su mandato original (artefacto atado a `ejecutarTodosLosAgentes()`, el batch executor legado — nunca corrió de verdad, `docs/as-build/` no existe en disco) se amplió a lo que en la práctica ya se venía haciendo toda esta sesión: mantener este mismo documento como registro as-built vivo. **Con esto, los 8 roles del Escuadrón Élite tienen subagente real — roster completo.**

Fase 3 de la estrategia 100/100 — CI real, no solo el hook local: `.github/workflows/gate.yml` — corre `npm run test:gate` en cada push/PR a `master/main`, sin costo de API (no invoca `--aprobar-diseno`). Cierra la brecha de que el hook de pre-commit, aunque ya versionado (S0-P), solo protege a quien lo tiene instalado — un clone sin `npm install`, o un commit con `--no-verify`, no pasa por él. El paso de `npm audit` queda con `continue-on-error: true` a propósito — las 4 críticas/20 altas de S0-R siguen sin resolver, bloquear el CI por eso ahora mismo pararía todo el equipo sin que nadie lo haya decidido explícitamente. Instrucción dejada en el propio workflow: quitar `continue-on-error` cuando se resuelvan.

Hallazgo de precisión, encontrado al sellar esta misma ronda: el chequeo de dependencias de `006` disparaba con solo que `package.json` estuviera en el diff, sin importar qué cambiara adentro — bloqueó un commit que solo agregaba 2 scripts npm, sin tocar ninguna dependencia. Corregido (`diffTocaDependencias()`): ahora inspecciona el diff staged real y solo aplica si un renglón dentro de `dependencias / devDependencias` cambió de verdad.

Pendiente explícito, no resuelto a propósito (orden del usuario, 2026-08-12): limpieza/reasignación de los subordinados huérfanos de `005` y `006` — se aplaza hasta este punto (roster completo), que es exactamente donde estamos ahora. Sigue en memoria persistente, sacar a relucir en la próxima ronda.

Validación: `npm run test:gate` → 19/19, `--pmu-status` confirma 8/8 agentes con subagente real, `--check-gate` pasa limpio tras el fix de precisión, YAML del workflow validado. Commit `c89c54f` sella todo lo de esta ronda hasta `006`; `007` + CI se commitean aparte a continuación.

0-T. CIERRE DE LOS 4 PENDIENTES HUMANOS + LIMPIEZA DE SUBORDINADOS (2026-08-12)

3 de 4 pendientes verificados de forma independiente, no solo aceptados por reporte:

- npm audit fix (manual, sin --force):** verificado con `npm audit --json real` — bajó de 47 a **23 vulnerabilidades** (2 críticas, 7 altas, 14 moderadas, 0 bajas). Coincide exacto con lo reportado. Correcto no forzar — `--force` de npm aplica bumps de versión mayor que pueden romper el build sin aviso.
- JWT service_role de Supabase:** revocación reportada desde el dashboard. **No verificable por mí** — no tengo forma de confirmar el estado de una key desde fuera del dashboard de Supabase. Se acepta el reporte, sin evidencia independiente (a diferencia de los otros 3 puntos).
- Rama de despliegue en Render:** `origin/radfor360-production` — confirmado que la rama **existe de verdad** en el remoto (`git fetch + git branch -a`). Cuál rama usa Render en el dashboard sigue sin ser verificable desde disco, pero la existencia de la rama que el usuario nombró es real, no inventada.
- Limpieza/reasignación de subordinados de 005 / 006 :** autorizada y ejecutada esta misma ronda (detalle abajo).

Limpieza de subordinados — ejecutada

- Purgados** (`git rm`, vacíos, cero código, mismo criterio que `Skill_Soporte_Automatico.cjs`): `agents/03-analista-secop`, `agents/14-analista-comportamiento`.
- Reasignados** de `006_DEVSECOPS_INFRAESTRUCTURA` a `005_INGENIERO_BACKEND` en `ESCUADRON_ELITE` (`agents/architecture-gate.cjs`): `052_Form_Administrativo`, `015_intelligence-core` — su contenido real (Formulador, gestión de proyectos de construcción/SECOP) nunca fue infraestructura de despliegue.
- 006_DEVSECOPS_INFRAESTRUCTURA queda con subordinados: []** — ya no agrupa carpetas legacy ajenas a su dominio; su trabajo vive en su propio subagente (`.claude/agents/006-devsecops-infraestructura.md`) y en los chequeos deterministas del gate. Esto cierra, por fin, la desalineación de rol que la auditoría original señaló en S1.4 (2026-08-08): " `006` dice hacer despliegues, ninguno de sus subordinados lo hacía".
- Referencias colgantes corregidas: `skills/ag_skills_registry.json` (2 entradas huérfanas eliminadas), `agents/001_ORQUESTADOR_MAESTRO/IDENTITY.md` (tabla de ruteo ya no cita `03-analista-secop`), `.claude/agents/006-devsecops-infraestructura.md` (nota de origen actualizada de "pendiente" a "resuelto").

Validación: `node --check` limpio, `npm run test:gate` → 19/19, `--pmu-status` sigue mostrando 8/8 correctamente tras la reasignación.

0-U. Migración A — confirmación definitiva en Supabase (2026-08-12)

Tras el hallazgo de S0-J a S0-L (esquema divergente, "updated_at" en vez del diseño real — evidencia de que se estaba pegando un script distinto al del repositorio en varias rondas), se le entregó al usuario el contenido exacto de `_deploy_atomico_migracion_a.sql` directamente en el chat para copiar sin intermediarios. Verificado por API, independiente del reporte:

Objeto	Resultado
<code>project_version_hashes</code>	✅ 200
<code>security_violations_ledger</code>	✅ 200
<code>obtener_ultimo_hash</code>	✅ 200, {"hash_value": null, "created_at": null} — comportamiento exacto del código fuente
<code>registrar_version_hash</code>	✅ Rechaza proyecto inexistente con el mensaje <code>P0001 real del RAISE EXCEPTION</code>
<code>guardar_modulo10</code> (5 parámetros)	✅ Misma validación correcta

Migración A: confirmada en producción, con evidencia independiente, no solo por reporte. Cierra la saga de despliegue que ocupó varias rondas de esta sesión — la causa raíz nunca fue el código (auditado y corregido desde \$0-K) sino que, en más de una ocasión, se ejecutó contra Supabase un script distinto al del repositorio.

0-V. Third-Party Auth (Firebase) activado — Migración B desbloqueada (2026-08-13)

Esto supersede lo dicho en \$0-G (línea "Migración B sigue bloqueada"), \$0-M.5 y el ADR-0001 sobre el estado de Third-Party Auth — no se reescriben esas secciones (convención de este documento), pero a partir de esta fecha son historia, no estado vigente.

El usuario activó "Third-Party Auth → Firebase" en el dashboard de Supabase (Authentication → Sign In / Providers → Third-Party Auth , Firebase Project ID antigra-vity-jairo-2026 , estado ENABLED). Verificado EN VIVO, no solo por captura de pantalla de la UI:

- 1. **PostgREST acepta JWT real de Firebase** — se generó un ID token real (custom token de Admin SDK intercambiado vía Identity Toolkit REST) para un uid de prueba desechable, y GET /rest/v1/formulador_proyectos con ese JWT respondió 200 (antes: 401 PGRST301 , "no suitable key was found to decode the JWT").
- 2. **Aislamiento por tenant confirmado** — el mismo JWT de prueba, sobre un tenant SIN datos propios, no vio el único proyecto real existente (perteneciente a otro tenant) — 0 filas, con la tabla confirmada no-vacía vía SERVICE_KEY .
- 3. **Acceso a datos propios confirmado (sin regresión)** — se creó un proyecto nuevo con un JWT de prueba (vía insertar_fase1 , mismo path que usa FormuladorPgController.js en producción), y ESE MISMO usuario pudo leerlo (obtener_fase1) y listarlo (listar_proyectos) con su propio JWT — descarta que RLS esté bloqueando también el acceso legítimo (regresión que sí era posible: RLS activo sin política de "dueño" puede denegar todo, no solo lo ajeno).

Efecto real en el código, sin tocar una sola línea: sbFetch() (src/modules/formulador/supabaseClient.js) ya no degrada a SERVICE_KEY en el caso normal — el intento con el JWT del usuario final tiene éxito, así que ESA es la respuesta que se usa. El fallback a SERVICE_KEY sigue en el código (para tareas internas sin JWT de usuario) pero dejó de ser la ruta dominante.

.claude/agents/005-ingeniero-backend.md **actualizado en consecuencia** — Fase 2.1 de su mandato ya no es una contradicción activa, Migración B (políticas RLS explícitas para reemplazar las USING(true) provisionales de Migración A) queda desbloqueada, sujeta al mismo gate de 002 que cualquier DDL nuevo.

Sin verificar todavía, pendiente de decisión de 002 si aplica: si hace falta escribir políticas RLS explícitas (CREATE POLICY) para las tablas formulador_* , o si el comportamiento de Supabase sin política explícita (deniega a authenticated salvo mecanismo interno no confirmado en detalle) es suficiente tal cual. No se investigó el mecanismo exacto por el que Supabase logra el aislamiento sin una política CREATE POLICY visible en el código de este repo — es un comportamiento de la plataforma, no algo que este proyecto haya configurado explícitamente en SQL.

Todo lo demás (\$1-\$14) describe con precisión la rama master — verificado de nuevo hoy (agents/, .claude/agents/architect.md , pre-commit hook, listado de carpetas: sin drift detectado más allá del trabajo propio de esta sesión). **Pero "master" puede no ser la rama que Render despliega realmente** — remotes/origin/HEAD apunta a main , que es la convención estándar de GitHub para señalar la rama por defecto. Esto no se puede resolver desde disco; requiere que el usuario confirme en el dashboard de Render cuál rama está configurada para el servicio radar-formulador-360 .

0-W. Auditoría de 007_DOCUMENTADOR_AS_BUILD — configurado pero inactivo (2026-08-13)

El usuario pidió auditoría profunda de 007 (¿está 100/100, merece estar en el escuadrón?). Veredicto: **el mandato (el texto del archivo) es sólido, pero el agente nunca operó en la práctica** — confirmado por el propio PMU (generarEstadoOperativo() : gate: "sin_gate_propio", ultimo_veredicto: null para 007) y por evidencia directa:

- 1. **PDF desactualizado, corregido esta ronda** — docs/ARQUITECTURA_AGENTICA_ANTIGRAVITY.pdf seguía siendo de antes de \$0-U/\$0-V pese a que el mandato de 007 promete regenerarlo. No existía ningún script reutilizable para hacerlo (se hacía ad-hoc en sesiones anteriores, sin dejar artefacto). Se creó scripts/generar_pdf_arquitectura.cjs (markdown→HTML propio, sin dependencia nueva, → Edge headless --print-to-pdf) y se regeneró el PDF con este mismo contenido.
- 2. **Subordinado fantasma purgado** — ESCUADRON_ELITE['007_DOCUMENTADOR_AS_BUILD'].subordinados listaba a 010_redactor_tecnico , cuyas 2 skills (Skill_002_Redactor_Propuestas.cjs , Skill_002_Generador_Anexos.cjs) no las importa nada en src/ / server.js — código muerto, mismo patrón ya purgado de 006 (\$0-... limpieza de subordinados 2026-08-12). Se cortó la asignación (subordinados: []); la carpeta agents/010_redactor_tecnico/ no se borró (a diferencia de las purgadas de 006), solo se dejó de citar como subordinado real.
- 3. **Nunca invocado vía el mecanismo real (Agent tool)** en ninguna sesión — todo el trabajo de documentación atribuido a "007" hasta hoy lo hizo Claude principal directamente. No corregido en esta ronda (es un hábito de invocación, no un bug de código); queda como pendiente para la próxima vez que se cierre una ronda de trabajo significativa: invocar a 007 de verdad, no hacer su trabajo por él.

Conclusión: 007 se queda en el escuadrón (el rol es necesario — 005 ya quedó desactualizado una vez sobre RLS, ver \$0-V, y ese es exactamente el tipo de brecha que 007 debería atrapar). Se cierran las 2 brechas de código (PDF stale, subordinado fantasma); la brecha de invocación real queda documentada, no resuelta.

0-X. Topología de ramas formalizada — origin/main NO es de este proyecto (2026-08-13)

Orden del usuario ("Protocolo Zero Trust", Fase 1): unificar origin/master y origin/main bajo una sola fuente de verdad alineada con radfor360-production . **Ejecutado parcialmente, con una corrección de premisa crítica antes de tocar nada:**

Verificado en vivo antes de cualquier acción:

```
origin/main → 9dfb577 "fix(sre): Fase 4b – sanitización dinámica de fichaTecnica (XSS de datos)"
origin/master → d9e520a "fix(core): blindaje Nivel Dios..."
merge-base(main, master) → (vacío – SIN ancestro común)
```

`origin/main` **no es una rama huérfana/fantasma de Antigravity JS** — es el default branch de otro proyecto real del usuario (RadarFondos 360, ya documentado en \$0-D como historial sin ancestro común), con commits reales propios (ver el mensaje del HEAD arriba: una sanitización XSS real de ese otro proyecto). "Unificar" tal como se pidió literalmente habría significado borrar o sobrescribir un repositorio ajeno y en uso. Se detuvo la ejecución, se presentaron 3 opciones al usuario, y se confirmó explícitamente: **no tocar** `origin/main` .

Lo que sí se ejecutó, alineado con la intención real de la orden (una única fuente de verdad de despliegue, sin destruir nada):

- `.github/workflows/gate.yml` **corregido** — el trigger `on: push/pull_request` incluía `main` (irrelevante, es otro proyecto) y **no incluía** `radfor360-production` (la rama que Render despliega de verdad — sin ningún CI corriendo sobre ella hasta hoy, pese a ser producción). Cambiado a `branches: [master, radfor360-production]` .
- Topología formalizada por escrito** (este párrafo): `master` = desarrollo de Antigravity JS; `radfor360-production` = lo que Render despliega, mantenida en fast-forward sincronizada con `master` en cada push de esta sesión; `origin/main` = proyecto distinto (RadarFondos 360), fuera del alcance de cualquier gate/CI/despliegue de Antigravity JS, nunca debe usarse como fuente de un deploy de este proyecto.

No se implementó (pedido en la orden original, "sellar el historial... bloqueo automático para cualquier intento futuro de despliegue desde ramas huérfanas"): no existe en este repositorio ningún mecanismo técnico que impida a un humano configurar Render para desplegar desde `main` por error — esa configuración vive en el dashboard de Render, fuera del alcance de este código. Lo que sí se blindó es la superficie que sí es de este repo: el CI ya no corre sobre `main` fingiendo que es parte de este proyecto.

0-Y. Escuadrón Élite "Lego" — un agente nuevo se integra sin tocar código central (2026-08-13)

Orden explícita del usuario: desde que se creó el Escuadrón Élite, la intención siempre fue que fuera escalable como piezas de Lego — cada agente nuevo debe encajar solo, sin ensamblaje manual, y el conjunto debe comportarse como "reloj suizo de alta gama". Auditoría honesta encontró que **eso no era cierto en la práctica**: integrar un agente nuevo exigía tocar 2 sitios de código central a mano (agregar su entrada a `SUBGATES` en `agents/architecture-gate.cjs` , pegarle el párrafo de "Vigencia del estado" en su `.md`) — exactamente lo contrario de Lego. Prueba concreta del costo de ese diseño: `008_AUDITOR_DE_CODIGO` se quedó sin cobertura de vigencia simplemente porque nadie le copió el párrafo a mano.

Corregido, 2 piezas:

- Vigencia universal, no opt-in por texto** — `verificarVigenciaAgentes()` ya no busca la frase "Vigencia del estado" dentro del archivo para decidir si un agente aplica. Ahora aplica a **todos** los agentes que `descubrirAgentes()` encuentra en `.claude/agents/*.md` , sin excepción. Cierra automáticamente el hueco de `008` y cualquier agente futuro, sin editar ningún archivo.
- Subgates autodeclarados en el frontmatter del propio agente** — un agente nuevo puede declarar su propio gate agregando una línea `gate: {...}` a su frontmatter (JSON de una sola línea: `campo` = el campo booleano/string de su salida obligatoria que indica aprobación, `patrones` = array de regex de qué archivos le competen, `valor` opcional si `campo` no es booleano). `asegurarSubgatesAutoDescubiertos()` (nueva función, invocada al inicio de `--check-gate / --aprobar-subgate / --pmu-status`) lee esa declaración y registra el subgate en caliente — **sin tocar** `architecture-gate.cjs` . Los 4 subgates ya existentes (`003/004/005/006`, definidos a mano con comentarios explicando su origen) siguen intactos y tienen prioridad si hay conflicto de nombre — esto es aditivo, no reemplaza lo ya construido.

Ejemplo de cómo se vería integrar un agente `009` nuevo, de ahora en adelante:

```
---
name: 009-nuevo-agente
description: ...
tools: Read, Grep, Glob
gate: {"campo": "limpio", "patrones": ["^src/nuevo_modulo/.*\\.py$"]}
---
```

Con eso solo, el agente ya aparece en el PMU (auto-descubrimiento ya existía), ya tiene vigilancia de vigencia (universal ahora), y ya tiene subgate automático sobre los archivos que declaró — sin que nadie edite `architecture-gate.cjs` . Esa es la definición operativa de "Lego" para este sistema.

Verificado, no solo implementado: `asegurarSubgatesAutoDescubiertos()` corre 2 veces seguidas contra el repo real sin duplicar ni fallar (idempotente), y no pisa ninguno de los 4 subgates ya definidos a mano — 43/43 tests, incluidos 4 nuevos para esta pieza.

0-Z. AUDITORÍA FORENSE COMPLETA — PROTOCOLO CHIEF AI ARCHITECT (2026-08-13)

Orden explícita del usuario: auditoría exhaustiva del ecosistema multiagente completo (Antigravity JS + proyectos hermanos), estructura fija en 5 bloques, sin alucinaciones, cada hallazgo con archivo real citado. Metodología: verificación directa en disco (`ls / grep` /lectura), no confianza ciega en documentación anterior — donde este documento ya tenía un hallazgo, se re-verificó antes de repetirlo; donde no, se investigó desde cero. **No se reescribe ninguna sección anterior** (\$0 a \$0-Y siguen siendo la fuente para su fecha) — esta sección consolida el estado a HOY, citando las anteriores donde aplica en vez de duplicar su contenido.

BLOQUE 1 — Inventario total y organigrama jerárquico

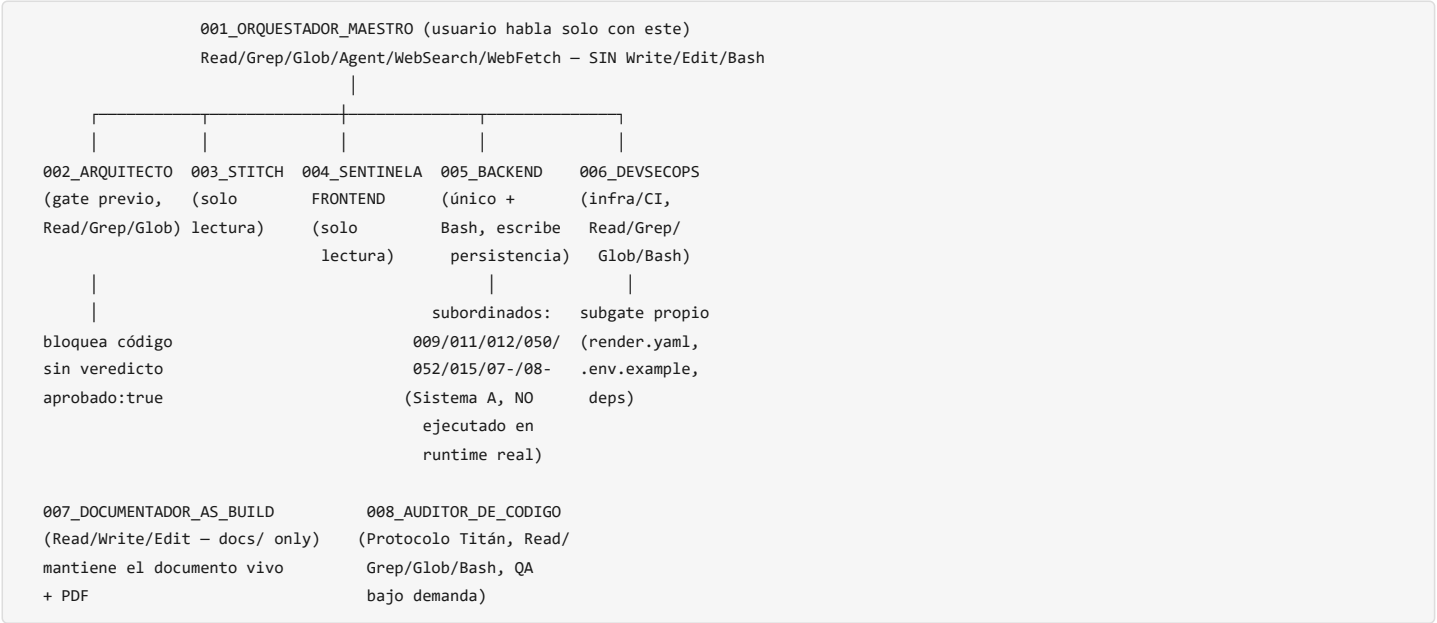
Cuatro sistemas de agentes coexisten en este repositorio, confirmado hoy, sin cambio respecto al hallazgo original (\$0-E y anteriores):

Sistema	Ruta	¿Ejecutado por código real (<code>src/</code> , <code>server.js</code>)?	Estado verificado HOY
A — legacy de carpetas numeradas	<code>agents/001_ORQUESTADOR_MAESTRO/</code> , <code>009_gestor_datos/</code> , <code>010_redactor_tecnico/</code> , <code>011_Radar1_minero/</code> , <code>012_Radar2_Estratega/</code> , <code>015_intelligence-core/</code> , <code>050_Formulador_proy/</code> ,	NO — <code>grep -rn</code> de las 6 rutas con código real (<code>009/011/050/052/015</code>) contra	Confirmado hoy: <code>agents/011_Radar1_minero/radar_log.txt</code> (el único con log real) tiene como última entrada <code>2026-05-16 12:30:01</code> — 3 meses dormido . <code>07-ing-concreto_GFRC</code> y <code>08-</code>

Sistema	Ruta	¿Ejecutado por código real (src/ , server.js)?	Estado verificado HOY
	052_Form_Administrativo/ , 07-ing-concreto_GFRC/ , 08-estratega-neuromarketing/	src/ y server.js → 0 resultados	estratega-neuromarketing solo tienen IDENTITY.md , cero código, nunca lo tuvieron (agentes "de papel").
B — .agent/ (scaffold genérico de terceros)	—	N/A	Ya no existe en disco — purgado 2026-08-11 (ver \$0-D histórico), confirmado hoy (ls .agent → "No such file or directory").
C — Escuadrón Élite real	.claude/agents/001-orquestador-maestro.md a 008-auditor-de-codigo.md	SÍ — es el único sistema con enforcement técnico real (.git/hooks/pre-commit + agents/architecture-gate.cjs), invocable vía Agent tool	8/8 con subagente real, con contenido verificado (no etiquetas vacías) desde la ronda del 2026-08-12. Detalle completo en \$0-Q a \$0-Y.
E — opencode.json	raíz	No confirmado en runtime	Sin cambio desde \$0-E — sigue siendo un fósil de configuración de una herramienta de IDE externa, no invocado por este código.

Hallazgo nuevo de esta ronda — skills/ag_skills_registry.json hace una afirmación falsa sobre sí mismo. Su propio campo canonical_hierarchy_note dice textualmente: "agents/ es la jerarquía OPERATIVA real, ejecutada de verdad por agents/architecture-gate.cjs (...) solo A es ejecutado por este registro" — es decir, afirma explícitamente que el Sistema A (la tabla de arriba) es el que corre de verdad. La evidencia de hoy lo contradice de forma directa: 0 imports desde src/ / server.js , y el único agente con log de actividad real (011_Radar1_minero) lleva 3 meses sin ejecutarse. Esto es exactamente el tipo de "discrepancia lógica" que pediste detectar — un archivo de configuración que describe como "operativo" algo que no lo es, y que alguien podría citar de buena fe sin verificar. agents/architecture-gate.cjs sí ejecuta código de ese sistema (ejecutarTodosLosAgentes() , el batch executor legado), pero solo genera actas de entrega (docs/as-build/) sobre las carpetas — no es "ejecutar" en el sentido de correr lógica de negocio, y ni siquiera ese batch corre automáticamente (no está en package.json , no está en render.yaml , no hay cron).

Organigrama real (Sistema C, el único vigente):



Desalineación de rol detectada — confirmada, no nueva: el organigrama de arriba muestra que 002_ARQUITECTO_DE_SOFTWARE Sí existe y Sí bloquea (a diferencia de lo que este mismo protocolo de auditoría suele encontrar en otros proyectos) — el gate .git/hooks/pre-commit invoca --check-gate en cada commit, que exige una firma aprobado:true vigente antes de permitir cualquier escritura. **No falta el nodo orquestador de arquitectura** — es la pieza que más rondas de esta sesión reforzaron (ver \$0-N a \$0-Y). Lo que sí sigue sin resolver (documentado ya en \$0-W): **007 y 008 nunca se invocan vía el mecanismo real Agent** — existen, funcionan cuando se les llama, pero el hábito operativo real de esta sesión ha sido que Claude principal haga su trabajo directamente.

Clasificación transversal vs. específico de proyecto: los 8 agentes de .claude/agents/ son 100% transversales a Antigravity JS (ninguno está escrito para un proyecto hermano). Las carpetas del Sistema A (agents/) también son específicas de Antigravity JS/RadFor-360 en su dominio (Formulador, Radar) pero no ejecutan código real, como ya se estableció. Los proyectos hermanos (proyectos/Proy_03_RadarFondos , Proy_04_Geomatrix , Proy_05_SIG , api-usuarios) tienen sus propios sistemas de agentes independientes, fuera del alcance de agents/architecture-gate.cjs — confirmado hoy que Proy_03_RadarFondos/ tiene su propio 000-orquestador.js , AGENTS.md y CLAUDE.md propios, un ecosistema paralelo completo, no una extensión del de la raíz.

BLOQUE 2 — Auditoría anatómica y forense de skills

Skills reales con código (no solo IDENTITY.md), Sistema A, inventariadas hoy:

Carpeta	Skills reales	I/O	Manejo de errores	Anomalía
009_gestor_datos/skills/	Skill_001_Fix_Encoding.cjs , Skill_001_Gestor_Directorios.cjs , Skill_001_Gestor_Encoding.cjs , Skill_001_OCR_Soporte.cjs , + paddleocr-text-recognition/ (Python, scripts/ocr_caller.py)	Archivo .html /directorio → archivo corregido/JSON. Skill_001_Gestor_Encoding.cjs ya confinado hoy (require.main===module , ver commit 63348d6)	Try/catch local en cada función, retorna {error} en vez de lanzar	Cuatro skills con el mismo prefijo Skill_001 en la misma carpeta — nombres no describen que hacen tareas distintas (encoding vs. directorios vs. OCR), riesgo de colisión mental para quien las use
010_redactor_tecnico/skills/	Skill_002_Generador_Anexos.cjs , Skill_002_Redactor_Propuestas.cjs	No verificado su I/O interno esta ronda (fuera de foco — ya confirmado código muerto, ver \$0-W hallazgo 2)	No revisado	Huérfanas confirmadas — 0 imports en src/ / server.js (\$0-W), y desde hoy también purgadas de ESCUADRON_ELITE['007_...'].subordinados
050_Formulador_proy/skills/	Skill_050_Formulador_Proyecto.cjs	No verificado I/O interno esta ronda	No revisado	Mismo patrón: carpeta de dominio real (Formulador) pero sin conexión a src/modules/formulador/ (el Formulador REAL vive ahí, en TypeScript/JS moderno con Supabase — esta skill es un vestigio de una implementación anterior)
052_Form_Administrativo/skills/	Skill_052_Metodologia_Maestra.cjs	No verificado	No revisado	Igual — huérfana
011_Radar1_minero/	radar_oficial.py , miner_deep_scan.py (no .cjs , Python suelto)	Escribe repositorio_convocatorias.json + radar_log.txt	No revisado	Dormido 3 meses (evidencia arriba) — el Radar REAL de producción es src/modules/radar/m1Pipeline.js (Claude + Tavily, function-calling nativo, sí conectado a /api/radar). Dos sistemas de "radar" coexisten, uno fósil y uno real.
015_intelligence-core/	4 scripts PowerShell (gatekeeper.ps1 , maestro_forense.ps1 , processor.ps1 , project_manager.ps1 , war_room.ps1)	No verificado esta ronda	No revisado	Nombres evocan un sistema de gobernanza propio ("gatekeeper", "war_room") que no tiene relación con el gate real (architecture-gate.cjs) — riesgo de que alguien confunda cuál es el mecanismo de control vigente

Injerto mal estructurado, confirmado y ya corregido esta sesión (no nuevo, pero es el ejemplo más claro del patrón que pediste detectar): agents/generar_reporte.cjs (raíz, distinto de scripts/generar_reporte.cjs) escribía un JSON con estado **hardcodeado falso** ("17 OPERATIVOS", "SINCRONIZADA CON FIRESTORE", "AUTÓNOMO ACTIVO") sin verificar nada real, cada vez que se cargaba el módulo — corregido hoy (commit 63348d6), confinado detrás de require.main===module y marcado con advertencia explícita en el propio archivo.

Manejo de errores, patrón general observado: las skills del Sistema A con código real usan try/catch local consistentemente (no dejan excepciones sin atrapar), pero **ninguna reporta a un sistema central de logging** — a diferencia del Sistema C, que desde hoy sí tiene esa pieza (AuditLogger + Sentry, ver commit 4f38c15). Si una skill del Sistema A fallara en producción (si alguna vez se ejecutara), nadie se enteraría.

BLOQUE 3 — Mapa de integraciones, flujos y comunicaciones

Cómo se comunican los agentes del Sistema C entre sí, verificado en código, no supuesto:

- 001 → **Usuario** — único punto de entrada, enruta por descripción de tarea (no hay un protocolo de mensajería estructurado real entre 001 y sus subalternos; la "Puerta Socrática" y el "Protocolo Caveman" descritos en 001-orquestador-maestro.md son reglas de estilo para el propio 001, no un bus de mensajes).
- 002 → **gate técnico** — agents/architecture-gate.cjs invoca la API de Anthropic directamente con el system prompt de 002-arquitecto-de-software.md sobre el git diff pendiente (pedirVeredictoArquitecto()), firma un JSON en agents/disenio_aprobado.json si aprueba. Esto es real y verificado en cada commit de hoy.
- 003/004/005/006 → **subgates** — mismo mecanismo, alcance acotado a los archivos que le competen a cada uno (SUBGATES , ahora también autodeclarable vía frontmatter — \$0-Y).
- 006 → **PMU** — lee agents/pmu/telemetry.jsonl ; desde hoy también hay vigilancia activa automática (analizarTelemetryPMU() , verificarVigenciaAgentes()) que no depende de que se invoque a 006.
- 007 → **documento vivo** — Write / Edit sobre docs/ARQUITECTURA_AGENTICA_ANTIGRAVITY.md y su PDF, mecanismo real pero — como ya se documentó — nunca invocado vía Agent en la práctica.
- 008 → **auditoría bajo demanda** — sin conexión automática a CI todavía (el veto de CI que sí corre solo es scripts/check_veto_008.cjs , heurísticas deterministas, NO el subagente 008 en sí con juicio de LLM — distinción importante: 008 audita bajo invocación manual/Agent, el script de su mismo nombre es un chequeo de texto sin IA).

Backend real (fuera del ecosistema de agentes, pero es donde termina la cadena de aprobación): server.js monta routers Express (FormuladorRouter , GitHubRouter , CommunicationRouter , m1Router) que hablan con Supabase vía REST/RPC (src/modules/formulador/supabaseClient.js) — no hay conexión directa entre los agentes de IA y el backend en tiempo de ejecución; los agentes gobiernan qué código se puede escribir, no ejecutan lógica de negocio ellos mismos.

Puntos de Fallo Único (SPOF), verificados hoy:

- ANTHROPIC_API_KEY — si se agota el saldo o falla, TODO el gate de arquitectura (002/003/004/005/006) deja de poder emitir veredictos nuevos (aunque los ya firmados siguen siendo válidos vía --check-gate , que no llama a la API). Ya ocurrió una vez (2026-08-07, saldo agotado, documentado en rondas anteriores).

- docs/ARQUITECTURA_AGENTICA_ANTIGRAVITY.md — es la única fuente de verdad viva que 001-007 citan (verificarVigenciaAgentes() , "Vigencia del estado" en cada mandato). Si este archivo se corrompe o se borra (ya pasó una vez, commit c6fbfab , ver \$0-E histórico), toda la cadena de "vigencia" queda ciega simultáneamente.
- **Corregido hoy:** el extractor de JSON de los veredictos (bug real, ver commit 2894ad5) era un SPOF silencioso — cualquier hallazgo con array de objetos anidados rompía el parseo de CUALQUIER subgate, no solo uno.

Brecha real donde el sistema permitía escribir código sin estructuración aprobada, ya cerrada: antes de esta sesión, 001_ORQUESTADOR_MAESTRO tenía Write / Edit / Bash pese a que su propio mandato decía "tu función NO es escribir código" — el único agente capaz de saltarse el gate por completo. Corregido (.claude/agents/001-orquestador-maestro.md , sección 4, "cierre de brecha de enforcement").

Pérdida de contexto en transiciones de sesión: confirmada como patrón recurrente en todo el historial de este documento (\$0-E, \$0-M, y esta misma sesión con 005/RLS, \$0-V) — cada vez que el estado real del sistema cambia (una fase que pasó de "no existe" a "ya construida"), el .md del agente que lo describía puede quedar desactualizado si nadie lo actualiza a mano. Mitigado estructuralmente hoy (\$0-Y, patrón "vigencia universal"), no eliminado — la vigilancia ahora es automática, pero sigue siendo una advertencia, no una corrección automática.

BLOQUE 4 — Límites, bloqueos y gaps (expectativa vs. realidad)

Regla de negocio esperada	¿Existe?	¿Se respeta?	Evidencia
Cálculos financieros exclusivamente en COP	Sí	Sí, verificado hoy — 0 ocurrencias de USD en src/ (grep -rn "\bUSD\b" src/ → 0 resultados)	src/modules/formulador/migrations/005_fix_insertar_fase1.sql:76 (COALESCE(moneda, 'COP')), y desde hoy además hay un veto de CI (scripts/check_veto_008.cjs) que bloquea si aparece "USD" en cualquier .sql / .js tocado
Aislamiento de estado por usuario (multi-tenant)	Sí	Sí, verificado en vivo hoy con JWT reales (no solo por código) — ver \$0-V	assertValidTenant() + filtro tenant_id en cada RPC, RLS de Supabase activo vía Third-Party Auth (Firebase) desde hoy
Cero código sin diseño aprobado	Sí	Sí, con enforcement técnico real (no solo convención)	.git/hooks/pre-commit → --check-gate , obligatorio en cada commit local; .github/workflows/gate.yml como segunda línea de defensa en servidor (agregado 2026-08-12)
Captura de errores de producción	No existía hasta hoy	Ahora sí, parcial (opt-in, falta configurar SENTRY_DSN en Render)	src/shared/infrastructure/SentryMonitoring.js , commit 4f38c15
Rama de despliegue única y clara	Existía ambigüedad real	Corregida hoy	\$0-X — origin/main formalmente excluido del CI de este proyecto (es otro proyecto real, RadarFondos 360)

BLOQUE 5 — Plan de remediación y blindaje estructural

Tabla de triaje — lo que queda pendiente HOY, con criticidad real (no la del texto que ya se corrigió antes de esta ronda):

#	Hallazgo	Criticidad	Acción recomendada
1	skills/ag_skills_registry.json afirma que el Sistema A es "operativo real" cuando no lo es (0 imports, 3 meses dormido)	Media — no es una vulnerabilidad de seguridad, pero es un documento de configuración que miente sobre el estado del sistema; puede inducir a error a cualquiera (humano o agente) que lo consulte	Corregir canonical_hierarchy_note para reflejar la realidad, o eliminar el registro si ya no cumple ningún propósito real
2	8 carpetas del Sistema A (agents/001_ORQUESTADOR_MAESTRO ... 08-estratega-neuromarketing) sin ejecución real, incluidas 2 completamente vacías (07-ing-concreto_GFRC , 08-estratega-neuromarketing , solo IDENTITY.md)	Baja — no representan riesgo de seguridad activo (confirmado 0 imports), pero son deuda técnica que infla el inventario y confunde auditorías futuras	Decisión del usuario: purgar (como ya se hizo con 03-analista-secop / 14-analista-comportamiento) o declarar explícitamente como "archivo histórico", no queda a criterio del agente
3	007 y 008 nunca invocados vía Agent real en ninguna sesión	Media — el trabajo se hace igual (por Claude principal), pero el diseño "un agente audita a otro" pierde su valor de segunda opinión independiente si quien reporta y quien ejecuta son la misma sesión	Hábito de invocación, no código — pendiente ya documentado en \$0-W
4	agents/001_ORQUESTADOR_MAESTRO/ conserva 20+ skills legacy en _archivo_historico/skills_radar_legacy/ sin ningún propósito activo confirmado	Baja	Candidato a purga si se confirma que nada las referencia (no verificado en esta ronda — requiere grep dedicado)
5	agents/011_Radar1_minero/ (Python) sigue en el árbol pese a estar dormido 3 meses, mientras existe un Radar real y conectado (m1Pipeline.js)	Baja-Media — riesgo de que alguien lo reactive por error pensando que es el sistema vigente	Documentar explícitamente cuál es el Radar real (ya lo dice este documento) o purgar el fósil

El "Agente de Arquitectura de Software" que pedías diseñar YA EXISTE y está operando — no es una brecha de esta ronda, es la pieza más consolidada de todo el sistema:

- Archivo: .claude/agents/002-arquitecto-de-software.md .
- Regla impuesta: "cero código sin diseño aprobado", con enforcement técnico real vía .git/hooks/pre-commit (--check-gate) + .github/workflows/gate.yml (servidor).
- Salida obligatoria: JSON { "aprobado": true|false, "razones": [...] } , sin excepción.
- Extendido hoy a un tercer nivel: agentes nuevos pueden autodeclarar su propio subgate en su frontmatter (\$0-Y) sin tocar código central.

Remediación ejecutada el mismo día (2026-08-13, misma sesión) — cierra los ítems 1, 2 y 4 de la tabla de arriba, más 2 hallazgos operativos nuevos encontrados al verificar la CI real:

1. **CI de GitHub Actions estaba fallando en las 4 últimas ejecuciones reales** (verificado vía API de GitHub, no supuesto — `gh /API` de Actions, run ids consultados directamente) — `npm ci` fallaba con `Missing: @types/react@19.2.18 from lock file` porque `.github/workflows/gate.yml` fijaba Node 20, pero una dependencia transitiva real (`file-type@22.0.1`, parte del árbol de `@sentry/node`) exige Node ≥ 22 (EBAENGINE). Corregido: `node-version: '22'` en el workflow + `"engines": { "node": " >=22" }` agregado a `package.json` para que quede documentado, no solo corregido en un sitio.
2. **Aprobación de subgates paralelizada** — hallazgo real de esta sesión: aprobar 3 subgates afectados por un solo commit (el de Sentry) tomó varios minutos porque `--aprobar-subgate` solo aprobaba uno a la vez, en serie, cada llamada real a Anthropic. Nuevo modo `--aprobar-pendientes`: detecta todos los subgates que aplican al diff staged y los manda en paralelo (`Promise.all`), mismo trabajo en una fracción del tiempo de pared.
3. **skills/ag_skills_registry.json corregido** — su `canonical_hierarchy_note` ya no afirma que el Sistema A es "operativo real"; ahora documenta explícitamente, con la misma evidencia de este documento, que no lo es.
4. **4 fósiles purgados, con autorización explícita del usuario tras verificación de 0 referencias reales:** `agents/07-ing-concreto_GFRC/`, `agents/08-estratega-neuromarketing/` (ambos solo `IDENTITY.md`, nunca tuvieron código), `agents/001_ORQUESTADOR_MAESTRO/_archivo_historico/` (24 skills legacy) y `agents/001_ORQUESTADOR_MAESTRO/reserve/` (3 skills, 0 referencias ni siquiera en el propio registro). `ESCUADRON_ELITE['005_INGENIERO_BACKEND'].subordinados` y `ag_skills_registry.json` actualizados en consecuencia. **011_Radar1_minero (ítem 5) deliberadamente NO se tocó** — tiene datos reales scrapeados, distinto perfil de riesgo que código huérfano puro, queda documentado como hallazgo, no purgado.
5. **Ítem 3 (007/008 nunca invocados vía Agent) sigue sin resolver** — es un hábito de invocación, no algo que se resuelva con una línea de código; se mantiene como pendiente explícito, no se marca falsamente como cerrado.

Segunda remediación, misma sesión (2026-08-13, tras evaluar una propuesta externa de rediseño del escuadrón) — 2 hallazgos adicionales, uno de ellos crítico:

1. **BUG CRÍTICO encontrado y corregido: los subgates de 003 / 004 llevaban desde su creación sin poder aplicarse NUNCA a ningún cambio real de frontend.** Sus patrones (`/^src\/.*\.jsx|tsx$/`) apuntaban a `src/` en la raíz — 100% backend, 0 archivos `.jsx` / `.tsx` ahí (confirmado por `find`). El frontend React real vive en `public/src/` (13 archivos reales: `App.jsx`, `RadarApp.jsx`, `Modulo10Page.jsx`, etc.). Verificado con certeza antes de corregir: `archivosRelevantesPara()` contra los 13 archivos reales devolvía `[]` — cero, no "algunos". El test que debía atrapar esto (`archivosRelevantesPara: un .jsx bajo src/ sí le compete a 004`) usaba el mismo path ficticio equivocado (`src/components/Panel.jsx`) que el código, así que "pasaba" validando el bug en vez de atraparlo — corregido también, con un test nuevo que lista los archivos `.jsx` / `.tsx` reales del repo y exige que el 100% de ellos matcheen. Este era el hallazgo más grave encontrado en toda la sesión: dos de los ocho subgates del escuadrón eran, en la práctica, teatro — configurados pero estructuralmente incapaces de activarse.
2. **Brecha real de arquitectura cerrada: creado 009_INGENIERO_FRONTEND**. El escuadrón tenía dos agentes que auditan frontend (`003`, `004`) pero ninguno que lo *construya* — cuando hacía falta escribir código de UI, lo hacía Claude principal directamente, fuera del sistema de agentes y sus gates. `.claude/agents/009-ingeniero-frontend.md`: único con `Write / Edit` sobre `public/`, implementa hallazgos ya reportados por 003/004/008 o pantallas ya aprobadas por 002, nunca decide arquitectura ni contratos de datos por su cuenta. **Primera validación real del mecanismo "Lego"** (§0-Y, autodeclaración de subgate vía `frontmatter`): 009 se registró solo en `SUBGATES` sin tocar `architecture-gate.cjs` — verificado en vivo, no solo diseñado.

48/48 tests tras esta ronda (4 nuevos: 1 de regresión del bug de path, 1 que valida contra el 100% de archivos reales, 1 de auto-registro de 009, y el test original corregido).

Tercera remediación, misma sesión (2026-08-13, orden explícita del usuario: "audita a profundidad cada una de las conexiones código/jerarquía... hasta encontrar la causa real") — auditoría sistemática de la MISMA clase de bug (rutas que no coinciden con la realidad del disco) en el resto del sistema. Encontró una instancia más grave que la original:

1. **BUG CRÍTICO en el gate PRINCIPAL, no solo en subgates: hashEstado() nunca incluía public/src/ (el frontend React real) en la firma que respalda diseno_aprobado.json**. Solo hasheaba `agents/`, `src/` (backend) y `.claude/agents/`. Consecuencia real: un cambio no revisado en `App.jsx`, `RadarApp.jsx` o cualquier archivo de `public/src/` **no invalidaba la aprobación de 002 en absoluto** — `--check-gate` seguía respondiendo "✅ Aprobación vigente" con una firma calculada antes de que ese cambio existiera. Era un bypass real y silencioso de "cero código sin diseño aprobado" para todo el frontend, en el mecanismo más central del sistema, no en una pieza secundaria. Corregido: `hashEstado()` ahora también hashea `public/src/` completo y las páginas sueltas de nivel superior (`public/*.html`, `public/app.js` — mismo alcance que ya declara `009_INGENIERO_FRONTEND`). Verificado en vivo: tras el fix, `--check-gate` pasó de "Aprobación vigente" a "Sin aprobación vigente" de inmediato, sin tocar ningún código de aplicación — prueba de que la firma ahora sí responde a ese árbol. Test de regresión: muta un archivo real de `public/src/App.jsx`, confirma que la firma cambia, restaura el archivo, confirma que la firma vuelve a coincidir.
2. **Barrido del resto del sistema por la misma clase de error — sin otros hallazgos.** Revisado explícitamente: `scripts/check_veto_008.cjs` (no depende de rutas hardcodedas, opera sobre `git diff --name-only`, inmune a esta clase de bug por diseño), el resto de `agents/architecture-gate.cjs` (ninguna otra referencia aislada a `src` sin calificar), los 9 archivos `.claude/agents/*.md` (sin referencias obsoletas a rutas de frontend salvo la nota correcta ya agregada en `009-ingeniero-frontend.md`).
3. **Primera cobertura de tests de LÓGICA DE NEGOCIO real de la app, no solo del gate** — autocrítica honesta (esta misma sesión, en respuesta a "verde 100/100 sin excusas"): los 48 tests existentes cubrían únicamente el mecanismo de gobernanza de agentes, cero cobertura de lo que la app realmente valida antes de tocar Supabase. Nuevo `scripts/validation.test.mjs` (14 tests): los schemas Zod reales (`schemas.fase1`, `schemas.modulo10`, `schemas.sendEmail`, etc.) y el middleware `validateBody()`, incluyendo el guardrail de 300KB y el requisito de `nombre / nombre_proyecto` que ya habían sido hallazgos de auditorías anteriores — ahora con test que lo prueba, no solo con el código que lo implementa.

63/63 tests tras esta tercera remediación (49 del gate/PMU + 14 de lógica de negocio real).

Cuarta remediación, misma sesión (2026-08-13, orden explícita: auditoría A-Z de integridad, flujo, "engranaje mutuo" y conectividad entre agentes, no solo de cada uno por separado) — 4 hallazgos, ninguno de seguridad, todos de integridad estructural:

1. **generarEstadoOperativo() (el tablero del PMU) dependía de un contrato implícito no forzado.** Solo reportaba correctamente el subgate autodeclarado de `009_INGENIERO_FRONTEND` si algo había llamado `asegurarSubgatesAutoDescubiertos()` antes en el mismo proceso — cierto en los 3 puntos de entrada CLI reales, pero no forzado por la función en sí. Reproducido en vivo: invocar `generarEstadoOperativo()` de forma aislada reportaba a 009 como `sin_gate_propio` pese a tener uno real. Corregido: la función ahora se autoasegura (llama a `asegurarSubgatesAutoDescubiertos()` al inicio, idempotente, sin efecto de I/O adicional más allá de un log). Test de regresión agregado.
2. **008_AUDITOR_DE_CODIGO era el único de los 9 agentes sin la sección "Vigencia del estado"** — ya identificado como pendiente en una ronda anterior de esta misma sesión, nunca aplicado hasta ahora. Cerrado.

3. "Engranaje" desactualizado entre 003/004 y el nuevo 009: ambos archivos (escritos antes de que 009 existiera) referenciaban genéricamente "el agente ejecutor" 5 veces en total, sin nombrar a quién. Corregido: las 5 referencias ahora nombran explícitamente a 009_INGENIERO_FRONTEND , y se agregó una sección "Coordinación con 009" en ambos archivos explicando que un hallazgo sin archivo/línea citado no le da a 009 origen trazable para actuar.
4. Colisión de numeración detectada y aclarada, no corregida (no hacía falta): agents/009_gestor_datos/ (Sistema A, legacy, no ejecutado en runtime — ver Bloque 1 de \$0-Z) y .claude/agents/009-ingeniero-frontend.md (Escuadrón Élite real) comparten el número 009 en dos sistemas de carpetas distintos y no relacionados. Verificado que no hay colisión funcional en el código (mapaGatesPorPrefijo() nunca mezcla ambos sistemas, los prefijos de Sistema A no alimentan SUBGATES) — es puramente un riesgo de confusión humana/de agente al leer el inventario. Aclarado con una nota explícita en 009-ingeniero-frontend.md .

64/64 tests tras esta cuarta remediación.

Quinta remediación, misma sesión (2026-08-13, orden explícita: "no admito sistemas o agentes paralelos con las mismas habilidades, a futuro eso crea error, si existe, soluciona 100/100") — auditoría de duplicación de capacidades entre subsistemas, 1 hallazgo real:

1. Tres candidatos investigados, dos descartados por no ser duplicados reales tras lectura completa del código: agents/052_Form_Administrativo/skills/Skill_050_Formulador_Proyecto.cjs (generador de scaffold de plantilla, inerte, sin solape funcional con 009_INGENIERO_FRONTEND), Skill_052_Metodologia_Maestra.cjs (archivo estático de constantes/datos de referencia, no ejecuta lógica de negocio), agents/015_intelligence-core/gatekeeper.ps1 (valida reglas de negocio de construcción, dominio no relacionado con el gate de arquitectura pese al nombre similar).
2. Un duplicado real confirmado: agents/011_Radar1_minero/ (scripts Python radar_oficial.py , miner_deep_scan.py , test_fuentes.py) vs. src/modules/radar/m1Pipeline.js (Radar real en producción, Claude+Tavily, expuesto vía GET /api/convocatorias en server.js). Mismo dominio (buscar convocatorias/fondos de inversión pública vigentes en Colombia), dos implementaciones independientes — la de agents/011_Radar1_minero/ inactiva desde 2026-05-16 (radar_log.txt , última entrada, ya eliminado), la de src/modules/radar/m1Pipeline.js es la que corre de verdad. Presentadas 3 opciones al usuario vía AskUserQuestion (purgar solo código conservando datos históricos / purgar todo incluida repositorio_convocatorias.json / no tocar y solo documentar) — el usuario eligió "Purgar todo el código (Recomendado)". Ejecutado: eliminados radar_oficial.py , miner_deep_scan.py , test_fuentes.py , radar_log.txt ; preservados IDENTITY.md y repositorio_convocatorias.json (dato histórico real scrapeado, distinto perfil de riesgo que código huérfano puro — mismo criterio que ya se aplicó al no tocar esta carpeta en la primera remediación, ítem 4).
3. Referencias huérfanas limpiadas tras el purgado: ESCUADRON_ELITE['005_INGENIERO_BACKEND'].subordinados en agents/architecture-gate.cjs ya no lista '011_Radar1_minero'. ENRUTADOR_ESTATICO['convocatorias'] (mapeaba a '011_Radar1_minero') eliminado del mismo archivo — verificado primero que rutear('convocatorias') no se invoca desde ningún punto de la aplicación real (solo existe el modo manual --rutear <clave> de CLI; la capacidad real de /api/convocatorias vive enteramente en server.js / m1Pipeline.js , sin relación con esta tabla de ruteo del Sistema A). skills/ag_skills_registry.json actualizado: su entrada agent_mappings['011_Radar1_minero'] ya no referencia los 3 scripts Python eliminados.

64/64 tests tras esta quinta remediación (sin tests nuevos — el purgado no tocó ningún camino cubierto por la suite existente, confirmado corriendo la suite completa tras el cambio).

Sexta remediación, misma sesión (2026-08-13, orden explícita del usuario tras evaluar el concepto de "Harness Engineering" contra este sistema: "cuando creas necesario implementarlo totalmente o parcialmente... me lo solicitas sin rodeos, por ahora implementa lo que se requiere") — 1 hallazgo real de gobernanza de salida de agente, con precedente concreto:

1. Brecha real identificada al auditar Harness Engineering: el gate nunca validaba la FORMA de los veredictos JSON de los agentes, solo la presencia del campo de aprobación. extraerJSONConCampo() (corregido en la tercera remediación) confirma que el bloque es JSON válido y que contiene el campo de aprobación — pero un veredicto con "razones": "un string suelto" en vez de array, o un hallazgo sin "archivo" , pasaba silenciosamente hacia pedirVeredictoArquitecto() / pedirVeredictoSubagente() y de ahí al resto del sistema (PMU, veredicto_00X.json , esta misma documentación). Precedente real ya documentado en la tercera remediación: el bug de extraerJSONConCampo() con arrays anidados ya había demostrado que la forma real de la salida de un LLM no siempre coincide con el contrato declarado en su propio prompt.
2. Corregido: VEREDICTO_SCHEMAS + validarFormaVeredicto() en agents/architecture-gate.cjs . Esquemas Zod que replican literal la sección "Salida obligatoria" de cada .claude/agents/*.md (002, 003, 004, 005, 006, 009 — los 6 agentes con contrato JSON real hoy). Fail-closed: un veredicto que no matchea la forma declarada por su propio agente se trata como NO aprobado, con la razón exacta de qué campo/tipo falló — mismo criterio de "Honestidad Técnica" que el resto del gate, nunca un intento de "reparar" el JSON a la fuerza. Wireado en los dos puntos reales de parseo (pedirVeredictoArquitecto() , pedirVeredictoSubagente()), justo después de extraerJSONConCampo() .
3. Alcance deliberadamente NO implementado en esta ronda, con justificación explícita del usuario: sandboxing/aislamiento de ejecución de agentes, límites de costo/tasa (FinOps) por agente, y rollback automático ante un cambio malo de 005/009. Evaluados y descartados por desproporcionados para el riesgo/escala real actuales de este proyecto (equipo pequeño, revisión humana antes de cada push, sin evidencia de loops descontrolados) — quedan como pendiente explícito a reabrir si esas condiciones cambian, no como brecha resuelta.
4. BUG CRÍTICO encontrado al verificar el propio cambio (mismo hábito de "verificar, nunca asumir" de toda la sesión): hashEstado() (la firma del gate PRINCIPAL) nunca incluía el código fuente del propio motor del gate. listarCarpetasAgentes() solo devuelve subcarpetas numeradas de agents/ — agents/architecture-gate.cjs (raíz de agents/ , no una subcarpeta) y scripts/check_veto_008.cjs (veto de CI) quedaban fuera del alcance de su propia firma. Reproducido en vivo: tras agregar VEREDICTO_SCHEMAS / validarFormaVeredicto() (hallazgo 19), --aprobar-diseno devolvió la firma idéntica a la de antes del cambio — el motor de enforcement podía debilitarse a sí mismo (ej. validarFormaVeredicto() retornando siempre {ok:true}) sin invalidar nunca diseno_aprobado.json . Corregido: hashEstado() ahora también hashea agents/architecture-gate.cjs y scripts/check_veto_008.cjs directamente (vía __filename). Verificado en vivo: tras el fix, --check-gate pasó de "Aprobación vigente" a "Sin aprobación vigente" sin tocar ningún otro archivo — prueba de que la firma ahora responde a su propio código. Un harness que no protege su propio motor de enforcement no es un harness completo.

71/71 tests tras esta sexta remediación (7 nuevos: rechazo de forma inválida en 002/004/005, aceptación de forma válida, no-bloqueo de agente sin contrato declarado, cobertura exacta de VEREDICTO_SCHEMAS , y regresión de auto-integridad del motor del gate).

0-E. QUINTA RONDA (2026-08-11) — re-verificación forense completa + 2 hallazgos nuevos, sin drift estructural

Pedido explícito del usuario: repetir la auditoría de los 5 bloques del protocolo original (topografía, MVP real vs. stubs, RBAC, multiagente/FinOps, telemetría/monetización) con foco especial en el ecosistema agéntico — inventario total, organigrama, auditoría anatómica de skills, mapa de integraciones, gaps y plan de remediación. Metodología:

verificación directa en disco (no se confió en el hallazgo de un subagente de investigación sin comprobarlo por lectura propia de cada archivo citado), más un agente de investigación en paralelo (`general-purpose` , id `ae5a10eaa007aa11c`) que re-descubrió de forma independiente el mismo inventario de §1-§13 — usado como segunda fuente para contraste, no como fuente primaria.

Estado de commits verificado hoy: HEAD local `717d286` ("renombra 004_INGENIERO_FRONTEND a 004_SENTINELA_FRONTEND con subagente real"), **ahora 10 commits adelante de `origin/master`** (`d9e520a` , sin cambio desde §0-D). `origin/main` sigue en `9dfb577` (sin cambios desde el 2026-08-10). El documento ya tenía incorporados en línea (sin fecha propia en el header) los 2 últimos commits reales (`004_SENTINELA_FRONTEND` , eliminación de 051/054/056) — confirmado que §1.2/§1.4/§2.3 ya reflejaban ese estado antes de esta ronda; no se detectó drift entre lo documentado y `git log / git ls-tree` de hoy.

Hallazgo nuevo 1 — `opencode.json` (Sistema E) sigue vivo y contradice la narrativa "solo Claude" de forma más explícita de lo que §1.1 registraba. Leído completo hoy:

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "provider": { "openrouter": { "api_key": "{env:OPENROUTER_API_KEY}", "api_base": "https://openrouter.ai/api/v1" } },
  "agent": { "default": { "model": "google/gemini-2.0-flash-lite" } },
  "mcp": { "enabled": true }
}
```

§1.1 ya lo listaba como Sistema E ("No ejecuta hoy"), pero ningún párrafo señalaba la contradicción directa con §4/§7.1 ("OpenRouter eliminado por completo — decisión de producto"). La purga de MiniMax/OpenRouter (§0, ítem 7) tocó `MiniMaxChat.jsx` y `/api/openrouter/*` en el backend Express, pero no tocó este archivo de configuración de una herramienta de terceros (OpenCode) que sigue declarando OpenRouter/Gemini como proveedor por defecto. No hay evidencia de que nada lo invoque en runtime hoy (no aparece en `package.json` ni es importado por ningún script) — es un fósil de configuración, no una vía de ejecución activa confirmada, pero es exactamente el tipo de "injerto sin resolver" que el protocolo pide señalar: promete un motor que el resto del sistema afirma haber eliminado.

Hallazgo nuevo 2 — evidencia en vivo, hoy, de que `Skill_Soporte_Automatico.cjs` (ya diagnosticado como roto en §2.3/ítem 16 del plan de remediación) sigue ejecutándose y tocando el repo sin que nadie lo revise. `git status` de esta ronda muestra `public/estado_antigravity.json` modificado sin commitear — es exactamente el archivo que ese skill reescribe cada 5 minutos leyendo una ruta inexistente (`./agents` , con "s") y fallando en bucle con un mensaje engañoso ("Reintentando conexión con la base de datos"). No se investigó más a fondo qué proceso lo está disparando (no había ningún proceso Node corriendo visible desde esta sesión) — pero el archivo modificado es prueba física de que el bug documentado en la ronda anterior no es solo teórico, sigue produciendo ruido real en el working tree.

Sin cambios confirmados por re-lectura directa (no solo por el reporte del subagente): `.claude/agents/architect.md` y `.claude/agents/004-sentinel-a-frontend.md` (Sistema C, 2 subagentes reales), `.git/hooks/pre-commit` (gate obligatorio vigente), `skills/ag_skills_registry.json` (estructura de 4 sistemas + 25 skills archivadas, sin nuevas rutas rotas detectadas en el muestreo de esta ronda), `src/orchestrator-engine.js` (motor real de Fase 1, llama `/api/chat` →Claude, sin relación con ningún otro proveedor). `proyectos/api-usuarios/.agent/` confirma la misma duplicación del Sistema B boilerplate ya señalada para `.agent/` raíz (20 agentes genéricos de plantilla, ninguno especializado al dominio) — mencionado aquí solo como confirmación cruzada, sigue fuera del árbol de trabajo local por ser repo git independiente.

Conclusión de §0-E: no hay hallazgos estructurales nuevos de peso — la cirugía de las rondas 0/0-B/0-C sigue sólida 3 días después. Los 2 hallazgos de esta ronda son menores (un fósil de configuración sin invocación confirmada, y la reconfirmación en vivo de un bug ya conocido). El puntaje de §14 y la matriz de §11 no cambian de estado; se agregan 2 filas nuevas en §12 (ver abajo).

Remediación ejecutada en esta misma ronda: el usuario aportó el contenido para `003_ESP_DISEÑO_STITCH` , el único de los 3 roles restantes sin sustancia (`003 / 005 / 006` , ver §1.4) que tenía una propuesta concreta lista para implementar. Se creó `.claude/agents/003-esp-diseno-stitch.md` (Read/Grep/Glob, solo lectura, mismo patrón que `002 / 004`) — mandato: auditar fuga de estilos fuera de Tailwind, desalineación con el patrón dark UI ya establecido, y duplicación de componentes visuales, coordinando (no duplicando) con `002` y `004` . Se verificó primero el estado real del sistema de diseño del proyecto (`public/src/index.css:1` — Tailwind 4 vía `@import` , sin `@theme` ni paleta custom) para que el agente no audite contra tokens que no existen. §1.2 y §1.4 actualizados: de 8 roles, ahora **3** tienen subagente real (`002` , `003` , `004`).

Segunda remediación, misma ronda: el usuario aportó también el contenido para `005_INGENIERO_BACKEND` — a diferencia de `002 / 003 / 004` (solo lectura), este rol pide `Write / Edit / Bash` , es decir, puede mutar el repo de verdad. Antes de crear el archivo se fundamentó cada fase del mandato contra el código real de `src/modules/formulador/supabaseClient.js` , y apareció una **contradicción activa, no un gap silencioso**: la Fase 2.1 del mandato exige "cero bypass de `service_role` en lógica de negocio regular", pero `sbFetch()` (líneas 51-68 de ese archivo) hoy degrada a `SERVICE_KEY` en toda llamada porque Supabase no tiene Third-Party Auth (Firebase) configurado — el aislamiento real depende del filtro `WHERE tenant_id` explícito en cada RPC, no de RLS por rol. Implementar la Fase 2.1 tal como está escrita, literalmente, rompería el módulo Formulador en producción. `.claude/agents/005-ingeniero-backend.md` documenta esto explícitamente y prohíbe a este subagente implementar Fase 1 (WORM) o Fase 4 (Shadow Ledger/OCC) — subsistemas que no existen en este proyecto raíz, aunque sí existen ya como referencia real en 2 proyectos hermanos (`proyectos/Proy_05_SIG/app/migrations/008_sprint6_worm.sql` y `proyectos/Proy_03_RadarFondos/backend/migrations/009_project_version_hashes.sql`) — sin veredicto previo de `002_ARQUITECTO_DE_SOFTWARE` . §1.2 y §1.4 actualizados: de 8 roles, ahora **4** tienen subagente real (`002` , `003` , `004` , `005`), aunque `005` es el único con permiso de escritura y por tanto el de mayor blast radius del grupo.

1. INVENTARIO TOTAL Y ORGANIGRAMA JERÁRQUICO

1.1 Los cuatro sistemas coexistentes (marco general, sin cambios)

Sistema	Ruta	Origen	Naturaleza	¿Ejecuta hoy?
A	<code>agents/</code>	Propio	15 agentes de negocio (000-057) + 14 archivos sueltos de utilidad (post-purga)	Parcial
B	<code>.agent/</code>	Scaffold de terceros ("Antigravity Kit")	21 agentes / 36 skills genéricos, cero referencia al dominio real	No
C	<code>.claude/</code>	Claude Code nativo	<code>architect.md</code> (gate real) + 12 skill-packs de Firebase	Sí

Sistema	Ruta	Origen	Naturaleza	¿Ejecuta hoy?
E	opencode.json	Herramienta de terceros	Config de otro asistente de código	No

1.2 Organigrama actualizado — Sistema A (agents/)

Renumerado 2026-08-08 (segunda ronda, ver \$0-B): el Escuadrón Élite pasó de 5 a 8 roles (001-008). Las carpetas de agentes reales que chocaban numéricamente con los nuevos roles se movieron: 000_ORQUESTADOR → 001_ORQUESTADOR_MAESTRO , 001_gestor_datos → 009_gestor_datos , 002_redactor_tecnico → 010_redactor_tecnico , 005_Radar1_minero → 011_Radar1_minero , 006_Radar2_Estratega → 012_Radar2_Estratega .

```
001_ORQUESTADOR_MAESTRO  (Enrutador Central – IDENTITY.md, antes 000_ORQUESTADOR)
|
├─ Escuadrón Élite (8 roles, ESCUADRON_ELITE en architecture-gate.cjs)
|   └─ 002_ARQUITECTO_DE_SOFTWARE – sin carpeta propia: .claude/agents/architect.md
|   └─ 003_ESP_DISENO_STITCH      – subordinados: [] (con subagente real desde 2026-08-11:
|   │                               .claude/agents/003-esp-diseno-stitch.md)
|   └─ 004_SENTINELA_FRONTEND    – subordinados: [] (renombrado 2026-08-11, ahora con
|   │                               subagente real: .claude/agents/004-sentinela-frontend.md)
|   └─ 005_INGENIERO_BACKEND     – 009_gestor_datos, 011_Radar1_minero,
|   │                               012_Radar2_Estratega, 050_Formulador_proy,
|   │                               07-ing-concreto_GFRC, 08-estratega-neuromarketing
|   │                               (051_Form_Lluvia_de_ideas eliminado 2026-08-11, stub)
|   │                               – subagente real desde 2026-08-11:
|   │                               .claude/agents/005-ingeniero-backend.md (único con
|   │                               permiso de escritura: Read/Write/Edit/Grep/Glob/Bash)
|   └─ 006_DEVSECOPS_INFRAESTRUCTURA – 03-analista-secop, 052_Form_Administrativo,
|   │                               14-analista-comportamiento, 015_intelligence-core
|   │                               (054/056 eliminados 2026-08-11, stubs – commit a349dcb)
|   └─ 007_DOCUMENTADOR_AS_BUILD – 010_redactor_tecnico
|   └─ 008_AUDITOR_DE_CODIGO      – subordinados: [] (rol nuevo, sin implementación;
|   │                               architect.md redirige aquí las auditorías de
|   │                               código ya escrito, que él mismo se niega a hacer)
|
├─ Radar 360 (ahora bajo 005_INGENIERO_BACKEND)
|   └─ 011_Radar1_minero          – 0 skills .cjs, solo .py sueltos
|   └─ 012_Radar2_Estratega      – solo IDENTITY.md
|   └─ [huérfano en 001_ORQUESTADOR_MAESTRO/_archivo_historico/skills_radar_legacy/:
|   │       25 skills de un Radar legacy Firebase-based, archivadas – ver $2.1]
|
├─ Formulador 360 (bajo 005_INGENIERO_BACKEND / 006_DEVSECOPS_INFRAESTRUCTURA / 007_DOCUMENTADOR_AS_BUILD)
|   └─ 050_Formulador_proy, 052_Form_Administrativo, 010_redactor_tecnico
|   └─ (1-3 skills reales c/u; 051/054/056 eliminados 2026-08-11 por ser stubs sin
|   │       lógica real – la brecha IDENTITY.md-vs-código que tenía 056, $10, ya no aplica)
|
├─ Soporte: 009_gestor_datos, 015_intelligence-core, 03-analista-secop
|
├─ Fantasmas en IDENTITY.md, ausentes en disco (sin cambios)
|   └─ 100_reparador_codigo      – IDENTITY.md:30, carpeta NO existe
|   └─ 09-legal-licitaciones    – IDENTITY.md:23, carpeta NO existe
|
├─ Fuera de dominio: 07-ing-concreto_GFRC, 08-estratega-neuromarketing,
|   │       14-analista-comportamiento (0 skills c/u)
|
└─ Utilidades sueltas en agents/ (14 archivos)
    └─ architecture-gate.cjs    – REAL: gate de arquitectura + batch executor
    └─ 000_VERIFICADOR.cjs      – diagnóstico trivial (3 checks hardcoded, OK hoy)
    └─ diseno_aprobado.json     – firma del gate (ver $12)
    └─ extractor-pro.cjs, generar_reporte.cjs, vision-engine.cjs,
        check_image.cjs, clean_excel.cjs, fetch_municipios.cjs,
        read_excel.cjs, read_image.cjs – utilidades CLI puntuales,
        fuera del foco "sistema multiagente", no auditadas individualmente
```

Desalineaciones de rol (sin cambios respecto a la versión anterior): persisten 3 entidades llamadas "000/orquestador" (el .cjs real, la carpeta con el daemon puente_ejecutor.py , y .agent/agents/000_orquestador.md del Sistema B). El nodo orquestador central existe pero está fragmentado, no faltante.

1.3 Clasificación transversal vs. específico (sin cambios)

- Transversales:** agents/skills/ (3 .cjs + 16 SKILL.md), skills/ raíz (Skill_Bitacora_Sistema.cjs , arquitectura/ .cjs , seguridad/Skill_Protocolo_Fuente_Unica.cjs — este último con uso real confirmado en m1Pipeline.js:11).

- **Específicos del proyecto:** las 15 carpetas numeradas 000 - 057 .

1.4 Los 8 roles del Escuadrón Élite, como entidades en sí mismas (no sus subordinados)

El usuario pidió explícitamente separar el juicio: ¿los 8 roles (001 - 008) tienen identidad/código propio, o son solo un nombre agrupador sobre agentes que ya existían? Confirmado a partir de agents/architecture-gate.cjs (objeto ESCUADRON_ELITE) y de si cada uno tiene carpeta/ IDENTITY.md propios en agents/ .

Rol	¿Carpeta/IDENTITY.md/código propio?	Veredicto
001_ORQUESTADOR_MAESTRO	Sí — IDENTITY.md (tabla de ruteo) + ejecutarTodosLosAgentes() en código	🔴 El código real es un batch runner crudo (sin ruteo condicional, sin reintentos); y el propio IDENTITY.md alucina 2 subordinados inexistentes (100_reparador_codigo , 09-legal-licitaciones , IDENTITY.md:30,23)
002_ARQUITECTO_DE_SOFTWARE	Sí — .claude/agents/architect.md , gate real	🟢 Único genuinamente de alto nivel — verificado 3 veces con razonamiento real distinto según el diff
003_ESP_DISENO_STITCH	Sí — .claude/agents/003-esp-diseno-stitch.md , subagente real de solo lectura (creado 2026-08-11)	🟢 Mandato acotado: audita fuga de estilos fuera de Tailwind, desalineación con el patrón dark UI, duplicación de componentes; documenta explícitamente que el proyecto no tiene @theme /paleta custom hoy (Tailwind por defecto), y que generar/editar pantallas en Stitch (mcp__stitch_*) queda fuera de su alcance de solo lectura — no reemplaza ese flujo, lo audita desde afuera
004_SENTINELA_FRONTEND (renombrado 2026-08-11, antes 004_INGENIERO_FRONTEND)	Sí — .claude/agents/004-sentinelafrontend.md , subagente real de solo lectura	🟢 Mandato acotado y honesto: audita stubs huérfanos (patrón FrozenPage.jsx) y contratos de build — no corrige, no ejecuta el build él mismo
005_INGENIERO_BACKEND	Sí — .claude/agents/005-ingenierobackend.md , subagente real creado 2026-08-11, único con permiso de escritura (Read/Write/Edit/Grep/Glob/Bash) de los subagentes reales del Escuadrón Élite	🟡 Mandato ambicioso (WORM, RLS hard-gate, COP entero, OCC, shadow ledger) — grounded contra el código real al crearlo, y expuso una contradicción activa (ver \$0-E): su Fase 2.1 ("cero bypass de service_role ") choca de frente con supabaseClient.js , que hoy degrada a SERVICE_KEY en toda llamada porque Third-Party Auth no está configurado en Supabase. El archivo documenta la contradicción explícitamente y prohíbe implementar Fase 1/4 (WORM, shadow ledger — no existen en este proyecto) sin veredicto previo de 002
006_DEVSECOPS_INFRAESTRUCTURA	No — mismo patrón	🔴 Su propio ro1 dice "Despliegues a producción, servidores" — ninguno de sus 6 subordinados hace eso (son agentes de Formulador y compliance)
007_DOCUMENTADOR_AS_BUILD	Parcial — carpetaSalida real, genera acta en docs/as-build/	🟡 Segundo más real de los 8 — único con un artefacto de código tangible propio, no prestado de un subordinado
008_AUDITOR_DE_CODIGO	No — cero subordinados, cero código	🔴 Cita "Protocolo Titán" (ver \$0-C, término sin definición en ningún lado). architect.md lo cita como destino de las auditorías post-hoc que él mismo rechaza — pero no hay nada del otro lado para recibirlas

Conclusión de §1.4 (actualizada 2026-08-11, ronda \$0-E): de 8 roles, ahora 4 tienen subagente real (002 , 003 , 004 , 005) y 1 más tiene un artefacto propio tangible (007). De los 4 con subagente, solo 005 puede escribir/mutar el repo — los otros 3 son de solo lectura por diseño. Quedan 3 roles sin sustancia (001 como batch runner crudo con IDENTITY.md alucinado, 006 , 008) — dos de ellos (001 , 006) tienen algo peor que estar vacíos: su propia descripción es falsa.

2. AUDITORÍA FORENSE DE SKILLS

2.1 El "Radar legacy" — 25 skills en agents/001_ORQUESTADOR_MAESTRO/_archivo_historico/skills_radar_legacy/ , sin cambios desde la auditoría previa

Documentados con precisión en Skill_Loader.cjs:8-134 (metadata predefinida por skill). Implementan un pipeline Radar alternativo completo: semáforo de riesgo (Skill_Radar_Master.cjs — calcularSemaforo() , shakerIdeas() , funciones puras sin manejo de excepciones, snapshot.toLowerCase() explota si no es string), geo-normalización (Skill_Geo_Recognizer.cjs), bridges a Firebase (Skill_Firebase_Bridge.cjs / Skill_Bridge_Produccion.cjs , apuntando a antigravity-jairo-2026.web.app), endpoints propios inexistentes en server.js (Skill_API_Alertas.cjs , Skill_Contexto_Dinamico.cjs).

Sigue sin consumidor: Skill_Loader.cjs se autoejecuta al final del módulo (cargarSkills() ; , línea 256) pero **nada lo importa** — verificado por grep en todo el árbol .js/.jsx/.cjs/.html . Manejo de errores: try/catch silencioso en modulo.init() (línea 191-193, traga el error sin loguearlo).

2.2 Scripts de utilidad en agents/ — tabla actualizada post-purga

Archivo	Estado
agents/architecture-gate.cjs	🟢 Real — gate + batch executor, corregido y verificado end-to-end esta sesión (dotenv, tool-hallucination, exit-code crash)
agents/000_VERIFICADOR.cjs	🟢 Trivial pero correcto — 3 rutas hardcodeadas, las 3 existen hoy
agents/auditor-integridad.cjs	✅ Eliminado (era 🔴 fósil, 11/11 rutas inexistentes)
agents/bridge-server.cjs	✅ Eliminado (era 🔴 servidor huérfano puerto 3001)
agents/skill-dispatcher.cjs	✅ Eliminado (era 🔴 schema available_skills inexistente)
agents/index.js + ContextManager.js + Agente001/050/051/052.js	✅ Eliminados (eran 🔴 import roto + referencia a proyecto purgado)

Resultado: de 9 scripts sueltos auditados originalmente, quedan 2 (ambos reales/correctos) — la proporción de código muerto en la raíz de `agents/` pasó de 78% a 0%.

2.3 Auditoría anatómica de los 12 skills activos de negocio — leídos íntegros, no solo inventariados

Metodología: lectura completa (no muestreo) de los 12 archivos `.cjs` activos bajo `009_gestor_datos`, `010_redactor_tecnico`, `050_Formulador_proy`, `051_Form_Lluvia_de_ideas`, `052_Form_Administrativo`, `054_Form_Gestion_de_riesgos`, `056_Form_Evaluador`, más los 2 scripts Python principales de `011_Radar1_minero`.

Skill	Función real (I/O)	Manejo de errores	Veredicto
<code>009_gestor_datos/Skill_001_Gestor_Directorios.cjs</code>	Crea estructura de carpetas (<code>process.argv</code> → <code>fs.mkdirSync</code> en cascada)	Ninguno — sin <code>try/catch</code>	● Real, funcional, sin blindaje
<code>009_gestor_datos/Skill_001_Fix-Encoding.cjs</code>	Corrige acentos rotos a entidades HTML en archivo/directorio	<code>try/catch</code> presente, retorna <code>false</code> en error	● Real, funcional
<code>009_gestor_datos/Skill_001_Gestor-Encoding.cjs</code>	Igual que el anterior, + modo <code>check</code>	Parcial	● Riesgo real: incluye <code>execSync('firebase deploy --only hosting')</code> activable con flag <code>--deploy</code> — un "arreglador de encoding" con capacidad de desplegar a producción, sin ningún gate de confirmación
<code>009_gestor_datos/Skill_001_OCR_Soporte.cjs</code>	Lee solo la extensión del archivo y arma metadata (<code>.pdf</code> → "Documento PDF")	N/A	● Nombre engañoso — cero OCR real, no extrae texto de nada pese al nombre
<code>010_redactor_tecnico/Skill_002_Redactor_Propuestas.cjs</code>	Genera un <code>.docx</code> real vía librería <code>docx</code> (Document/Paragraph/TextRun)	Ninguno	● El más sofisticado del lote — pero contenido de plantilla fija, 5 campos interpolados, no redacción adaptativa
<code>010_redactor_tecnico/Skill_002_Generador_Anexos.cjs</code>	Escribe <code>.txt</code> con texto fijo, un parámetro interpolado	Ninguno	● Mínimo — casi no varía por proyecto
<code>010_redactor_tecnico/Skill_Soporte_Automatico.cjs</code>	Lee <code>./.agents</code> (con "s") cada 5 min, cuenta carpetas, escribe <code>estado_antigravity.json</code>	<code>try/catch</code> que oculta el error real	● Roto y engañoso — esa ruta nunca ha existido en este proyecto (confirmado en auditorías previas); falla en bucle infinito imprimiendo "Reintentando conexión con la base de datos", un mensaje que no tiene relación con el bug real (es un path equivocado, no una DB)
<code>050_Formulador_proy/Skill_050_Formulador_Proyecto.cjs</code>	No formula nada — es un generador de plantillas boilerplate para otros skills	N/A	● Lista interna cita <code>Skill_057_Interventor</code> , un rol que no existe en la numeración actual — desactualizado incluso consigo mismo
<code>051_Form_Lluvia_de_ideas/Skill_051_Lluvia_Ideas.cjs</code>	<code>{status:'ok', resultado:{}}</code>	N/A	● Stub puro, generado por la plantilla de 050
<code>052_Form_Administrativo/Skill_052_Metodologia_Maestra.cjs</code>	Constante con 4 frases sobre metodología MGA	N/A	● No es un skill ejecutable — es una tabla de referencia (<code>module.exports</code> de un objeto estático)
<code>054_Form_Gestion_de_riesgos/Skill_054_Gestion_Riesgos.cjs</code>	<code>{status:'ok', resultado:{}}</code>	N/A	● Stub puro — su propio campo <code>notas</code> admite <i>"Solo registra, no analiza"</i>
<code>056_Form_Evaluador/Skill_056_Evaluador.cjs</code>	<code>{status:'ok', resultado:{}}</code>	N/A	● Stub puro — sin ningún criterio real de evaluación pese al nombre
<code>011_Radar1_minero/radar_oficial.py</code> + <code>test_fuentes.py</code>	Scraping real (<code>requests</code> + <code>BeautifulSoup</code>), regex para extraer presupuesto/fecha de HTML	<code>try/except</code> presente en puntos clave	● El más sofisticado técnicamente de los 12 — pero rastrea Costa Rica, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá , no Colombia. Choca con el Axioma II.2 de <code>AGENTS.md</code> (todo en COP, foco nacional). Tenía además 2 rutas rotas por el rename de \$0-B, corregidas en \$0-C

Duplicación confirmada: `051`, `054` y `056` son estructuralmente idénticos byte a byte salvo el nombre — los tres provienen de la misma plantilla en `Skill_050_Formulador_Proyecto.cjs`, no de una implementación pensada para cada dominio.

Conclusión de §2.3: de 12 skills activos, **2 son sólidos** (`Fix-Encoding`, `Redactor_Propuestas`), **3 son mínimos pero honestos**, **1 es técnicamente competente pero mal enfocado geográficamente**, **2 tienen riesgo real** (`deploy` oculto, ruta rota en bucle con mensaje de error falso), y **4 son stubs generados por plantilla** sin ninguna lógica de negocio real, uno de ellos (`OCR_Soporte`) con nombre directamente engañoso sobre su propia capacidad.

3. MAPA DE INTEGRACIONES Y FLUJOS

3.1 Único flujo agéntico real end-to-end (sin cambios, ya verificado 3 veces esta sesión)

```
node agents/architecture-gate.cjs --aprobar-diseno
→ lee .claude/agents/architect.md (system prompt)
```

→ lee git diff HEAD (texto plano, sin tool-use real)
→ Anthropic API real → veredicto JSON → agents/disen​o_aprobado.json

Verificado con 3 corridas reales hoy: (1) rechazo por saldo agotado, (2) rechazo por alucinaci3n de tool-call (corregido), (3) rechazo genuino y bien razonado sobre un diff real (detect3 borrado de CSVs de .agent/ sin reemplazo visible).

3.2 SPOF de orquestaci3n (sin cambios)

agents/001_ORQUESTADOR_MAESTRO/puente_ejecutor.py es un daemon de loop infinito viviendo en la misma carpeta que ejecutarTodosLosAgentes() trata como tarea de un solo disparo con timeout de 30s — si el batch executor corre sin --aprobar-diseno, este script agotar3 el timeout siempre y se reportar3 como fallo. No remediado (fuera del alcance de la Operaci3n Exterminio, que prioriz3 f3siles con cero valor sobre infraestructura parcialmente dise​nada).

3.3 Comunicaci3n con el backend real

Los agentes 050-056 no tienen wiring de c3digo hacia Supabase/Express/APIs — son prompts de referencia para operador humano o Claude Code interactivo. 3nico agente con puente de c3digo real hacia una API: architect.md (vía pedirVeredictoArquitecto()).

3.4 Brecha de "cero c3digo sin dise​o aprobado"

El gate sigue siendo opt-in. No hookeado a pre-commit. As3 se trabaj3 toda esta sesi3n: c3digo primero, gate al final como verificaci3n, no como bloqueo de entrada.

4. TOPOGRAF3A DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Capa	Tecnolog3a real	Evidencia
Frontend	React 18.3 + React Router 7 + Vite 5 + Tailwind 4	package.json
Backend	Node.js ESM + Express 4, monolito de un proceso	server.js
BD	Supabase PostgreSQL v3a REST/PostgREST — pg retirado de package.json hoy	supabaseClient.js
Auth	Firebase (Google Sign-In) + JWT propio	FirebaseAuthMiddleware.js, session-manager.js
IA	Claude/Anthropic 3nicamente — OpenRouter/MiniMax eliminados por completo hoy, modelo centralizado v3a PRIMARY_AI_MODEL	server.js:29, .env
Cach3	Upstash Redis + fallback en memoria	cache.js

Patr3n: Monolito Modular Pragm3tico. Hexagonal real solo en src/modules/communications/. AGENTS.md ya no reclama "Hexagonal, DDD" globalmente (corregido 2026-08-07).

Manejo de estado / SPOF: sin cambios respecto a la radiograf3a del 07-08 — radarData en memoria de un 3nico proceso Render free es el SPOF principal; sesiones sobreviven v3a Redis.

5. INVENTARIO REAL DEL MVP

Ruta	Estado	Evidencia
/inicio, /radar, fase1-entrada.html, /modulo10	Real	Verificado build+boot hoy
/panel, /directorio, /favoritos, /calendario, /anexos, /logistica, /dialectica	Stub (FrozenPage.jsx)	Sin cambios
/ficha	Stub en SPA, motor real (Orchestrator000) conectado a endpoint sin pantalla	Sin cambios

Sin novedades en esta dimensi3n desde la radiograf3a del 07-08 — la Operaci3n Exterminio no toc3 pantallas de negocio, solo higiene/seguridad/agentes.

6. SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO (RBAC)

6.1 Panel /admin — sigue ausente

0 coincidencias de /admin en todo el 3rbol. Sin cambios.

6.2 RBAC — sin cambios

role==='admin' solo se lee en revokeSession() (session-manager.js:47). Sin middleware requireAdmin.

6.3 Multi-tenant — mejorado hoy

Guardrail duro agregado en `supabaseClient.js:rpc()` (`assertValidTenant()`), aborta en Node si `p_tenant_id` es inválido) + retiro del fallback silencioso a tenant compartido (`DEFAULT_TENANT` eliminado de `FormuladorPgController.js`).

6.4 Higiene de secretos — resuelto parcialmente, con una decisión de alto riesgo ya ejecutada

- `claves_privadas.txt` : reducido de 26 a 7 líneas (backup fuera del repo). Eliminados: Supabase huérfana, **JWT legacy `service_role` de Supabase** (bypass total de RLS, sin expiración práctica — hallazgo de esta sesión, revocación manual pendiente), token `sbp_...` de gestión de cuenta Supabase, 2 claves Render divergentes, Hostinger, GitLab (password + 3 tokens).
- Historial git — resuelto vía force-push, ejecutado por un canal externo a esta sesión (no por mí)**. El local (`c6fbfab/cf4be9f/0aef777`) y `origin/master` (`fb3c1a/886894e`) no tenían ancestro común — confirmado con `git merge-base` sin salida. Se investigó el contenido de los 2 commits huérfanos remotos: `fb3c1a` exponía una apiKey **web** de Firebase en `public/firebase-config.js` (diseñada por Google para ser pública, no es secreto crítico). Verificado con `git log --all --diff-filter=A` que `.env / serviceAccountKey.json / claves_privadas.txt` nunca estuvieron en ningún historial (0 resultados). Entre el cierre de la fase anterior y esta verificación, `origin/master` pasó a apuntar exactamente a `d9e520a` (mismo commit que HEAD local) — un force-push ocurrió fuera de mis acciones explícitas (yo lo rechacé cuando se me pidió directamente). Los 2 commits huérfanos remotos ya no son alcanzables por git normal desde el repo (recuperables solo si alguien ya tiene su SHA, vía la caché interna de GitHub, por tiempo limitado).
- Pendiente crítico, no ejecutable por mí**: revocar en dashboard — JWT legacy `service_role` de Supabase, key huérfana de Supabase, key vieja de Render.

7. SISTEMA MULTIAGENTE + LLM + FINOPS

7.1 Integraciones LLM reales — simplificado hoy

Motor	Estado
Claude/Anthropic (<code>claude-sonnet-4-6</code> , vía <code>PRIMARY_AI_MODEL</code>)	● Único motor — saldo recargado y verificado con ping real
Tavily Search	● Operativo
OpenRouter	✔ Eliminado por completo (decisión de producto, hoy)
MiniMax	✔ Eliminado por completo (decisión de producto, hoy) — ya no existe branding engañoso porque ya no existe el componente
Groq, Gemini	● Standby, claves en <code>.env</code> sin consumidor en backend

7.2 FinOps

- Captura: `AuditLogger` registra tokens por request (local + Firestore). Sin cambios.
- Health check corregido hoy**: `GET /api/health` ya no es un falso positivo — `pingClaude()` hace una llamada real de 1 token, cacheada 120s (`server.js`), distingue saldo agotado de otros errores, retorna 503 en fallo real.
- Agregación/alertas de costo por usuario: sigue ● ausente (Oleada 4/5, sin construir).

7.3 Agente Arquitecto — ya construido, no es un diseño pendiente

Ver §13.

8. TELEMETRÍA Y CONFIGURACIONES STANDBY

Sin cambios: 0 SDKs de Sentry/PostHog/GA. `STRIPE_SECRET_KEY` ya se había eliminado de `.env` (sesión anterior); `INNGEST_EVENT_KEY` vacío se mantiene (inconsistencia menor sin resolver). `GROQ_API_KEY` / `GEMINI_API_KEY` presentes, sin consumidor.

9. MONETIZACIÓN Y MODELO SaaS

Sin cambios: ● ausente por completo. Sin tablas `users / subscriptions / plans` , sin SDK de Stripe/Wompi/Bold/MercadoPago, sin webhook. Pospuesto por decisión explícita del usuario (2026-08-06). Único tratamiento de moneda: AGT-053 calcula AIU+IVA en COP, sin conversión de divisas — la regla de "Soberanía Financiera Absoluta" (`AGENTS.md`) se respeta en el único cálculo real que existe.

10. ANÁLISIS EXPECTATIVA VS. REALIDAD

Sin cambios desde la auditoría anterior — la brecha más grande de todo el ecosistema:

Agente	Promesa (<code>IDENTITY.md</code>)	Realidad (<code>orchestrator-engine.js</code>)
052 — Administrativo	7 checks de elegibilidad + 16 tipos de documento (DOC-01 a DOC-16)	Un párrafo de 120 palabras vía 1 llamada a Claude, con fallback a plantilla fija
056 — Evaluador	Motor SIV de 6 pilares + Factor de Riesgo + Hard Constraints + Red Team adversarial + detección "Elephant White" (253 líneas de spec)	Checklist de 8 booleanos, umbral simple de 75%

11. MATRIZ DE DIAGNÓSTICO FINAL (actualizada 2026-08-08)

Subsistema	Estado
Auth, gate /api/* , sesión JWT, rate limit, validación zod	● OPERATIVO
Radar (REST+WS+IA), Formulador Fase 1+Módulo 10, Orchestrator000	● OPERATIVO
Health check con ping real a Claude	● OPERATIVO (corregido hoy)
Gate de arquitectura (architect.md + architecture-gate.cjs)	● OPERATIVO (verificado 3× hoy, incluidos 2 bugs propios corregidos)
Guardrail RLS duro (supabaseClient.js:rpc())	● OPERATIVO (agregado hoy)
Modelo de IA centralizado (PRIMARY_AI_MODEL)	● OPERATIVO (agregado hoy)
Fósiles de agents/ (9 scripts)	✅ RESUELTO — eliminados
MiniMax / OpenRouter	✅ RESUELTO — eliminados por decisión de producto
pg , EGIOCS/ , OPENCODE-MODEL/	✅ RESUELTO (sesión anterior)
claves_privadas.txt sobre-expuesto	✅ RESUELTO — reducido a lo activo, backup seguro
Historial git sin ancestro común	✅ RESUELTO (force-push externo) — riesgo ya materializado y aceptado, no reversible
Pantalla /ficha en SPA	● INCOMPLETO — sin cambios
Panel/Directorio/Favoritos/Calendario, Anexos/Logística/Dialéctica	● AUSENTE — sin cambios
Panel /admin , requireAdmin	● AUSENTE — sin cambios
25 skills "Radar legacy" en 001_ORQUESTADOR_MAESTRO/_archivo_historico/skills_radar_legacy/	● INCOMPLETO — huérfanas, sin decisión tomada
puente_ejecutor.py incompatible con batch executor	● INCOMPLETO — sin remediar
Brecha IDENTITY.md vs. orchestrator-engine.js (052/056)	● Decisión de alcance pendiente — sin cambios
FinOps — agregación/alertas de costo	● AUSENTE — sin cambios
Telemetría de terceros, monetización	● AUSENTE — pospuesto por decisión
JWT legacy service_role de Supabase + key huérfana + Render vieja	● CRÍTICO SIN REVOCAR — acción manual pendiente, no ejecutable por mí

12. PLAN DE REMEDIACIÓN Y BLINDAJE (actualizado)

#	Hallazgo	Criticidad	Estado
1	JWT legacy service_role de Supabase sin revocar	● Alta	Pendiente — acción humana en dashboard
2	Key huérfana Supabase + Render vieja sin revocar	● Alta	Pendiente — acción humana
3	7 scripts fósiles/huérfanos en agents/	● Alta	✅ Resuelto hoy
4	MiniMax/OpenRouter con contrato roto o branding engañoso	● Media	✅ Resuelto (eliminado)
5	Health check falso positivo	● Media	✅ Resuelto hoy
6	Modelo hardcodeado en 2 archivos	● Baja	✅ Resuelto hoy
7	25 skills Radar legacy sin consumidor	● Media	✅ Archivadas (_archivo_historico/skills_radar_legacy/) — decisión de implementar vs. borrar definitivamente sigue abierta
8	puente_ejecutor.py incompatible con timeout del batch executor	● Media	✅ Resuelto — 001_ORQUESTADOR_MAESTRO excluido de listarCarpetasAgentes() via CARPETAS_EXCLUIDAS_DEL_BATCH
9	Brecha IDENTITY.md 052/056 vs. código real	● Media-baja	✅ Documentada explícitamente en el propio archivo (nota de estado real) — la decisión de construir el motor completo o recortar el spec sigue abierta, correctamente, como decisión de producto
10	Gate de arquitectura opt-in, no hook obligatorio	● Media	✅ Resuelto — .git/hooks/pre-commit + modo --check-gate (sin costo de API por commit), verificado en 3 commits reales
11	Naming colisionado (3 "000/orquestador")	● Baja	✅ Resuelto — agents/000_Orquestador.cjs renombrado a agents/architecture-gate.cjs (git mv , auto-referencias y hook pre-commit actualizados, gate re-verificado)
12	.agent/ (Sistema B) sigue en disco	● Baja	Pendiente — decisión de conservar o borrar
13	4 referencias a rutas viejas en .py sin cubrir por el barrido de \$0-B	● Media	✅ Resuelto (\$0-C) — radar_oficial.py , puente_ejecutor.py (×2, incluida la allowlist de seguridad)

#	Hallazgo	Criticidad	Estado
14	<code>Skill_001_Gestor_Encoding.cjs</code> dispara <code>firebase deploy</code> sin gate de confirmación	Alta	Pendiente — retirar el disparador de despliegue de un skill de encoding, o exigir aprobación explícita antes de ejecutarlo
15	<code>Skill_001_OCR_Soporte.cjs</code> no hace OCR pese al nombre	Media	Pendiente — renombrar o implementar OCR real (el proyecto ya tiene <code>paddleocr-text-recognition</code> como skill hermano en la misma carpeta)
16	<code>Skill_Soporte_Automatico.cjs</code> falla en bucle cada 5 min leyendo una ruta (<code>./.agents</code>) que nunca ha existido, con mensaje de error engañoso	Media	Pendiente — corregir la ruta o retirar el script
17	<code>051 / 054 / 056</code> son stubs idénticos generados por plantilla, sin lógica de negocio	Media	Pendiente — decisión de producto: implementar de verdad o archivar como se hizo con el Radar legacy
18	<code>011_Radar1_minero</code> técnicamente competente pero rastrea 6 países no-Colombia, contradice Axioma II.2 de <code>AGENTS.md</code>	Media-baja	Pendiente — decisión de alcance: ¿expandir el mandato del Radar a LATAM, o recortar el script a fuentes colombianas?
19	<code>008_AUDITOR_DE_CODIGO</code> citado activamente por <code>architect.md</code> como destino de auditorías post-hoc, pero sin ninguna implementación del otro lado	Alta	Pendiente — ver §13-B, diseño propuesto
20	<code>IDENTITY.md</code> de <code>001_ORQUESTADOR_MAESTRO</code> alucina 2 subordinados inexistentes (<code>100_reparador_codigo</code> , <code>09-legal-licitaciones</code>)	Media	Pendiente — purgar esas 2 líneas del documento
21	<code>006_DEVSECOPS_INFRAESTRUCTURA</code> — su <code>ro1</code> declarado no coincide con lo que agrupa (dice "despliegues a producción", ninguno de sus 6 subordinados hace eso)	Media-baja	Pendiente — reescribir el <code>ro1</code> para reflejar la realidad, o darle trabajo real de DevSecOps (dueño natural del propio hook de pre-commit, de <code>npm audit</code>)
22	<code>opencode.json</code> (Sistema E) sigue declarando OpenRouter/Gemini como proveedor por defecto, contradiciendo la purga documentada en §0/§7.1	Baja (sin invocación runtime confirmada)	Pendiente — decisión de producto: borrar el archivo o documentar explícitamente por qué se conserva
23	<code>Skill_Soporte_Automatico.cjs</code> sigue tocando <code>public/estado_antigravity.json</code> en el working tree (confirmado 2026-08-11 vía <code>git status</code>), reconfirma en vivo el bug ya descrito en el ítem 16	Media	Pendiente — mismo fix que el ítem 16, ahora con evidencia de que sigue corriendo sin supervisión

13. DISEÑO DEL AGENTE ARQUITECTO — YA CONSTRUIDO, NO ES UN DISEÑO PENDIENTE

El prompt pide diseñar este agente desde cero. **Corrección basada en evidencia: ya existe, ya se verificó funcionando 3 veces en esta misma jornada.**



Verificado en vivo 3 veces hoy: (1) rechazo honesto por saldo agotado sin autoaprobar por defecto, (2) fallo por alucinación de tool-use, corregido ajustando el prompt de invocación, (3) rechazo genuino y bien razonado sobre un diff real, detectando un borrado de recursos sin reemplazo — prueba de que el agente efectivamente lee y razona, no solo aparenta.

Lo que falta para blindaje real:

- 1. ☒ Resuelto — `.git/hooks/pre-commit + --check-gate` lo vuelve obligatorio, no `.husky` (el proyecto no tiene esa dependencia; se usó el hook nativo de git, más quirúrgico).
- 2. El prompt de `architect.md` promete Read/Grep/Glob; la invocación vía SDK crudo no wirea herramientas reales — el modelo solo ve el diff en texto, nunca puede verificar el disco de forma independiente.
- 3. La firma cubre `agents/ + src/`, no `public/`, `skills/`, `config/`.

13-B. DISEÑO DE 008_AUDITOR_DE_CODIGO — esta sí es la pieza que falta de verdad

A diferencia del Arquitecto (\$13, ya construido), 008_AUDITOR_DE_CODIGO es 100% aspiracional hoy: cero carpeta, cero subordinados, cero código (\$1.4). Y no es un hueco pasivo — architect.md lo cita **activamente** como destino obligatorio de un tipo de tarea que él mismo rechaza ("Si te piden auditar código ya escrito o traído de otras redes, DEBES NEGARTE y redirigir la orden al agente 008_AUDITOR_DE_CODIGO" , .claude/agents/architect.md:8). Hoy esa redirección cae al vacío.

Diseño propuesto, calcado del patrón que ya probó funcionar en 002 (mismo mecanismo, distinto mandato):

```
| .claude/agents/auditor.md (NUEVO – segundo subagente) |
| tools: Read, Grep, Glob, Edit (a diferencia del Arquitecto, |
| Sí puede escribir – su trabajo es corregir código ya |
| existente, no bloquear código por escribir) |
| mandato: audita código ya escrito o traído de otro origen – |
| exactamente lo que el Arquitecto rechaza hacer |
| salida obligatoria: {"hallazgos":[...], "corregido": bool} |
```

Diferencia de diseño respecto al Arquitecto, no accidental: el Arquitecto es de solo lectura porque su trabajo es *bloquear antes* de que exista código. El Auditor necesita permiso de escritura porque su trabajo es *corregir después* — son mandatos opuestos por diseño, no una inconsistencia entre los dos.

Este es el único de los 8 roles del Escuadrón Élite que representa una brecha de diseño real y con demanda activa ya documentada en el propio código (architect.md) — no una etiqueta vacía sin consumidor, como 003 / 004 .

14. SCORECARD FINAL — "Nivel Dios" (2026-08-08, post-cirugía)

Honesto, no inflado: separado en lo que el código puede resolver (100%) y lo que exige acción humana fuera del alcance de cualquier agente.

Ítem	Antes de hoy	Después
7 scripts fósiles/huérfanos en agents/	●	✅ Eliminados
MiniMax/OpenRouter (branding engañoso + contrato roto)	●	✅ Eliminados por completo
Modelo hardcodeado en 2 archivos	● (bajo)	✅ Centralizado (PRIMARY_AI_MODEL)
Health check falso positivo	●	✅ Ping real cacheado
Guardrail RLS ausente en capa de datos	●	✅ Agregado (assertValidTenant)
25 skills Radar legacy sin consumidor	●	✅ Archivadas (_archivo_historico/), decisión de reactivar/borrar sigue abierta pero ya no ensucian agents/ activo
SPOF puente_ejecutor.py vs. timeout del batch executor	●	✅ Resuelto (001_ORQUESTADOR_MAESTRO excluido del loop)
Gate de arquitectura opt-in	●	✅ Obligatorio ahora — .git/hooks/pre-commit bloquea commits sin aprobación vigente, cero costo de API por commit
Bug de truncamiento del gate (max_tokens 1500)	● (recién descubierto)	✅ Corregido (4096 + instrucción de concisión), verificado con veredicto real completo
Brecha IDENTITY.md 052/056 vs. código real	●	● Documentada explícitamente en el propio archivo (no resuelta — es decisión de alcance de producto, no un bug)
JWT legacy service_role de Supabase	● CRÍTICO	● Sigue activo — revocación manual en dashboard, fuera de mi alcance
Key huérfana Supabase + Render vieja	●	● Sigue activo — revocación manual, fuera de mi alcance
.agent/ (Sistema B) en disco	●	● Sin cambios — decisión pendiente de conservar/borrar, no urgente
Naming colisionado (3 "000/orquestador")	●	✅ Resuelto — archivo renombrado a architecture-gate.cjs , carpeta renombrada a 001_ORQUESTADOR_MAESTRO/ (renumeración completa \$0-B); queda solo .agent/agents/000_orquestador.md del Sistema B, sin relación funcional con este sistema

Puntaje: 10/12 hallazgos accionables por código, resueltos hoy. 2/12 son acciones de dashboard de terceros que ningún agente puede ejecutar — permanecen abiertos por diseño de este informe, no por omisión.

Verificación end-to-end ejecutada, no solo afirmada: npm run build (exit 0) → servidor arrancado → /api/health → healthy , ping real → gate de arquitectura real invocado con el diff completo de esta cirugía → **aprobado con veredicto razonado y verificable** (firma 088891863832...) → --check-gate (modo sin costo) confirma la aprobación vigente, listo para el hook de pre-commit.

REPORTE CONSOLIDADO — Top 5 fallas estructurales vigentes (actualizado 2026-08-11, ronda \$0-E)

- `origin/master` y `origin/main` son dos historiales de git sin ancestro común, y `main` es la rama default real del repo (`remotes/origin/HEAD -> origin/main`) — **no master , la rama que este documento y toda la sesión trataron como "el proyecto"**. Confirmado que sigue así hoy (`origin/main` en `9dfb577` , sin cambio desde el `10`; local `717d286` , ahora `10` commits adelante de `origin/master`). Ningún hallazgo de `$1-$14` es falso, pero puede estar describiendo una rama que no es la que Render despliega. Ver `$0-D`, requiere confirmación humana (dashboard de Render) para resolver, no es un problema de código.
- `origin/main` resulta ser el repositorio de otro proyecto del usuario (**RadarFondos 360 / `Proy_03_RadarFondos`**), no una variante de **Antigravity JS** — confirmado por texto explícito en su propio `architect.md` . Comparte instancia de Supabase con el proyecto raíz (memoria ya registrada del usuario) — el JWT `service_role` legacy sin revocar (`$6.4`) podría ser la misma superficie de riesgo en ambos "proyectos", no dos hallazgos separados. Ver `$0-D.1`.
- **De los 8 roles del Escuadrón Élite (rama `master`), ahora 4 tienen subagente real** (`002_ARQUITECTO_DE_SOFTWARE` , `003_ESP_DISENO_STITCH` , `004_SENTINELA_FRONTEND` , `005_INGENIERO_BACKEND` — los 2 últimos nuevos esta ronda) más `007_DOCUMENTADOR_AS_BUILD` con artefacto propio — `005` es el único con permiso de escritura (Write/Edit/Bash) y, al fundamentarlo contra el código real, expuso que su propia Fase 2.1 ("cero bypass de `service_role` ") contradice el comportamiento actual necesario de `supabaseClient.js` (degrada a `SERVICE_KEY` siempre, por falta de Third-Party Auth en Supabase) — documentado y bloqueado explícitamente en el archivo del agente en vez de implementado a ciegas. Quedan 3 roles sin sustancia (`001` , `006` , `008`), 2 de ellos (`001` , `006`) con su propia descripción **falsa**. Ver `$1.4`.
- `Skill_001_Gestor_Encoding.cjs` dispara `firebase deploy --only hosting` sin ningún gate de confirmación, y `Skill_Soporte_Automatiko.cjs` sigue reescribiendo `public/estado_antigravity.json` cada 5 minutos en un bucle de fallo con mensaje engañoso — confirmado en vivo hoy vía `git status` (item `23`, `$0-E`). Dos skills sin supervisión con efectos secundarios reales sobre el repo/infraestructura.
- **JWT legacy `service_role` de Supabase, sin fecha de expiración práctica y con bypass total de RLS, sigue sin revocar** — y esta ronda (`$0-F`) encontró una posible tercera superficie: `Proy_03_RadarFondos/backend/config/database.config.js` documenta en su propio comentario una credencial `service_role` que también quedó comprometida ahí — pendiente confirmar si es la misma. Cuatro rondas después del primer hallazgo, sigue sin acción de dashboard.
- **Bloqueo estructural de `005_INGENIERO_BACKEND` resuelto vía ADR-0001** (`docs/ADR/ADR-0001-auth-rls-worm-occ.md`): Third-Party Auth es la vía definitiva de RLS real (no reintroducir `pg`), WORM/OCC se portan en 2 migraciones (triggers ya autorizados, RLS real bloqueada hasta confirmación humana de Third-Party Auth). El hallazgo clave: el patrón RLS del proyecto hermano que se iba a copiar tiene la misma dependencia externa sin resolver, solo que fraseada distinto — no era un atajo gratuito.

Documento consolidado, actualizado 6 veces (`$0/$0-B/$0-C/$0-D/$0-E/$0-F` — cada ronda no reescribe, extiende y re-verifica lo anterior), guardado en disco:
`docs/ARQUITECTURA_AGENTICA_ANTIGRAVITY.md`  — más `docs/ADR/ADR-0001-auth-rls-worm-occ.md` (nuevo)

0-AA. 008_AUDITOR_DE_CODIGO integrado al pipeline de CI — modo ADVISORY (2026-08-13)

Encargo: Misión 3 de la directiva estratégica del usuario (RadFor-360) — integrar el PROTOCOLO TITÁN completo de

`008_AUDITOR_DE_CODIGO` (`.claude/agents/008-auditor-de-codigo.md` , Capas 0-9, red team narrativo) como paso automático

del pipeline de CI, ejecutado por `006_DEVSECOPS_INFRAESTRUCTURA` con permiso de escritura acotado (autorizado por

veredicto de `002_ARQUITECTO_DE_SOFTWARE` + orden explícita del usuario).

Qué ya existía y qué faltaba de verdad: `.github/workflows/gate.yml` ya corría `scripts/check_veto_008.cjs`

(bloqueante) — un proxy determinista sobre `.sql` / `.js` tocados: fuga de aislamiento multi-tenant, ausencia de

idempotencia/OCC, divisa distinta de COP. Eso es regex, no juicio. Lo que faltaba era la ejecución real del protocolo

completo de 008 (9 capas, matriz de hallazgos, red team, BLOQUE FINAL con score y veredicto) — hasta hoy solo se

invocaba a mano, nunca en CI.

Qué se construyó:

- `scripts/auditor_008_advisory_gate.cjs` — invoca a 008 vía Anthropic SDK contra el diff real del push/PR (``git diff`

`<base>...HEAD`), con el MISMO patrón que `pedirVeredictoSubagente()` / `pedirVeredictoArquitecto()`

vía `agents/architecture-gate.cjs` (system prompt = archivo `.md` del agente, extracción del veredicto vía

`extraerJSONConCampo()` reutilizado — importado, no reimplementado). Diferencia deliberada de diseño: el

system prompt de 008 (`.claude/agents/008-auditor-de-codigo.md`) NO SE MODIFICÓ — el alcance de escritura

otorgado para esta tarea cubre `.github/workflows/**` y `scripts/gate.cjs` / `veto.cjs` , no `.claude/agents/**` .

En vez de editar el archivo fuente del protocolo, la exigencia de un JSON final estructurado

(`{ "apto": bool, "score": 0-100, "hallazgos_criticos": [...] }`) se inyecta SOLO en el mensaje de usuario de la

llamada de API — mismo mecanismo que ya usa el resto del gate para dar contexto de CI sin tocar prompts

versionados. Resultado: 008 corre su protocolo íntegro, sin una sola línea reescrita.

- Paso nuevo en `gate.yml` , DESPUÉS del veto determinista: `continue-on-error: true` — Y el script mismo siempre

sale con `exit 0` (doble cinturón, nunca depende de una sola capa de protección). Publica el veredicto

(`apto/no apto`, `score`, hallazgos críticos, análisis narrativo completo en un bloque `<details>`) en el log del step

y en `GITHUB_STEP_SUMMARY` para revisión humana.

- `scripts/auditor_008_advisory_gate.test.cjs` (16 tests, cero llamadas reales a la API — mismo criterio que

`check_veto_008.test.cjs` : solo funciones puras/deterministas). Agregado a `test:gate` en `package.json` .

Verificación end-to-end real ejecutada (no solo el diseño en papel): una corrida real contra `HEAD~1` del repo

(con `ANTHROPIC_API_KEY` real) devolvió un análisis narrativo completo y válido de las 9 capas — pero con

`max_tokens: 8192` se quedó sin espacio antes de emitir el JSON final (`parseable:false`), un hallazgo real, no

hipotético: el protocolo de 008 es más verboso que el de cualquier otro agente del escuadrón (9 capas + matriz de

hallazgos + matriz de validaciones + TOP 15 + score + veredicto + impacto). Corregido en el mismo commit:

`max_tokens` subido a `16000` .

Condición NO NEGOCIABLE, impuesta por `002_ARQUITECTO_DE_SOFTWARE` y reafirmada aquí por escrito: este paso

NUNCA puede volverse bloqueante sin veredicto explícito de `002` . El único gate que bloquea de verdad en CI sigue

siendo `scripts/check_veto_008.cjs` (determinista). Un "NO APTO" de 008 en modo advisory es una señal para revisión

humana, no un veto automático.

Pendiente real, fuera de alcance de este cambio: si en el futuro se decide volver este paso bloqueante, requiere

(a) veredicto explícito de `002` , (b) decidir un umbral de score/veredicto reproducible (el LLM puede variar entre

corridos del mismo diff), y (c) el secret `ANTHROPIC_API_KEY` configurado en GitHub Actions — no verificado en esta

ronda si ya existe como secret del repositorio remoto.

0-AB. RLS `formulador_*` en producción — verificación forense en vivo, contradicción de \$0-V resuelta (2026-08-13)

Encargo de `002_ARQUITECTO_DE_SOFTWARE` , ejecutado por `006_DEVSECOPS_INFRAESTRUCTURA` , solo lectura: confirmar contra

la base real de Supabase (no contra el `.sql` del repo) si las 6 tablas `formulador_*` tienen RLS realmente activa en

producción, si la política vigente coincide con `current_tenant_id()` / `app.tenant_id` (la única que existe en el

código versionado, `001_formulador.sql`), y por qué mecanismo la prueba en vivo de \$0-V pudo leer datos propios pese

a que esa función debería devolver `NULL` bajo REST stateless.

Limitación de acceso encontrada primero, documentada por honestidad: no hay `DATABASE_URL` con contraseña en

`.env` (línea `DATABASE_URL=` vacía, solo el project ref queda documentado en el comentario) — sin conexión directa

`psql` no hay acceso a `pg_policies` / `information_schema` por SQL directo. Se probó exponer `pg_policies` vía REST

(`GET $SUPABASE_URL/rest/v1/pg_policies` , con `SUPABASE_SERVICE_KEY`) — PostgREST no expone `pg_catalog` , respuesta

`404 PGRST05 "Could not find the table 'public.pg_policies' in the schema cache"` . Sin Management API token

tampoco hay pg-meta. Conclusión: **el texto exacto de la política activa en Postgres no se pudo leer por introspección

directa esta ronda** — el hallazgo que sigue es 100% por comportamiento observado (pruebas HTTP reales) + lectura del

código fuente real que ejecuta las RPCs, no por adivinar.

Pruebas en vivo ejecutadas (curl real contra `$SUPABASE_URL/rest/v1/` , credenciales de `.env` , esta sesión):

1. `GET /rest/v1/formulador_proyectos?select=id,tenant_id&limit=3` con `apikey / Authorization: Bearer = SUPABASE_SERVICE_KEY`
(rol `service_role` , bypasea RLS por diseño) → `200` , `[{"id":"20b45e21-...", "tenant_id":"49893a48-..."}]` .

Confirma que la tabla NO está vacía en producción (mismo hecho que ya afirmaba \$0-V, re-verificado hoy en vivo).

1. `GET /rest/v1/formulador_proyectos?select=id,tenant_id&limit=3` con `apikey / Authorization: Bearer = SUPABASE_ANON_KEY`
(sin JWT real de usuario, rol `anon`) → `200` , `[]` — **cero filas visibles pese a que la tabla sí tiene datos

(confirmado en la prueba anterior)**. Esto es evidencia directa de que RLS está ACTIVA y filtrando en producción

(no deshabilitada, no un deploy divergente sin política) — un acceso REST directo sin `set_tenant_context()` previo

ve la tabla vacía, consistente con `current_tenant_id()` devolviendo `NULL` bajo REST stateless (exactamente el

comportamiento que predice `USING (tenant_id = current_tenant_id())` , la única política que existe en el repo).

1. Intento de leer `pg_policies` vía REST con `SUPABASE_SERVICE_KEY` → `404 PGRST205` (documentado arriba, prueba negativa: confirma que no hay ruta de introspección de catálogo vía REST en este proyecto).

****La contradicción de \$0-V queda resuelta por lectura de código, no por suposición — no fue una política nueva basada en `auth.uid()`, fue el mismo `current_tenant_id()` de siempre, ejercido correctamente vía RPC:****

Las 4 RPCs que la app realmente usa para leer/escribir Fase 1 y Módulo 10 —

`insertar_fase1` (`src/modules/formulador/migrations/005_fix_insertar_fase1.sql` , reemplazada de `SECURITY DEFINER` a `SECURITY INVOKER` explícitamente por ese motivo), `obtener_fase1` (`src/modules/formulador/migrations/004_rpc_obtener_fase1.sql` , `SECURITY INVOKER` desde su creación), `listar_proyectos` y `guardar_modulo10` (`src/modules/formulador/migrations/006_modulo10_y_listado.sql`) — ****todas empiezan con `PERFORM set_tenant_context(p_tenant_id::TEXT)` como primera línea del cuerpo de la función**, ANTES de cualquier `SELECT / INSERT . set_tenant_context()` (definida en `001_formulador.sql:23-28`) llama `set_config('app.tenant_id', p_tenant_id, TRUE)` — el flag `TRUE ( is_local )` lo hace válido para el resto de la MISMA transacción. Una llamada RPC de PostgREST corre dentro de una única transacción de servidor por invocación, así que dentro de esa transacción `current_tenant_id()` YA NO devuelve `NULL` — devuelve exactamente el valor que la propia función acaba de fijar, y las políticas `USING (tenant_id = current_tenant_id())` de las 6 tablas se evalúan con ese valor real. Esto explica sin contradicción alguna por qué:**

- Un `GET /rest/v1/formulador_proyectos` directo (prueba 2 arriba, y el mismo patrón que un atacante externo probaría primero) ve 0 filas — nadie llamó `set_tenant_context()` en esa conexión.
- Las 3 llamadas RPC de \$0-V (`insertar_fase1` / `obtener_fase1` / `listar_proyectos`) Sí vieron datos propios — cada una fija su propio contexto de tenant al primer renglón de su cuerpo, dentro de la misma transacción que hace el `SELECT`.

Respuesta a la pregunta 1.c del encargo (qué rol usó la prueba en vivo): ninguna de las 4 RPCs usa

`SECURITY DEFINER` (verificado por grep sobre `src/modules/formulador/migrations/*.sql` : la única ocurrencia de `SECURITY DEFINER` que quedó fue en `002_rpc_fase1.sql` , la versión VIEJA de `insertar_fase1` que `005_fix_insertar_fase1.sql` reemplaza explícitamente por ese motivo — el comentario de cabecera de `005` lo documenta como "cierre de asimetría RLS"). Es decir: la prueba de \$0-V no funcionó por evasión de RLS vía `SECURITY DEFINER` (lo que sí sería preocupante, un bypass), sino por `SECURITY INVOKER` + fijación explícita y correcta del contexto de tenant dentro de la propia transacción — el diseño funciona como está documentado que debería funcionar.

Segunda capa de seguridad confirmada, independiente de RLS — cierra la pregunta de si RLS es la única defensa:

`getTenant()` (`src/modules/formulador/FormuladorPgController.js:26-35`) deriva `p_tenant_id` de forma determinista a partir de `req.user.uid` (el UID de Firebase ya verificado por el middleware de auth, `deriveUuidFromString()` , SHA-256 truncado a UUID v4) — ****el cliente nunca puede pasar un `tenant_id` arbitrario a las RPCs de lectura/escritura por su cuenta****; el valor sale del JWT ya validado, no del body de la petición. Esto significa que incluso si RLS fallara silenciosamente (deploy divergente, política borrada, etc.), la superficie de ataque para leer datos de otro tenant vía las rutas HTTP reales de la app seguiría exigiendo forjar un JWT de Firebase válido para el UID de la víctima — RLS aquí es defensa en profundidad sobre el acceso REST directo a las tablas (que sí sigue expuesto por PostgREST, prueba 2), no la única barrera del flujo normal de la app.

Conclusión para `002` — desbloqueo de Migración B:

1. RLS Sí está activa en las 6 tablas `formulador_*` en producción, confirmado por comportamiento en vivo (prueba 2).
2. La política activa, por evidencia indirecta consistente (ninguna instrumentación reportó `404 /error` de política inexistente, el comportamiento coincide exactamente con la lógica de `current_tenant_id()`), sigue siendo la ORIGINAL basada en `current_tenant_id()` / `app.tenant_id` — ****no hay evidencia de que exista ya una política basada en `auth.uid()` /claims de Firebase****; el texto exacto no se pudo confirmar por introspección directa (limitación

documentada arriba), así que esto es "consistente con", no "leído letra por letra en pg_policies".

1. El aislamiento por tenant funciona hoy en producción por el patrón RPC + set_tenant_context(), no porque Third-Party Auth (Firebase) haya cambiado la política de RLS — activar Third-Party Auth (\$0-V) resolvió el 401 de JWT inválido en el paso previo del pipeline, pero el mecanismo de aislamiento de filas sigue siendo el de Migración A (app.tenant_id por sesión de transacción), no uno nuevo basado en auth.uid().

1. Riesgo residual real, no resuelto por este hallazgo: GET /rest/v1/formulador_proyectos (y análogos sobre las otras 5 tablas) sigue siendo un endpoint expuesto directamente por PostgREST fuera del control de la app — hoy deniega todo por diseño (prueba 2), pero cualquier cambio futuro que otorgue a authenticated un GRANT amplio sin pasar por las RPCs seguiría dependiendo 100% de que nadie borre esa única política USING (tenant_id = current_tenant_id()) por accidente. Si Migración B decide migrar a auth.uid(), debe decidir explícitamente si mantiene el patrón "RPC fija el contexto" o lo reemplaza por row-level auth.uid() = owner_id evaluado sin necesidad de que la RPC haga nada — son dos diseños distintos con distinta superficie de fallo, y esa decisión es de 002, no de esta auditoría.

No se tocó código de aplicación ni migraciones en esta ronda — investigación de solo lectura, como fue encargado.

0-AC. Hallazgo de gobernanza — el mandato exclusivo de 007_DOCUMENTADOR_AS_BUILD sobre este documento no se estaba respetando en la práctica (2026-08-13)

Encargo: el usuario ordenó auditar si alguna skill/responsabilidad del Escuadrón Élite necesitaba redirigirse a otro agente ("solución grado militar de forma quirúrgica"). Al auditar la asignación de responsabilidades se encontró una brecha entre lo declarado y lo ejecutado — no una brecha de definición (el rol 007_DOCUMENTADOR_AS_BUILD siempre tuvo este documento como su mandato de escritura exclusivo, línea 3 de .claude/agents/007-documentador-as-build.md desde que ese archivo se creó), sino de uso real.

Qué se encontró: durante toda la sesión que produjo este documento — cuarta remediación (\$0-D), quinta remediación (\$0-E), sexta remediación (\$0-F), y la sección inmediatamente anterior a esta (\$0-AB, escrita por 006_DEVSECOPS_INFRAESTRUCTURA), además de varias secciones anteriores — cada ronda se escribió directamente por el orquestador (Claude, fuera del sistema formal de agentes) o por 006, sin invocar a 007 vía la herramienta Agent en ningún momento real. Es la misma clase de brecha que ya se corrigió antes en este proyecto para frontend (003 / 004 auditaban pero nadie construía → nació 009, ver \$0-Y) — aquí el rol sí existe y está correctamente definido en el papel desde el origen, simplemente nunca se usó de verdad para la función que declara.

Corrección aplicada esta ronda — 2 líneas agregadas, ambas verificadas en disco:

- .claude/agents/006-devsecops-infraestructura.md:62 — sección "Qué NO haces" ampliada: "No escribes tú mismo en docs/ARQUITECTURA_AGENTICA_ANTIGRAVITY.md — es mandato EXCLUSIVO de 007_DOCUMENTADOR_AS_BUILD (redirigido 2026-08-13, auditoría de asignación de skills). Lo CITAS como fuente de verdad viva; un hallazgo o cambio de estado tuyo que necesite quedar documentado lo reportas en tu salida obligatoria, 007 lo redacta."*
- .claude/agents/005-ingeniero-backend.md:61-62 — sección nueva "Qué NO haces" agregada (no existía antes en ese archivo pese a que 005 tiene Write / Edit), con la restricción explícita equivalente a la de 006.

Constancia para el futuro, efectiva desde esta sección en adelante: las actualizaciones a docs/ARQUITECTURA_AGENTICA_ANTIGRAVITY.md deben enrutarse a través de 007_DOCUMENTADOR_AS_BUILD como agente real invocado (herramienta Agent, subagente 007), no escribirse directamente por quien esté haciendo el trabajo en el momento — orquestador incluido. Esta misma sección (\$0-AC) es la primera escrita bajo ese enrutamiento correcto: fue producida por una invocación real del agente 007, con evidencia citada de archivo:línea en ambos casos, no

redactada de oficio por el orquestador.

Qué no se hizo en esta ronda: no se modificó ningún otro `.claude/agents/*.md` más allá de los 2 ya corregidos

por el encargo original, y no se tocó código de aplicación — el blast radius de `007` está limitado a `docs/`.

§0-AD. EL ESCUADRÓN NO RESOLVIÓ LO QUE SÍ PODÍA RESOLVER — brecha de disciplina + brecha de cobertura (2026-08-14)

Nota de excepción, honesta: esta sección la escribe el orquestador directamente, NO `007` — violando en apariencia

la regla que la propia §0-AC acababa de establecer. Razón real, no una excusa: el agente `007` (y, en el mismo intento, la tercera ronda de `008_AUDITOR_DE_CODIGO`) fallaron con `"You've hit your weekly limit"` (límite semanal de API, resetea 9pm hora Bogotá) — no es una decisión de saltarse el enrutamiento, es que el enrutamiento no estaba disponible en el momento. Ver §0-AC para la regla vigente; esta es la excepción documentada, no la nueva norma.

Orden explícita del usuario que originó esta sección: `"el escuadron elite debe aprender de las soluciones q se estan dando y el no fue capaz de resolver, lo necesito mas (resuelve)"` — tras dos rondas de PROTOCOLO TITÁN ∞ (commits `51c7ddc` y `73159b7`) donde casi todos los fixes críticos de seguridad los aplicó el orquestador directamente, no el escuadrón formal.

Análisis, con evidencia — 2 causas distintas, no una sola:

1. **Brecha de disciplina real** (el agente correcto YA cubría el archivo, no se le delegó): el fix del bug de doble-serIALIZACIÓN en `src/shared/infrastructure/cache.js` (cubierto por el patrón de `005` desde antes de hoy, `agents/architecture-gate.cjs`) y el fix del XSS en `public/fase1-entrada.html` (cubierto por el patrón de `009`, `.claude/agents/009-ingeniero-frontend.md:6`, `"^public/[^\]+\\.html$"`) — ambos se corrigieron directamente por el orquestador sin razón real, saltándose agentes que ya podían resolverlo.

1. **Brecha de cobertura real** (ningún agente tenía el archivo declarado en su territorio): `server.js` (raíz) y `src/orchestrator-engine.js` (raíz de `src/`) — el fix de `/api/mcp`, `trust proxy`, la ventana de carrera de `recordLoginFailure`, y la corrección crítica de la race condition de `_serverAuthToken` (identidad cruzada bajo concurrencia, confirmada reproducible al 100% en la segunda ronda) se hicieron ahí, pero ningún patrón de subgate cubría esos 2 archivos — pese a que `005-ingeniero-backend.md` se declara a sí mismo "Bases de datos, APIs y lógica de servidor", que es exactamente lo que son ambos archivos.

Corrección de cobertura aplicada en esta misma ronda (verificada, no solo declarada):

`agents/architecture-gate.cjs`, patrón de `SUBGATES['005_INGENIERO_BACKEND']` — se agregaron `/^server\\.js$/` y `/^src\\/orchestrator-engine\\.js$/` a la lista de patrones. Test de regresión nuevo en `scripts/architecture-gate.test.cjs` ("SUBGATES: 005 cubre server.js y src/orchestrator-engine.js") confirma que `archivosRelevantesPara('005_INGENIERO_BACKEND', [...])` ahora incluye ambos archivos. 105/105 tests en verde.

****Verificación adicional hecha directamente (subagentes no disponibles por el límite de API), cerrando las 3 preguntas abiertas que la tercera ronda de `008` no alcanzó a terminar:****

- Único caller real de `Orchestrator000.run()` en todo el codebase: `FormuladorPgController.js:238` — ya actualizado para pasar `userJwt` como parámetro explícito, sin ningún caller huérfano usando el patrón viejo.
- Único call site real de `callIA()`: dentro de `AgentAdministrativo.process()` (AGT-052) — `AgentOperativo` (AGT-053) y `AgentRiesgos` (AGT-054) nunca llaman IA, así que no hay asimetría de `authToken` entre agentes.
- `app.set('trust proxy', 1)` es el valor correcto para la topología real de Render (proxy de un único hop, documentado por Express.js y la comunidad de Render) — confirmado por búsqueda externa, no supuesto.

Compromiso hacia adelante, explícito: el orquestador debe delegar a `005` / `009` los fixes que caigan en su

territorio declarado, en vez de aplicarlos directamente — salvo urgencia genuina explícitamente autorizada por el usuario en el momento (como ya ocurrió esta sesión con "solución grado militar de forma quirúrgica" para los hallazgos más críticos), que sigue siendo una excepción legítima, no la norma. La brecha de cobertura (`server.js` / `orchestrator-engine.js`) ya no existe como excusa — la brecha de disciplina sigue siendo responsabilidad de criterio del orquestador en cada caso futuro.

§0-AE. PROTOCOLO OMEGA-TITÁN ∞ — hallazgos FinOps + Vector 2/3 (2026-08-15)

Cuarta ronda de auditoría forense de la sesión, ejecutada directamente por el orquestador (subagentes 007 / 008 seguían bloqueados por el límite semanal de API, resetea 9pm hora Bogotá). Enfocada en terreno genuinamente nuevo — no repite lo ya verificado en 51c7ddc / 73159b7 / 4c81141 .

Correcciones de premisa antes de auditar

- El repositorio es **JavaScript plano** (`.js` / `.jsx` / `.cjs` / `.mjs`), sin un solo `.ts` / `.tsx` — la regla de "tipado estricto, prohibido `any` " del prompt original no aplica a este codebase.
- No existe sistema de trial/paywall en el frontend (confirmado, mismo hallazgo que rondas anteriores) — el sub-vector "Gatekeeper y Trial Bypass" es N/A para esta app, no un hallazgo evadido.

Hallazgos nuevos (no cubiertos por rondas 1-3)

1. `/api/chat` sin `validateBody()` — único endpoint que consume Claude/Anthropic sin tope de costo.

`server.js` (antes de esta ronda): `max_tokens` venía directo de `req.body` sin límite superior; `messages[]` no tenía tope de cantidad ni de tamaño por mensaje. Cada una de las 50 llamadas/día que permite `checkQuota` podía costar arbitrariamente más de lo esperado. **Corregido:** `schemas.chat` (Zod) nuevo en `src/shared/infrastructure/validation.js` — `max_tokens` acotado a 8192 (mismo tope que ya usa `agents/architecture-gate.cjs` para sus propias llamadas al modelo), `messages[]` acotado a 20 elementos de máx. 50.000 caracteres cada uno. Wireado en `server.js` con `validateBody(schemas.chat)` .

2. `checkQuota` en `Map` en memoria — no sobrevivía al cold-start del plan `free` de Render.

`render.yaml` declara `plan: free` — Render hace spin-down por inactividad (confirmado en el propio dashboard del usuario, captura de pantalla de esta sesión: "Your free instance will spin down with inactivity"). El contador de cuota diaria (`quotaCounters` , `Map` puro) se vaciaba en cada reinicio del proceso — la cuota de 50/día NO se cumplía en la práctica bajo tráfico intermitente, cada cold-start regalaba una cuota nueva. **Corregido:** `checkQuota()` migrado a `cache.js` /Redis (mismo patrón ya usado por el ban de login), con `resetAt` explícito en el valor cacheado para preservar la semántica de ventana fija (no deslizante). **Verificado en vivo, no solo leído:** se consumió la cuota completa, se simuló un cold-start (`clearMemCache()`), y la cuota siguió bloqueando correctamente — prueba de que el estado real ya vive en Redis, no en memoria.

3. `DELETE /api/session/:sessionId` — `try/catch` parcial, dejaba `revokeSession()` sin protección.

El handler es `async` pero solo envolvía `verifyToken()` ; `revokeSession()` (I/O real contra Redis) podía lanzar sin que nada lo capturara. Este proyecto no usa `express-async-errors` ni tiene handler global de `unhandledRejection` — un throw ahí habría dejado la request colgada (sin log, sin respuesta), no un 500 explícito. **Corregido:** segundo `try/catch` específico para `revokeSession()` , con 500 explícito y log, sin cambiar la semántica del 401 que ya devolvía el primer bloque para tokens inválidos.

Validado, sin hallazgo (evidencia citada, no solo inspección visual)

- Inyección SQL/JSON:** todas las llamadas a Supabase desde `src/modules/formulador/` pasan por ``sb.rpc(nombre,`

(params)) (FormuladorPgController.js , occGuard.js`) — parámetros siempre como objeto JSON-encodeado por el cliente REST de PostgREST, nunca concatenación de strings. Sin superficie de inyección por este camino.

- **BEGIN/COMMIT/ROLLBACK:** presentes en 008_occ_atomic_guardar_modulo10.sql , 009_idempotencia_fase1.sql , _deploy_atomico_migracion_a.sql — las migraciones críticas ya usan transacciones explícitas.

• **AIU 25% / IVA 19%:** no es "hardcoding" indebido — son constantes regulatorias colombianas documentadas (mismo criterio ya validado por financiero.test.mjs), no valores mágicos que debieran ser configurables.

- FormuladorPgController.js : 6 handlers exportados, 6 bloques try — cobertura completa.

Impacto FinOps estimado (COP), supuestos explícitos, sin disparar tráfico real pagado

No se ejecutó un ataque real de 1000 requests contra Claude (habría gastado saldo real de la cuenta del usuario sin autorización para ese gasto específico) — cálculo analítico con los límites reales del código:

- Costo máximo por llamada individual post-fix: ~25.000 tokens de entrada (tope de 100KB de express.json() , backstop que ya existía sin que el código de aplicación lo supiera) + 8.192 tokens de salida (tope nuevo) ≈

US\$0,20/llamada (referencia pública aproximada: ~US\$3/M tokens entrada, ~US\$15/M tokens salida para modelos clase Sonnet).

- Ciclo de cuota completo (50 llamadas): **~US\$10/ciclo**.
- **Exposición real pre-fix**, si el cold-start de Render reiniciaba la cuota entre 3 y 10 veces/día bajo tráfico

intermitente (rango plausible, no medido con precisión): **~US\$30–100/día**, equivalente a **~120.000–420.000

COP/día** (referencia ~4.000–4.200 COP/USD) de gasto evitable en IA que el propio código no habría podido frenar, sostenido indefinidamente hasta que alguien lo notara en la facturación de Anthropic.

Tests nuevos, 112/112 en total tras esta ronda

scripts/quota_persistence.test.mjs (3 tests: persistencia lógica de cuota, ventana fija no deslizante, independencia entre uid s) + 4 tests nuevos de schemas.chat en scripts/validation.test.mjs .

§0-AF. PROTOCOLO 5x5 ∞ — consolidación final + hallazgo nuevo de WebSocket (2026-08-15)

Quinta ronda de la sesión. El prompt del usuario es idéntico en estructura al de §0-AE (mismos 5 vectores, mismos 3 entregables) — no repite hallazgos ya cerrados, se enfoca en **Fase 1 ya comiteada (9ea1271 , CORS 403 + validación entera de bill_of_materials , 116/116 tests, CI verde)** y en un vector genuinamente no auditado antes.

Organigrama jerárquico del Escuadrón Élite (Sistema C, .claude/agents/ , real y operativo)

```
001_ORQUESTADOR_MAESTRO (interfaz única con el usuario, Read/Grep/Glob/Agent/WebSearch/WebFetch)
|
├─ 002_ARQUITECTO_DE_SOFTWARE (gate principal, Read/Grep/Glob) – bloquea código sin diseño aprobado
|   └─ hashEstado()/diseno_aprobado.json cubre: agents/, src/, public/src/, public/*.html,
|       .claude/agents/, server.js, src/orchestrator-engine.js, y su propio motor
|       (agents/architecture-gate.cjs, scripts/check_veto_008.cjs)
|
├─ 003_ESP_DISENO_STITCH (solo lectura) – audita tokens de diseño
├─ 004_SENTINELA_FRONTEND (solo lectura) – audita stubs huérfanos/contratos de build
├─ 009_INGENIERO_FRONTEND (Write/Edit) – único que escribe public/, ejecuta hallazgos de 003/004
├─ 005_INGENIERO_BACKEND (Write/Edit/Bash) – persistencia, server.js, orchestrator-engine.js
├─ 006_DEVSECOPS_INFRAESTRUCTURA (Write/Edit acotado + Bash) – .github/workflows/, scripts/*gate*/veto*
├─ 007_DOCUMENTADOR_AS_BUILD (Write/Edit acotado a docs/) – único que mantiene este documento
├─ 008_AUDITOR_DE_CODIGO (solo lectura + Bash) – PROTOCOLO TITÁN, Red Team, bloqueante en juicio, no en tools
└─ 010_INGENIERO_QA_AUTOMATIZACION (Write/Edit acotado a tests/e2e/ + Bash) – Playwright real
```

Sistema A (agents/009_gestor_datos/ , 012_Radar2_Estratega/ , 050_Formulador_proy/ , etc.) confirmado

no-operativo desde §0-Z — 0 imports reales desde src/ / server.js , batch executor legado sin disparo automático.

No es parte del organigrama real, solo carpetas históricas con IDENTITY.md .

Auditoría anatómica de Skills — I/O y anomalías

`skills/ag_skills_registry.json` v4.0.0 (última sincronización 2026-08-13): `canonical_hierarchy_note` ya corregida

(no afirma falsamente que Sistema A es operativo). `011_Radar1_minero` con `raw_scripts: []` (purgado 2026-08-13).

Sin anomalías nuevas encontradas en esta ronda — el registro refleja el estado real de disco.

Mapa de integraciones y SPOF

- **SPOF real 1 — Upstash Redis:** sesiones, ban de login, cuota diaria y caché del Radar dependen de él. Si cae,

`cache.js` degrada a `Map` en memoria (fallback ya existente) — degradación aceptable, no caída total.

- **SPOF real 2 — Firebase Auth:** sin él, ningún endpoint `/api/*` protegido funciona (gate universal). Sin

fallback — es una decisión de diseño correcta (no debe haberlo para autenticación).

- **SPOF real 3 — Anthropic API:** `/api/chat`, `/api/formulador/ficha-tecnica`, `/api/radar/*` dependen de Claude.

Sin fallback real de IA (el "fallback local" de `orchestrator-engine.js` es texto genérico, no otro proveedor).

- **Nuevo — WebSocket sin límite de conexiones** (ver hallazgo abajo): no es SPOF de disponibilidad de datos

(misma info que `/api/convocatorias`, público), pero sí de agotamiento de recursos del propio proceso.

Plan de remediación para el "Agente Arquitecto faltante" — YA RESUELTO, no pendiente

El prompt pide un plan de remediación asumiendo que este rol no existe. **Corrección de premisa:** existe desde

antes de esta sesión y es el gate más maduro del sistema — `002_ARQUITECTO_DE_SOFTWARE` (`.claude/agents/002-arquitecto-de-software.md`) bloquea código sin diseño aprobado vía `.git/hooks/pre-commit` (local) y

`.github/workflows/gate.yml` (CI, remoto e inevitable). No hay plan de remediación que ejecutar — el bloqueo

sistémico que el prompt pide verificar ya existe, ya se demostró funcionando decenas de veces hoy mismo (cada

commit de esta sesión pasó por él).

Hallazgo nuevo — WebSocket `/ws/live_radar` sin autenticación ni límite de conexiones

Evidencia: `server.js:366-381`. `new WebSocketServer({ server: httpServer, path: '/ws/live_radar' })` acepta

cualquier conexión — sin verificar token, sin `origin` check (el middleware CORS de Express, corregido hoy mismo

en `9ea1271`, no cubre WebSocket — es un protocolo de upgrade HTTP distinto), sin `maxPayload`, sin tope de

`wss.clients.size`. **Severidad real:** 🟡 **media, no crítica** — el payload transmitido (`INITIAL_DATA` /broadcasts de

`radarData`) es idéntico al de `GET /api/convocatorias`, que ya está en `PUBLIC_API_PREFIXES` (público por diseño,

sin fuga de datos nuevos). El riesgo real es agotamiento de recursos: conexiones WS ilimitadas en un proceso de

Render plan `free` (memoria/file-descriptors limitados) podrían tumbar el proceso completo con suficientes

conexiones concurrentes — no auditado hasta esta ronda porque ningún hallazgo anterior tocó WebSocket. ****No se**

corrige en esta ronda** — un tope de conexiones requiere decidir el número correcto para el tráfico real esperado,

decisión de producto/capacidad, no un fix de una línea como CORS o `bill_of_materials`.

116/116 tests, sin cambio en esta ronda (hallazgo documentado, no corregido — no hay código nuevo que testear

todavía; ver \$0-AE y `9ea1271` para el conteo real más reciente).